

사이트 위의 가군

목차

1. 서론	2
2. 아벨 준층	2
3. 아벨 층	2
4. 자유 아벨 준층	4
5. 자유 아벨 층	5
6. 환 달린 사이트	5
7. 환 달린 토포스	5
8. 환 달린 토포스의 2-사상	6
9. 가군의 준층	7
10. 가군층	8
11. 가군 준층의 층화	8
12. 토포스의 사상과 가군층	9
13. 환 달린 토포스의 사상과 가군	10
14. 가군의 층이 이루는 아벨 범주	11
15. 직상의 완전성	12
16. 아래 첨자 느낌표 함자의 완전성	13
17. 가군의 전역 유형	15
18. 가군의 내재적 성질	16
19. 환 달린 사이트의 국소화	17
20. 환 달린 사이트 사상의 국소화	20
21. 환 달린 토포스의 국소화	21
22. 환 달린 토포스 사상의 국소화	22
23. 가군의 국소적 유형	24
24. 가군의 국소적 유형에 관한 기본 결과	27
25. 환 달린 토포스의 닫힌 몰입	28
26. 텐서곱	29
27. 내부 Hom	30
28. 평탄 가군	34
29. 쌍대	39
30. 구성 가능 가군을 향하여	40
31. 평탄 사상	44
32. 가역 가군	45
33. 미분 가군	46
34. 유한 차수 미분 연산자	50
35. 소박한 여접 복합체	52
36. 가군의 줄기	53
37. 마천루층	55
38. 국소화와 점	56
39. 평탄 가군의 당김	56
40. 국소환 달린 토포스	57

41. 가군에 대한 아래 첨자 느낌표 함자	62
42. 상수층	64
43. 국소 상수층	66
44. 환의 층의 국소화	67
45. 밀집이 있는 집합의 층	68
참고문헌	68

1. 서론

이 문서에서는 환 달린 토포스 또는 환 달린 사이트 위의 가군층에 관한 기본 개념을 전개한다. 먼저 아벨 층에 관한 몇 가지 기본 사실을 다룬 뒤, 환 달린 사이트와 환 달린 토포스를 도입한다. 공간 위의 층을 다룬 장에서 $\mathcal{O}$ -가군의 (준) 층에 관해 전개한 내용과 마찬가지로, $\mathcal{O}$ -가군의 (준) 층에 관한 가장 기본적인 개념들을 살펴본다. 이를 마친 다음 가군층을 다룬 장의 논의 중 상당 부분을 여기서 되풀이한다 (Modules, Section 01AD 참조). 기본 참고문헌은 [Ser55], [DG67], [AGV71] 이다.

2. 아벨 준층

$\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. 아벨 준층은 Sites, Sections 00V1 및 00VL 에서 도입되었고, Sites, Section 00YR 에서 조금 더 논의되었다. 우리는 마지막 참고문헌의 관례를 따른다. 즉, 아벨 준층을 모든 단면 집합에 제한 사상과 양립하는 덧셈 법칙이 주어진 집합의 준층으로 생각한다. $\mathcal{C}$ 위의 아벨 준층 범주는 $PAb(\mathcal{C})$ 로 표기함을 상기하자.

범주 $PAb(\mathcal{C})$ 는 Homology, Definition 0109 에서 정의한 의미의 아벨 범주이다. 준층의 사상 $\varphi : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 가 주어졌을 때, φ 의 핵은 아벨 준층 $U \mapsto \text{Ker}(\mathcal{G}_1(U) \rightarrow \mathcal{G}_2(U))$ 이고, φ 의 여핵은 준층 $U \mapsto \text{Coker}(\mathcal{G}_1(U) \rightarrow \mathcal{G}_2(U))$ 이다. 아벨군의 범주는 아벨 범주이고 이 사실이 각 U 위에서 성립하므로 $\text{Coim} = \text{Im}$ 이다. 아벨 준층의 열

$$\mathcal{G}_1 \longrightarrow \mathcal{G}_2 \longrightarrow \mathcal{G}_3$$

이 완전할 필요충분조건은 모든 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 $\mathcal{G}_1(U) \rightarrow \mathcal{G}_2(U) \rightarrow \mathcal{G}_3(U)$ 가 아벨군의 완전열인 것이다. 검증은 독자에게 맡긴다.

보조정리 2.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자.

- (1) $PAb(\mathcal{C})$ 에는 모든 극한과 여극한이 존재한다.
- (2) 모든 극한과 여극한은 $\mathcal{C}$ 의 대상 위에서 단면을 취하는 일과 가환한다.

증명. $\mathcal{I} \rightarrow PAb(\mathcal{C})$, $i \mapsto \mathcal{F}_i$ 를 도식이라 하자. 아벨 준층 L 과 $\mathcal{C}$ 를 단순히 다음 규칙으로 정의할 수 있다.

$$L : U \longmapsto \lim_i \mathcal{F}_i(U)$$

그리고

$$C : U \longmapsto \text{colim}_i \mathcal{F}_i(U).$$

각 U 위의 단면군 사이에 있는 대응하는 사상을 사용하면 아벨 준층의 사상 $L \rightarrow \mathcal{F}_i$ 와 $\mathcal{F}_i \rightarrow C$ 가 존재함은 분명하다. 이 사상들을 갖춘 L 과 C 가 $PAb(\mathcal{C})$ 에서 각각 이 도식의 극한과 여극한임은 쉽게 확인할 수 있다. 이로써 (1) 과 (2) 가 증명된다. 세부사항은 생략한다. $\square$

3. 아벨 층

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{C}$ 위의 아벨 층 범주는 $Ab(\mathcal{C})$ 로 표기한다. 이는 밑에 놓인 집합의 준층이 층인 아벨 준층들로 이루어진 $PAb(\mathcal{C})$ 의 층만한 부분범주이다. Sites, Section 00YR 의 성질 $(\alpha) - (\zeta)$ 가 성립한다. Sites, Proposition 00YV 을 보라. 특히 포함 함자 $Ab(\mathcal{C}) \rightarrow PAb(\mathcal{C})$ 는 왼쪽 수반, 즉 층화 함자 $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{G}^\#$ 을 갖는다.

독자에게 아래 증명을 읽기보다 먼저 종이 위에서 이 보조정리를 증명해 보기를 권한다.

보조정리 3.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 아벨 층의 사상이라 하자.

- (1) 범주 $Ab(\mathcal{C})$ 는 아벨 범주이다.
- (2) φ 의 핵 $\text{Ker}(\varphi)$ 은 φ 를 준층의 사상으로 볼 때의 핵과 같다.
- (3) 사상 φ 가 단사인 것 (*Homology, Definition 010B*) 과 φ 가 준층의 사상으로 단사인 것 (*Sites, Definition 00V6*), 그리고 φ 가 층의 사상으로 단사인 것 (*Sites, Definition 00WM*) 은 서로 동치이다.
- (4) φ 의 여핵 $\text{Coker}(\varphi)$ 은 φ 를 준층의 사상으로 볼 때의 여핵을 층화한 것이다.
- (5) 사상 φ 가 전사인 것 (*Homology, Definition 010B*) 과 φ 가 층의 사상으로 전사인 것 (*Sites, Definition 00WM*) 은 서로 동치이다.
- (6) 아벨 층의 복합체

$$\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$$

가 $\mathcal{G}$ 에서 완전할 필요충분조건은 모든 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 와 $\mathcal{H}(U)$ 에서 영으로 가는 모든 $s \in \mathcal{G}(U)$ 에 대해 $\mathcal{C}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 $s|_{U_i}$ 가 $\mathcal{F}(U_i) \rightarrow \mathcal{G}(U_i)$ 의 상에 속하는 것이다.

증명. *Homology, Lemma 03A3* 을 범주 $\mathcal{A} = Ab(\mathcal{C})$, $\mathcal{B} = PAb(\mathcal{C})$ 와 함자 $a: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ (포함), $b: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ (층화) 에 적용할 수 있다고 주장한다. *Homology, Lemma 03A3* 의 가정들을 확인하자. 가정 (1) 은 $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 가 가법 범주이고, a 와 b 가 가법 함자이며, a 가 b 의 오른쪽 수반이라는 것이다. 앞의 두 명제는 분명하고, 수반성은 *Sites, Section 00YR* (ϵ) 이다. 가정 (2) 는 $PAb(\mathcal{C})$ 가 아벨 범주라는 것과 층화가 왼쪽 완전하다는 것이다. 전자는 *Section 2* 에서 보았고 후자는 *Sites, Section 00YR* (ζ) 이다. 마지막 가정 $ba \cong \text{id}_{\mathcal{A}}$ 는 *Sites, Section 00YR* (δ) 이다. 따라서 *Homology, Lemma 03A3* 을 적용할 수 있고, $Ab(\mathcal{C})$ 가 아벨 범주라는 결론을 얻는다.

Homology, Lemma 03A3 의 증명에서는 $\text{Ker}(\varphi)$ 과 $\text{Coker}(\varphi)$ 이 각각 φ 를 아벨 준층의 사상으로 볼 때의 핵과 여핵을 층화한 것과 같음을 보인다. 이로써 (4) 가 증명된다. 핵은 등화자, 즉 극한이고 층화는 유한 극한과 가환하므로 (2) 가 성립한다.

명제 (2) 는 (3) 을 함의한다. 층화에 대한 위의 기술에 의해 명제 (4) 는 (5) 를 함의한다. (6) 의 완전성에 대한 특징짓기는 (2), (5), 그리고 이 열이 완전할 필요충분조건이 $\text{Im}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}) = \text{Ker}(\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H})$ 이라는 사실에서 따른다. $\square$

이 보조정리의 (6) 을 달리 말하면, 아벨 층의 열

$$\mathcal{F}_1 \longrightarrow \mathcal{F}_2 \longrightarrow \mathcal{F}_3$$

이 완전할 필요충분조건은 $U \mapsto \text{Im}(\mathcal{F}_1(U) \rightarrow \mathcal{F}_2(U))$ 을 층화한 것이 $\mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3$ 의 핵과 같은 것이다.

보조정리 3.2. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자.

- (1) $Ab(\mathcal{C})$ 에는 모든 극한과 여극한이 존재한다.
- (2) 극한은 $\mathcal{C}$ 위의 아벨 준층에서 취한 대응하는 극한과 같다. 즉, $\mathcal{C}$ 의 대상 위에서 단면을 취하는 일과 가환한다.
- (3) 유한 직합은 $\mathcal{C}$ 위의 아벨 준층 범주에서 취한 대응하는 유한 직합과 같다.
- (4) 여극한은 아벨 준층 범주에서 취한 대응하는 여극한을 층화한 것이다.
- (5) 여과 여극한은 완전하다.

증명. *Lemma 2.1* 에 의해 아벨 준층의 극한과 여극한은 존재하며, 대상 위의 단면 수준에서 극한과 여극한을 취하여 기술된다.

$\mathcal{I} \rightarrow Ab(\mathcal{C})$, $i \mapsto \mathcal{F}_i$ 를 도식이라 하자. $\lim_i \mathcal{F}_i$ 를 이 도식의 아벨 준층으로서의 극한이라 하자. *Sites, Lemma 00W2* 에 의해 이는 아벨 층이다. 그러면 $\lim_i \mathcal{F}_i$ 가 $Ab(\mathcal{C})$ 에서 이 도식의 극한임을 쉽게 알 수 있다. 이로써 극한이 존재하고 (2) 가 성립한다.

Categories, Lemma 0038 과 층화가 포함 함자의 왼쪽 수반이라는 사실에 의해 $\text{colim}_i \mathcal{F}$ 가 존재하고, $PAb(\mathcal{C})$ 에서 취한 여극한을 층화한 것임을 알 수 있다. 이로써 여극한이 존재하고 (4) 가 성립한다.

임의의 아벨 범주에서 유한 직합은 유한 곱과 같다. 따라서 (3) 은 (2) 에서 따른다.

(5) 를 증명하자. 이 명제의 뜻은 유한집합 I 위에 아벨 층의 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{G}_i \rightarrow \mathcal{H}_i \rightarrow 0$ 들의 계가 주어지면 열 $0 \rightarrow \operatorname{colim} \mathcal{F}_i \rightarrow \operatorname{colim} \mathcal{G}_i \rightarrow \operatorname{colim} \mathcal{H}_i \rightarrow 0$ 도 완전하다는 것이다. Homology, Lemma 05AA 과 여극한의 정의를 사용하는 형식적 논증으로 $\operatorname{colim} \mathcal{F}_i \rightarrow \operatorname{colim} \mathcal{G}_i \rightarrow \operatorname{colim} \mathcal{H}_i \rightarrow 0$ 이 완전함을 알 수 있다. 각 사상 $\mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{G}_i$ 가 단사이므로 준층 여극한의 사상도 단사이고, $\operatorname{colim} \mathcal{F}_i \rightarrow \operatorname{colim} \mathcal{G}_i$ 는 그 사상을 층화한 것임에 유의하자. 층화는 완전하므로 결론이 따른다. $\square$

4. 자유 아벨 준층

다음 정의에 쓸 표기를 준비하기 위해, 집합 S 위의 자유 아벨군을 다음과 같이 표기하기로 하자.¹ $\mathbf{Z}[S] = \bigoplus_{s \in S} \mathbf{Z}$. 이는 다음 성질로 특징지어진다.

$$\operatorname{Mor}_{Ab}(\mathbf{Z}[S], A) = \operatorname{Mor}_{Sets}(S, A)$$

다시 말해 구성 $S \mapsto \mathbf{Z}[S]$ 는 망각 함자 $Ab \rightarrow Sets$ 의 왼쪽 수반이다.

정의 4.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하고, $\mathcal{G}$ 를 집합의 준층이라 하자. $\mathcal{G}$ 위의 자유 아벨 준층 $\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}$ 는 다음 규칙으로 정의되는 아벨 준층이다.

$$U \mapsto \mathbf{Z}[\mathcal{G}(U)].$$

$\mathcal{G} = h_X$ 가 $\mathcal{C}$ 의 대상 X 에 결부된 표현가능 준층인 특수한 경우에는 표기 $\mathbf{Z}_X = \mathbf{Z}_{h_X}$ 를 사용한다. 다시 말해

$$\mathbf{Z}_X(U) = \mathbf{Z}[\operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(U, X)].$$

이 구성은 준층 $\mathcal{G}$ 에 대하여 분명 함자적이다. 실제로 이는 망각 함자 $PAb(\mathcal{C}) \rightarrow PSh(\mathcal{C})$ 의 왼쪽 수반이다. 정확한 명제는 다음과 같다.

보조정리 4.2. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{F}$ 를 집합의 준층이라 하고, $\mathcal{A}$ 를 아벨 준층이라 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하면 다음 등식들이 성립한다.

$$\begin{aligned} \operatorname{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U, \mathcal{F}) &= \mathcal{F}(U), \\ \operatorname{Mor}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}, \mathcal{A}) &= \operatorname{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}, \mathcal{A}), \\ \operatorname{Mor}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_U, \mathcal{A}) &= \mathcal{A}(U). \end{aligned}$$

이 등식들은 모두 함자적이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 4.3. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하고 I 를 집합이라 하자. 각 $i \in I$ 에 대해 $\mathcal{G}_i$ 를 집합의 준층이라 하자. 그러면

$$\mathbf{Z}_{\coprod_i \mathcal{G}_i} = \bigoplus_{i \in I} \mathbf{Z}_{\mathcal{G}_i}$$

이 $PAb(\mathcal{C})$ 에서 성립한다.

증명. 생략한다. $\square$

¹다른 장에서는 표기 $\mathbf{Z}[S]$ 가 때때로 S 를 변수 집합으로 하는 $\mathbf{Z}$ 위의 다항식환을 뜻한다.

5. 자유 아벨 층

집합의 층 위의 자유 아벨 층이라는 개념은 다음과 같다.

정의 5.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\mathcal{G}$ 를 집합의 준층이라 하자. $\mathcal{G}$ 위의 자유 아벨 층 $\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}^{\#}$ 은 $\mathcal{G}$ 위의 자유 아벨 준층을 층화하여 얻는 아벨 층 $\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}^{\#}$ 이다. $\mathcal{G} = h_X$ 가 $\mathcal{C}$ 의 대상 X 에 결부된 표현가능 준층인 특수한 경우에는 표기 $\mathbf{Z}_X^{\#}$ 을 사용한다.

이 구성은 준층 $\mathcal{G}$ 에 대하여 분명 함자적이다. 실제로 이는 망각 함자 $Ab(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 의 왼쪽 수반을 준다. 정확한 명제는 다음과 같다.

보조정리 5.2. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{F}$ 를 집합의 층이라 하고, $\mathcal{A}$ 를 아벨 층이라 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하면 다음 등식들이 성립한다.

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^{\#}, \mathcal{F}) &= \mathcal{F}(U), \\ \text{Mor}_{Ab(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}^{\#}, \mathcal{A}) &= \text{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}, \mathcal{A}), \\ \text{Mor}_{Ab(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_U^{\#}, \mathcal{A}) &= \mathcal{A}(U). \end{aligned}$$

이 등식들은 모두 함자적이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 5.3. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\mathcal{G}$ 를 집합의 준층이라 하자. 그러면 $\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}^{\#} = (\mathbf{Z}_{\mathcal{G}^{\#}})^{\#}$ 이다.

증명. 생략한다. □

6. 환 달린 사이트

이 장에서는 주로 환 달린 사이트 위의 가군층을 다룬다. 따라서 이 개념을 정의할 필요가 있다.

정의 6.1. 환 달린 사이트.

- (1) 환 달린 사이트란 쌍 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 로서, $\mathcal{C}$ 는 사이트이고 $\mathcal{O}$ 는 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층인 것을 말한다. 층 $\mathcal{O}$ 를 이 환 달린 사이트의 구조층이라 한다.
- (2) $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 와 $(\mathcal{C}', \mathcal{O}')$ 를 환 달린 사이트라 하자. 환 달린 사이트의 사상

$$(f, f^{\#}) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \longrightarrow (\mathcal{C}', \mathcal{O}')$$

은 사이트의 사상 $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ (Sites, Definition 00X1 참조) 과 환의 층의 사상 $f^{\#} : f^{-1}\mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}$ 로 주어진다. 수반성에 의해 후자는 환의 층의 사상 $f^{\#} : \mathcal{O}' \rightarrow f_*\mathcal{O}$ 를 주는 것과 같다.

- (3) $(f, f^{\#}) : (\mathcal{C}_1, \mathcal{O}_1) \rightarrow (\mathcal{C}_2, \mathcal{O}_2)$ 와 $(g, g^{\#}) : (\mathcal{C}_2, \mathcal{O}_2) \rightarrow (\mathcal{C}_3, \mathcal{O}_3)$ 을 환 달린 사이트의 사상들이라 하자. 환 달린 사이트 사상들의 합성을 다음 규칙으로 정의한다.

$$(g, g^{\#}) \circ (f, f^{\#}) = (g \circ f, f^{\#} \circ g^{\#}).$$

여기서는 Sites, Definition 03CC 에서 정의한 사이트 사상의 합성을 사용하며, $f^{\#} \circ g^{\#}$ 은 환의 층의 사상

$$\mathcal{O}_3 \xrightarrow{g^{\#}} g_*\mathcal{O}_2 \xrightarrow{f^{\#}} f_*g_*\mathcal{O}_1 = (g \circ f)_*\mathcal{O}_1$$

7. 환 달린 토포스

환 달린 토포스는 그 자체로 환 달린 사이트이다. 다만 환 달린 토포스의 사상이라는 개념은 환 달린 사이트의 사상이라는 개념과 다르다.

정의 7.1. 환 달린 토포스.

- (1) 환 달린 토포스란 쌍 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 로서, $\mathcal{C}$ 는 사이트이고 $\mathcal{O}$ 는 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층인 것을 말한다. 층 $\mathcal{O}$ 를 이 환 달린 토포스의 구조층이라 한다.

(2) $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 와 $(Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스라 하자. 환 달린 토포스의 사상

$$(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$$

은 토포스의 사상 $f : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}')$ (Sites, Definition 00XA 참조) 과 환의 층의 사상 $f^\# : f^{-1}\mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}$ 로 주어진다. 수반성에 의해 후자는 환의 층의 사상 $f^\# : \mathcal{O}' \rightarrow f_*\mathcal{O}$ 를 주는 것과 같다.

(3) $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}_1), \mathcal{O}_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2)$ 와 $(g, g^\#) : (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_3), \mathcal{O}_3)$ 을 환 달린 토포스의 사상들이라 하자. 환 달린 토포스 사상들의 합성을 다음 규칙으로 정의한다.

$$(g, g^\#) \circ (f, f^\#) = (g \circ f, f^\# \circ g^\#).$$

여기서는 Sites, Definition 00XA 에서 정의한 토포스 사상의 합성을 사용하며, $f^\# \circ g^\#$ 은 환의 층의 사상

$$\mathcal{O}_3 \xrightarrow{g^\#} g_*\mathcal{O}_2 \xrightarrow{f^\#} g_*f_*\mathcal{O}_1 = (g \circ f)_*\mathcal{O}_1$$

환 달린 토포스의 모든 사상은 환 달린 토포스의 동치와, 환 달린 사이트의 사상에 결부된 환 달린 토포스의 사상을 합성한 것이다. 정확한 명제는 다음과 같다.

보조정리 7.2. $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 을 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 다음과 같은 분해가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) & \xrightarrow{(f, f^\#)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \\ (g, g^\#) \downarrow & & \downarrow (e, e^\#) \\ (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{(h, h^\#)} & (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) \end{array}$$

여기서

- (1) $g : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}')$ 는 특수 쌍대연속 함자 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ 가 유도하는 토포스의 동치이다 (Sites, Definition 03CG 참조).
- (2) $e : Sh(\mathcal{D}) \rightarrow Sh(\mathcal{D}')$ 는 특수 쌍대연속 함자 $\mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 가 유도하는 토포스의 동치이다 (Sites, Definition 03CG 참조).
- (3) $\mathcal{O}_{\mathcal{C}'} = g_*\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 이고 $g^\#$ 은 자명한 사상이다.
- (4) $\mathcal{O}_{\mathcal{D}'} = e_*\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 이고 $e^\#$ 은 자명한 사상이다.
- (5) 사이트 $\mathcal{C}'$ 와 $\mathcal{D}'$ 는 끝 대상과 섬유곱, 즉 모든 유한 극한을 갖는다.
- (6) h 는 모든 유한 극한과 가환하는 연속 함자 $u : \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{C}'$ 가 유도하는 사이트의 사상이다. 즉 이는 Sites, Proposition 00X6 의 가정을 만족한다.
- (7) $\mathcal{C}$ 위의 층들의 임의의 집합 $\mathcal{F}_i$ 와 $\mathcal{D}$ 위의 층들의 임의의 집합 $\mathcal{G}_j$ 가 주어졌을 때, 각 층을 각각 $\mathcal{C}'$ 와 $\mathcal{D}'$ 위의 표현가능 층이라고 가정할 수 있다.

더욱이 $(f, f^\#)$ 이 환 달린 토포스의 동치이면, 위 그림을 $\mathcal{C}' = \mathcal{D}'$, $\mathcal{O}_{\mathcal{C}'} = \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}$ 이고 $(h, h^\#)$ 이 항등사상이 되도록 선택할 수 있다.

증명. 이는 Sites, Lemma 03A2 와 Sites, Remarks 03CJ 및 03CK 에서 따른다. 환의 층들을 함께 운반하기만 하면 된다. 몇 가지 세부사항은 생략한다. $\square$

8. 환 달린 토포스의 2-사상

이 절에서는 환 달린 토포스의 2-사상이라는 개념을 간단히 다룬다.

정의 8.1. 다음 두 환 달린 토포스의 사상을 생각하자. $f, g : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ f 에서 g 로 가는 2-사상은 합자 변환 $t : f_* \rightarrow g_*$ 로 주어진다.

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{O}_{\mathcal{D}} & \\ f^{\#} \swarrow & & \searrow g^{\#} \\ f_* \mathcal{O}_{\mathcal{C}} & \xrightarrow{t} & g_* \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \end{array}$$

이 그림은 가환한다.

때때로 t 를 그림으로 다음과 같이 나타낸다.

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) & \xrightarrow{f} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \\ & \Downarrow t & \\ & \xrightarrow{g} & \end{array}$$

Sites, Section 04I9 에서처럼 2-사상 $t : f_* \rightarrow g_*$ 를 주는 것은 다음 그림이 가환하도록 하는 $t : g^{-1} \rightarrow f^{-1}$ 를 주는 것과 동치이다. 이 변환도 보통 같은 기호로 표기한다.

$$\begin{array}{ccc} f^{-1} \mathcal{O}_{\mathcal{D}} & \xleftarrow{t} & g^{-1} \mathcal{O}_{\mathcal{D}} \\ f^{\#} \searrow & & \swarrow g^{\#} \\ & \mathcal{O}_{\mathcal{C}} & \end{array}$$

Sites, Section 04I9 에서 설명한 대로 수평 합성과 수직 합성을 정의하면 엄격한 2-범주의 공리들이 성립한다.

9. 가군의 준층

$\mathcal{C}$ 를 범주라 하고, $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 준층이라 하자. 아직 $\mathcal{O}$ -가군의 준층을 정의하지 않았으므로 지금 정의한다.

정의 9.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하고, $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 준층이라 하자.

- (1) $\mathcal{O}$ -가군의 준층은 아벨 준층 $\mathcal{F}$ 와 집합의 준층의 사상

$$\mathcal{O} \times \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

으로 주어지며, $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 사상 $\mathcal{O}(U) \times \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 가 아벨군 $\mathcal{F}(U)$ 위에 $\mathcal{O}(U)$ -가군 구조를 정해야 한다.

- (2) $\mathcal{O}$ -가군의 준층의 사상 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 은 아벨 준층의 사상 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 이다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O} \times \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} \\ \text{id} \times \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \mathcal{O} \times \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{G} \end{array}$$

이 그림은 가환한다.

- (3) 위와 같은 $\mathcal{O}$ -가군 사상들의 집합을 $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 로 표기한다.

- (4) $\mathcal{O}$ -가군의 준층 범주를 $PMod(\mathcal{O})$ 로 표기한다.

$\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 가 범주 $\mathcal{C}$ 위의 환의 준층의 사상이라고 하자. 이때 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_2$ -가군의 준층이면, 다음 합성을 사용하여 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_1$ -가군의 준층으로 볼 수 있다.

$$\mathcal{O}_1 \times \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}_2 \times \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}.$$

환의 제한을 나타내기 위해 이를 때때로 $\mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}$ 로 표기하며, 이를 $\mathcal{F}$ 의 제한이라 한다. 이로써 제한 합자

$$PMod(\mathcal{O}_2) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}_1)$$

한편 $\mathcal{O}_1$ -가군의 준층 $\mathcal{G}$ 가 주어지면, 다음 규칙으로 $\mathcal{O}_2$ -가군의 준층 $\mathcal{O}_2 \otimes_{p, \mathcal{O}_1} \mathcal{G}$ 를 구성할 수 있다.

$$U \mapsto (\mathcal{O}_2 \otimes_{p, \mathcal{O}_1} \mathcal{G})(U) = \mathcal{O}_2(U) \otimes_{\mathcal{O}_1(U)} \mathcal{G}(U)$$

여기서 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 제한 사상들은 자명하게 정한다. 첨자 p 는 “점” 이 아니라 “준층” 을 뜻한다. 이 준층을 텐서곱 준층이라 한다. 이로써 환 변경 함수

$$PMod(\mathcal{O}_1) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}_2)$$

보조정리 9.2. 위와 같은 $\mathcal{C}$, $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 에 대해 표준 전단사

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{p, \mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F})$$

가 존재한다. 다시 말해 위에서 정의한 제한 함수와 환 변경 함수는 서로 수반이다.

증명. 이는 환 사상 $A \rightarrow B$ 에 대해 제한 함수와 환 변경 함수가 서로 수반이라는 사실에서 따른다. $\square$

10. 가군층

정의 10.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층이라 하자.

- (1) $\mathcal{O}$ -가군의 층은 $\mathcal{O}$ -가군의 준층 $\mathcal{F}$ 로서 (Definition 9.1 참조), 밑에 놓인 아벨군의 준층 $\mathcal{F}$ 가 층인 것을 말한다.
- (2) $\mathcal{O}$ -가군의 층의 사상은 $\mathcal{O}$ -가군의 준층의 사상이다.
- (3) $\mathcal{O}$ -가군의 층 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 주어졌을 때, $\mathcal{O}$ -가군의 층의 사상들의 집합을 $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 로 표기한다.
- (4) $\mathcal{O}$ -가군의 층 범주를 $Mod(\mathcal{O})$ 로 표기한다.

$\mathcal{O}$ 가 단지 환의 준층일 때에도 이 정의는 어느 정도 의미가 있다. 그러나 이것이 유용한 예를 알지 못하므로, $\mathcal{O}$ 가 환의 층이 아닌 경우에는 “ $\mathcal{O}$ -가군의 층” 이라는 용어를 사용하지 않겠다.

11. 가군 준층의 층화

보조정리 11.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 준층이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 준층이라 하자. $\mathcal{O}^\#$ 을 환의 준층으로서 $\mathcal{O}$ 의 층화라 하자 (Sites, Section 00YR 참조). $\mathcal{F}^\#$ 을 아벨군의 준층으로서 $\mathcal{F}$ 의 층화라 하자. 집합의 층의 유일한 사상

$$\mathcal{O}^\# \times \mathcal{F}^\# \longrightarrow \mathcal{F}^\#$$

이 존재하여 다음 그림을 가환하게 하고,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O} \times \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}^\# \times \mathcal{F}^\# & \longrightarrow & \mathcal{F}^\# \end{array}$$

$\mathcal{F}^\#$ 을 $\mathcal{O}^\#$ -가군의 층으로 만든다. 또한 $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}^\#$ -가군의 층이면, $\mathcal{O}$ -가군의 준층의 임의의 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ ($\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군으로 제한한 것으로 가는 사상) 은 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^\# \rightarrow \mathcal{G}$ 로 유일하게 분해된다. 여기서 $\mathcal{F}^\# \rightarrow \mathcal{G}$ 는 $\mathcal{O}^\#$ -가군의 사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

이는 실제로 함수 $i : Mod(\mathcal{O}^\#) \rightarrow PMod(\mathcal{O})$ (제한과 층을 준층에 포함하는 함수를 합성한 것) 와 이 보조정리의 층화 함수 $\# : PMod(\mathcal{O}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}^\#)$ 가 서로 수반이라는 뜻이다. 식으로 쓰면

$$\text{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\mathcal{F}, i\mathcal{G}) = \text{Mor}_{Mod(\mathcal{O}^\#)}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$$

$\mathcal{O}$ 가 이미 환의 층인 경우가 중요하다. 이 경우 식은

$$\text{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\mathcal{F}, i\mathcal{G}) = \text{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$$

이 된다. 실제로 이 경우 $\mathcal{O} = \mathcal{O}^\#$ 이다.

보조정리 11.2. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 준층이라 하자. 층화 함자

$$PMod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}^\#), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\#$$

는 완전하다.

증명. 이는 층화 $PAb(\mathcal{C}) \rightarrow Ab(\mathcal{C})$ 에 대해 성립하므로 참이다. Section 3 의 논의를 보라. $\square$

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층의 사상이라 하자. Section 9 에서는 이 상황에 결부된 가군 준층의 제한 함자와 환 변경 함자를 정의했다.

$\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이면, $\mathcal{F}$ 의 제한 $\mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}$ 은 분명 $\mathcal{O}_1$ -가군의 층이다. 이로써 제한 함자

$$Mod(\mathcal{O}_2) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_1)$$

한편 $\mathcal{O}_1$ -가군의 층 $\mathcal{G}$ 가 주어졌을 때, $\mathcal{O}_2$ -가군의 준층 $\mathcal{O}_2 \otimes_{p, \mathcal{O}_1} \mathcal{G}$ 는 일반적으로 층이 아니다. 따라서 텐서곱 층 $\mathcal{O}_2 \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{G}$ 를 다음 식으로 정의한다.

$$\mathcal{O}_2 \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{G} = (\mathcal{O}_2 \otimes_{p, \mathcal{O}_1} \mathcal{G})^\#$$

즉, 준층에 대해 구성한 대상을 층화한다. 이로써 환 변경 함자

$$Mod(\mathcal{O}_1) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_2)$$

보조정리 11.3. 위와 같은 $X, \mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2, \mathcal{F}, \mathcal{G}$ 에 대해 표준 전단사

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F})$$

가 존재한다. 다시 말해 제한 함자와 환 변경 함자는 서로 수반이다.

증명. 이는 Lemma 9.2 와 다음 등식에서 따른다. $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{p, \mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F})$ 이 등식은 $\mathcal{F}$ 가 층이기 때문에 성립한다. $\square$

보조정리 11.4. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}'$ 를 환의 층의 전사상이라 하고, $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ 를 $\mathcal{O}'$ -가군이라 하자. 그러면

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2).$$

이다. 다시 말해 제한 함자 $Mod(\mathcal{O}') \rightarrow Mod(\mathcal{O})$ 는 충실충만하다.

증명. 이는 Algebra, Lemma 08YS 의 층 버전이며, 완전히 같은 방법으로 증명된다. $\square$

12. 토포스의 사상과 가군층

이 절의 내용은 모두 완전히 직접적이다. 모든 것을 토포스의 사상에 대해 서술하지만, 물론 그 결과들은 사이트의 사상에 대해서도 성립한다.

보조정리 12.1. $\mathcal{C}$ 와 $\mathcal{D}$ 를 사이트라 하자. $f: Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 토포스의 사상이라 하자. $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 층이라 하자. 집합의 층의 자연스러운 사상

$$f_*\mathcal{O} \times f_*\mathcal{F} \longrightarrow f_*\mathcal{F}$$

이 존재하며, 이 사상은 $f_*\mathcal{F}$ 를 $f_*\mathcal{O}$ -가군의 층으로 만든다. 이 구성은 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적이다.

증명. $\mu: \mathcal{O} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 곱셈 사상이라 하자. 집합의 층에서 f_* 는 왼쪽 완전하고 따라서 곱과 가환함을 상기하자. 그러므로 $f_*\mu$ 는 위에 표시한 사상이다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 12.2. $\mathcal{C}$ 와 $\mathcal{D}$ 를 사이트라 하자. $f: Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 토포스의 사상이라 하자. $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 환의 층이라 하고, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 층이라 하자. 집합의 층의 자연스러운 사상

$$f^{-1}\mathcal{O} \times f^{-1}\mathcal{G} \longrightarrow f^{-1}\mathcal{G}$$

이 존재하며, 이 사상은 $f^{-1}\mathcal{G}$ 를 $f^{-1}\mathcal{O}$ -가군의 층으로 만든다. 이 구성은 $\mathcal{G}$ 에 대해 함자적이다.

증명. $\mu : \mathcal{O} \times \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 곱셈 사상이라 하자. 집합의 층에서 f^{-1} 은 완전하고 따라서 곱과 가환함을 상기하자. 그러므로 $f^{-1}\mu$ 는 위에 표시한 사상이다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 12.3. $\mathcal{C}$ 와 $\mathcal{D}$ 를 사이트라 하자. $f : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 토포스의 사상이라 하자. $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 환의 층이라 하고, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 층, $\mathcal{F}$ 를 $f^{-1}\mathcal{O}$ -가군의 층이라 하자. 그러면

$$\text{Mor}_{\text{Mod}(f^{-1}\mathcal{O})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \text{Mor}_{\text{Mod}(\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

여기서는 *Lemmas 12.2* 및 *12.1* 를 사용하고, 사상 $\mathcal{O} \rightarrow f_*f^{-1}\mathcal{O}$ 을 통한 제한에 의해 $f_*\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군으로 본다.

증명. 먼저 다음 등식에 유의하자.

$$\text{Mor}_{\text{Ab}(\mathcal{C})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \text{Mor}_{\text{Ab}(\mathcal{D})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

이는 Sites, Proposition 00YV 에 따른다. $\alpha : f^{-1}\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 와 $\beta : \mathcal{G} \rightarrow f_*\mathcal{F}$ 가 위 식에 의해 서로 대응하는 아벨 층의 사상이라고 하자. α 가 $f^{-1}\mathcal{O}$ -선형일 필요충분조건이 β 가 $\mathcal{O}$ -선형인 것임을 보여야 한다. 예를 들어 α 가 $f^{-1}\mathcal{O}$ -선형이라고 하자. 그러면 $f_*\alpha$ 는 분명 $f_*f^{-1}\mathcal{O}$ -선형이고, 따라서 제한이 함자이므로 $\mathcal{O}$ -선형이다. 그러므로 수반 사상 $\mathcal{G} \rightarrow f_*f^{-1}\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}$ -선형임을 보이면 충분하다. 집합의 층에서 f_* 와 f^{-1} 이 모두 곱과 가환함을 사용하면 이는 다음 그림이 가환함을 보이는 것으로 귀착된다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O} \times \mathcal{G} & \longrightarrow & f_*f^{-1}(\mathcal{O} \times \mathcal{G}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G} & \longrightarrow & f_*f^{-1}\mathcal{G} \end{array}$$

이는 수반 사상 $\text{id}_{Sh(\mathcal{D})} \rightarrow f_*f^{-1}$ 이 함자 변환이기 때문에 성립한다. β 가 선형 $\Rightarrow \alpha$ 가 선형이라는 함의의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 12.4. $\mathcal{C}$ 와 $\mathcal{D}$ 를 사이트라 하자. $f : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 토포스의 사상이라 하자. $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 층, $\mathcal{G}$ 를 $f_*\mathcal{O}$ -가군의 층이라 하자. 그러면

$$\text{Mor}_{\text{Mod}(\mathcal{O})}(\mathcal{O} \otimes_{f^{-1}f_*\mathcal{O}} f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \text{Mor}_{\text{Mod}(f_*\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

여기서는 *Lemmas 12.2* 및 *12.1* 와 텐서곱의 정의에서 표준 사상 $f^{-1}f_*\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}$ 을 사용한다.

증명. 다음 등식에 유의하자.

$$\text{Mor}_{\text{Mod}(\mathcal{O})}(\mathcal{O} \otimes_{f^{-1}f_*\mathcal{O}} f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \text{Mor}_{\text{Mod}(f^{-1}f_*\mathcal{O})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}_{f^{-1}f_*\mathcal{O}})$$

이 등식은 Lemma 11.3 에 따른다. 따라서 결과는 Lemma 12.3 에서 따른다. $\square$

13. 환 달린 토포스의 사상과 가군

이제 환 달린 토포스의 사상을 따른 가군의 당김과 직상을 정의하기에 충분한 표기를 도입하였다.

정의 13.1. 다음을 환 달린 토포스 또는 환 달린 사이트의 사상이라 하자. $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$

- (1) $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ -가군의 층이라 하자. $\mathcal{F}$ 의 직상을 다음과 같은 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군의 층으로 정의한다. 아벨 군의 층으로서 $f_*\mathcal{F}$ 와 같고, 그 가군 구조는 보조정리 12.1 의 가군 구조

$$f_*\mathcal{O}_{\mathcal{C}} \times f_*\mathcal{F} \longrightarrow f_*\mathcal{F}$$

를 $f^\# : \mathcal{O}_{\mathcal{D}} \rightarrow f_*\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 통해 제한하여 얻는다.

- (2) $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군의 층이라 하자. 당김 $f^*\mathcal{G}$ 를 다음 공식으로 정의되는 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ -가군의 층으로 정의한다.

$$f^*\mathcal{G} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} f^{-1}\mathcal{G}$$

여기서 환 사상 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 는 $f^\#$ 이고, 가군 구조는 보조정리 12.2 로 주어진다.

따라서 다음 함수들을 정의하였다.

$$\begin{aligned} f_* : \text{Mod}(\mathcal{O}_C) &\longrightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_D) \\ f^* : \text{Mod}(\mathcal{O}_D) &\longrightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_C) \end{aligned}$$

이 함수들에 관한 마지막 결과는 예상대로 이들이 실제로 서로 수반이라는 것이다.

보조정리 13.2. 다음을 환 달린 토포스 또는 환 달린 사이트의 사상이라 하자. $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_C) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_D)$ $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_C$ -가군의 층, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_D$ -가군의 층이라 하자. 다음 표준적 전단사가 존재한다.

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_C}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_D}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

다시 말해, 함수 f^* 는 f_* 의 왼쪽 수반이다.

증명. 이는 앞에서 한 작업으로부터 다음과 같이 따른다.

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{O}_C}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) &= \text{Mor}_{\text{Mod}(\mathcal{O}_C)}(\mathcal{O}_C \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_D} f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \\ &= \text{Mor}_{\text{Mod}(f^{-1}\mathcal{O}_D)}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}_{f^{-1}\mathcal{O}_D}) \\ &= \text{Hom}_{\mathcal{O}_D}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}). \end{aligned}$$

여기서는 보조정리 11.3 와 12.3 를 사용하였다. □

보조정리 13.3. $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}_1), \mathcal{O}_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2)$ 와 $(g, g^\#) : (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_3), \mathcal{O}_3)$ 을 환 달린 토포스의 사상들이라 하자. 다음과 같은 함수들의 표준적 동형사상들이 존재한다. $(g \circ f)_* \cong g_* \circ f_*$ 와 $(g \circ f)^* \cong f^* \circ g^*$.

증명. 이는 정의로부터 자명하다. □

14. 가군의 층이 이루는 아벨 범주

$(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하자. $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 층이라 하자 (Sheaves, Definition 0077 참조). $\varphi, \psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 층의 사상들이라 하자. $\varphi + \psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 아벨 층의 사상으로 φ 와 ψ 의 합으로 정의한다. 이는 분명 다시 $\mathcal{O}$ -가군의 사상이다. 또한 $\mathcal{O}$ -가군의 사상들의 합성은 이 덧셈에 관해 쌍선형임이 분명하다. 따라서 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 는 전가법 범주이다 (Homology, Definition 00ZY 참조).

$\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에서 상수값 $\{0\}$ 을 갖는 $\mathcal{O}$ -가군의 층을 0 으로 나타내겠다. 이는 분명 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 의 끝 대상인 동시에 시작 대상이다. $\mathcal{O}$ -가군의 사상 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 주어졌을 때 다음은 동치이다. (a) φ 는 영이다. (b) φ 는 0 을 통해 분해된다. (c) φ 는 각 대상 U 위의 절들에서 영이다.

또한 $\mathcal{O}$ -가군의 층 한 쌍 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 주어졌을 때 직합을 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$\mathcal{F} \oplus \mathcal{G} = \mathcal{F} \times \mathcal{G}$$

여기서 Homology, Definition 0102 에서와 같이 자명한 사상들 (i, j, p, q) 를 취한다. 따라서 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 는 가법 범주이다 (Homology, Definition 0104 참조).

$\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 사상이라 하자. $\text{Ker}(\varphi)$ 를 아벨 층의 사상으로 φ 의 핵으로 정의할 수 있다. Section 3 에 따르면 이는 다음과 같은 절들을 갖는 $\mathcal{F}$ 의 부분층이다.

$$\text{Ker}(\varphi)(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \varphi(s) = 0 \text{ in } \mathcal{G}(U)\}$$

이는 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 성립한다. 이것이 실제로 $\mathcal{O}$ -가군의 범주에서 핵임은 쉽게 알 수 있다. 다시 말해, 사상 $\alpha : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 $\text{Ker}(\varphi)$ 를 통해 분해될 필요충분조건은 $\varphi \circ \alpha = 0$ 인 것이다.

마찬가지로 $\text{Coker}(\varphi)$ 를 아벨 층의 사상으로 φ 의 여핵으로 정의한다. 사상 $\mathcal{G} \rightarrow \text{Coker}(\varphi)$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 사상이 되게 하는 유일한 곱셈 사상

$$\mathcal{O} \times \text{Coker}(\varphi) \longrightarrow \text{Coker}(\varphi)$$

이 존재한다 (확인으 생략한다). 사상 $\mathcal{G} \rightarrow \text{Coker}(\varphi)$ 는 전사이다 (집합의 층의 사상으로이며, Section 3 참조). $\text{Coker}(\varphi)$ 가 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 에서 여핵임을 보이기 위해, $\beta \circ \varphi$ 가 영이 되게 하는 $\mathcal{O}$ -가군의

사상 $\beta : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 가 있다면 $\mathcal{C}$ 의 각 대상 U 에 대해 β 가 유도하는 $\mathcal{G}(U)/\varphi(\mathcal{F}(U))$ 에서 $\mathcal{H}(U)$ 로 가는 사상을 얻는다는 데 주목하자. 층화의 보편 성질에 의해 (Sheaves, Lemma 0089 참조), 원래의 β 가 합성 $\mathcal{G} \rightarrow \text{Coker}(\varphi) \rightarrow \mathcal{H}$ 와 같아지도록 하는 표준적 사상 $\text{Coker}(\varphi) \rightarrow \mathcal{H}$ 를 얻는다. 위에서 언급한 전사성에 의해 사상 $\text{Coker}(\varphi) \rightarrow \mathcal{H}$ 는 유일하다.

보조정리 14.1. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하자. 범주 $Mod(\mathcal{O})$ 는 아벨 범주이다. 망각 함수 $Mod(\mathcal{O}) \rightarrow Ab(\mathcal{C})$ 는 완전하다. 따라서 $\mathcal{O}$ -가군의 핵, 여핵 및 완전성은 아벨 층에 대한 각각의 개념과 대응한다.

증명. 위에서 $Mod(\mathcal{O})$ 가 핵과 여핵을 갖는 가법 범주이고, $Mod(\mathcal{O}) \rightarrow Ab(\mathcal{C})$ 가 핵과 여핵을 보존함을 보았다. Homology, Definition 0109 에 의해 상과 쌍대상이 일치함을 보이면 된다. 이는 $Ab(\mathcal{C})$ 에서 참이므로 자명하다. 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 14.2. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하자. $Mod(\mathcal{O})$ 에는 모든 극한과 쌍대극한이 존재하고, 망각 함수 $Mod(\mathcal{O}) \rightarrow Ab(\mathcal{C})$ 는 이들과 가환한다. 또한 여과 쌍대극한은 완전하다.

증명. 보조정리 3.2 에 의해 $Ab(\mathcal{C})$ 에서 여과 쌍대극한이 완전하므로 마지막 명제는 첫 번째 명제로부터 따른다. 도식 $\mathcal{I} \rightarrow Mod(\mathcal{C}), i \mapsto \mathcal{F}_i$ 를 생각하자. $\lim_i \mathcal{F}_i$ 를 $Ab(\mathcal{C})$ 에서 이 도식의 극한이라 하자. 보조정리 3.2 의 이 극한에 대한 서술로부터 곱셈

$$\mathcal{O} \times \lim_i \mathcal{F}_i \longrightarrow \lim_i \mathcal{F}_i$$

이 존재하여 $\lim_i \mathcal{F}_i$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 층으로 만들을 즉시 알 수 있다. 이것이 $Mod(\mathcal{C})$ 에서 이 도식의 극한임은 쉽게 알 수 있다. $\text{colim}_i \mathcal{F}_i$ 를 $PAb(\mathcal{C})$ 에서 이 도식의 쌍대극한이라 하자. 보조정리 2.1 의 증명에 나오는 이 쌍대극한에 대한 서술로부터 곱셈

$$\mathcal{O} \times \text{colim}_i \mathcal{F}_i \longrightarrow \text{colim}_i \mathcal{F}_i$$

이 존재하여 $\text{colim}_i \mathcal{F}_i$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 준층으로 만들을 즉시 알 수 있다. 층화를 적용하면 $\mathcal{O}$ -가군의 층 $(\text{colim}_i \mathcal{F}_i)^\#$ 을 얻는다 (보조정리 11.1 참조). $(\text{colim}_i \mathcal{F}_i)^\#$ 이 $Mod(\mathcal{O})$ 에서 이 도식의 쌍대극한임은 쉽게 알 수 있다. 또한 보조정리 3.2 에 의해 $\mathcal{O}$ -가군 구조를 잊으면 $Ab(\mathcal{C})$ 에서의 쌍대극한이 된다. $\square$

극한과 쌍대극한이 존재하므로 Categories, Section 0033 에서와 같이 $\mathcal{O}$ -가군의 범주 위에 정의된 함수의 완전성 성질을 극한과 쌍대극한을 사용하여 고찰할 수 있다. 짧은 완전열을 사용한 완전성 성질의 서술은 Homology, Lemma 010N 를 참조하라.

보조정리 14.3. 다음을 환 달린 토포스의 사상이라 하자. $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$

- (1) 함수 f_* 는 왼쪽 완전이다. 실제로 모든 극한과 가환한다.
- (2) 함수 f^* 는 오른쪽 완전이다. 실제로 모든 쌍대극한과 가환한다.

증명. 이는 (f^*, f_*) 가 함수의 수반쌍이기 때문에 성립한다 (보조정리 13.2 참조). Categories, Section 0036 도 참조하라. $\square$

보조정리 14.4. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\{p_i\}_{i \in I}$ 가 점들의 보수적 족이면 아벨 층의 열의 완전성을 각 점 $p_i, i \in I$ 에서의 줄기 위에서 확인할 수 있다. $\mathcal{C}$ 가 충분히 많은 점을 가지면 아벨 층의 열의 완전성을 줄기 위에서 확인할 수 있다.

증명. 이는 Sites, Lemma 00YL 로부터 즉시 따른다. $\square$

15. 직상의 완전성

직상의 완전성 성질에 관한 몇 가지 기술적 보조정리를 제시한다.

보조정리 15.1. $f : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 토포스의 사상이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $Ab(\mathcal{C})$ 의 모든 $\mathcal{F}$ 에 대해 $f^{-1}f_*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 전사이다.
- (2) $f_* : Ab(\mathcal{C}) \rightarrow Ab(\mathcal{D})$ 는 전사성을 반영한다.

이 경우 합자 $f_* : Ab(\mathcal{C}) \rightarrow Ab(\mathcal{D})$ 는 충실하다.

증명. (1) 을 가정하자. $a : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 가 $\mathcal{C}$ 위의 아벨 층의 사상이고 f_*a 가 전사라고 하자. f^{-1} 이 완전하므로 $f^{-1}f_*a : f^{-1}f_*\mathcal{F} \rightarrow f^{-1}f_*\mathcal{F}'$ 도 전사이다. 이를 (1) 과 결합하면 a 가 전사임을 알 수 있다. 즉 (2) 가 성립한다.

(2) 를 가정하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 아벨 층이라 하자. 사상 $f^{-1}f_*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 전사임을 보여야 한다. (2) 에 의해 $f_*f^{-1}f_*\mathcal{F} \rightarrow f_*\mathcal{F}$ 가 전사임을 보이면 충분하다. 그런데 그 한쪽 역인 표준적 사상 $f_*\mathcal{F} \rightarrow f_*f^{-1}f_*\mathcal{F}$ 가 존재하므로 이는 참이다.

마지막 주장의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 15.2. $f : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 토포스의 사상이라 하자. 다음 성질 중 적어도 하나가 성립한다고 가정하자.

- (1) f_* 는 집합의 층의 전사를 전사로 보낸다.
- (2) f_* 는 아벨 층의 전사를 전사로 보낸다.
- (3) f_* 는 집합의 층에서 쌍대등화자와 가환한다.
- (4) f_* 는 집합의 층에서 몫과 가환한다.

그러면 $f_* : Ab(\mathcal{C}) \rightarrow Ab(\mathcal{D})$ 는 완전하다.

증명. $f_* : Ab(\mathcal{C}) \rightarrow Ab(\mathcal{D})$ 가 오른쪽 수반이므로 $\mathcal{C}$ 위의 아벨 층의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 을 완전열

$$0 \rightarrow f_*\mathcal{F}_1 \rightarrow f_*\mathcal{F}_2 \rightarrow f_*\mathcal{F}_3$$

로 보낸다는 것을 이미 안다. Categories, Sections 0033 와 0036 및 Homology, Section 010M 를 참조하라. 따라서 사상 $f_*\mathcal{F}_2 \rightarrow f_*\mathcal{F}_3$ 가 전사임을 보이면 충분하다. (1) 또는 (2) 가 성립하면 이는 정의로부터 분명하다. Sites, Lemma 04D6 에 의해 (3) 또는 (4) 는 형식적으로 (1) 을 함의하므로 이 경우들에도 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 15.3. 연속 합자 $u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 에 결부된 사이트의 사상을 $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 라 하자. u 가 거의 쌍대 연속이라고 가정하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $f_* : Ab(\mathcal{D}) \rightarrow Ab(\mathcal{C})$ 는 완전하다.
- (2) $f^\# : f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 가 주어져서 f 가 환 달린 사이트의 사상이 되면 $f_* : Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 는 완전하다.

증명. (2) 는 보조정리 14.2 에 의해 (1) 로부터 따른다. (1) 은 Sites, Lemmas 04BA 와 04D6 로부터 따른다. $\square$

16. 아래 첨자 느낌표 합자의 완전성

$u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 를 사이트 사이의 합자라 하자. 다음을 가정하자.

- (a) u 는 쌍대연속이다.
- (b) u 는 연속이다.

$g : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 u 에 결부된 토포스의 사상이라 하자 (Sites, Lemma 00XO 참조). $g^{-1} = u^p$ 임을, 즉 g^{-1} 이 간단한 공식 $(g^{-1}\mathcal{G})(U) = \mathcal{G}(u(U))$ 로 주어짐을 상기하자 (Sites, Lemma 00XR 참조). $g^{-1} : Ab(\mathcal{D}) \rightarrow Ab(\mathcal{C})$ 가 왼쪽 수반 $g_!$ 를 가짐을 보이고자 한다. Sites, Lemma 00XR 에 의해 합자 $g_!^{Sh} = (u_p)^\#$ 는 집합의 층에서 왼쪽 수반이다. 또한 $g_!^{Sh}\mathcal{F}$ 는 준층

$$V \mapsto \operatorname{colim}_{V \rightarrow u(U)} \mathcal{F}(U)$$

에 결부된 층임을 안다. 여기서 쌍대극한은 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 위에서 집합의 범주 안에서 취한다. 그러므로 다음 정의가 자연스럽다.

정의 16.1. $u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 가 위의 (a), (b) 를 만족한다고 하자. $\mathcal{F} \in \text{PAb}(\mathcal{C})$ 에 대해 $g_{p!}\mathcal{F}$ 를 준층

$$V \mapsto \text{colim}_{V \rightarrow u(U)} \mathcal{F}(U)$$

으로 정의한다. 이때 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 위의 쌍대극한은 Ab 안에서 취한다. $\mathcal{F} \in \text{PAb}(\mathcal{C})$ 에 대해 $g_!\mathcal{F} = (g_{p!}\mathcal{F})^\#$ 로 둔다.

이렇게 명시적으로 정의하는 까닭은 함수 $g_!^{Sh}$ 와 $g_!$ 가 서로 다르기 때문이다. 둘을 함께 사용할 때에는 언제나 이 구별을 명확히 하도록 주의해야 한다.

보조정리 16.2. 함수 $g_{p!}$ 는 함수 u^p 의 왼쪽 수반이고, 함수 $g_!$ 는 함수 g^{-1} 의 왼쪽 수반이다. 다시 말해, 공식

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\text{PAb}(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, u^p\mathcal{G}) &= \text{Mor}_{\text{PAb}(\mathcal{D})}(g_{p!}\mathcal{F}, \mathcal{G}), \\ \text{Mor}_{\text{Ab}(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, g^{-1}\mathcal{G}) &= \text{Mor}_{\text{Ab}(\mathcal{D})}(g_!\mathcal{F}, \mathcal{G}) \end{aligned}$$

들은 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 에 대해 쌍함자적으로 성립한다.

증명. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 아벨 층이면 층화의 보편 성질에 의해

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\text{Ab}(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, g^{-1}\mathcal{G}) &= \text{Mor}_{\text{PAb}(\mathcal{D})}(g_{p!}\mathcal{F}, \mathcal{G}) \\ &= \text{Mor}_{\text{Ab}(\mathcal{D})}(g_!\mathcal{F}, \mathcal{G}) \end{aligned}$$

이므로 두 번째 공식은 첫 번째 공식으로부터 형식적으로 따른다.

첫 번째 공식을 증명하기 위해 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 아벨 준층이라 하자. 왼쪽의 군에서 오른쪽의 군으로 가는 사상들을 구성하고, 이들이 서로 역임을 확인하는 것은 생략하겠다.

아벨 준층의 표준적 사상 $\mathcal{F} \rightarrow u^p g_{p!}\mathcal{F}$ 가 존재하며, U 위의 절에서는 자연스러운 사상 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \text{colim}_{u(U) \rightarrow u(U')} \mathcal{F}(U')$ 이다 (Sites, Lemma 00VD 참조). 사상 $\alpha : g_{p!}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 주어지면 $u^p\alpha : u^p g_{p!}\mathcal{F} \rightarrow u^p\mathcal{G}$ 를 얻고, 이에 $\mathcal{F} \rightarrow u^p g_{p!}\mathcal{F}$ 를 앞에서 합성할 수 있다.

아벨 준층의 표준적 사상 $g_{p!}u^p\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 존재하며, V 위의 절에서는 자연스러운 사상 $\text{colim}_{V \rightarrow u(U)} \mathcal{G}(u(U)) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ 이다. 이는 $t : V \rightarrow u(U)$ 에 대응하는 직합항의 절 $s \in u(U)$ 를 $t^*s \in \mathcal{G}(V)$ 로 보낸다. 따라서 사상 $\beta : \mathcal{F} \rightarrow u^p\mathcal{G}$ 가 주어지면 사상 $g_{p!}\beta : g_{p!}\mathcal{F} \rightarrow g_{p!}u^p\mathcal{G}$ 를 얻고, 이에 위의 사상 $g_{p!}u^p\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 뒤에서 합성할 수 있다. $\square$

보조정리 16.3. $\mathcal{C}$ 와 $\mathcal{D}$ 를 사이트라 하고, $u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 를 함수라 하자. 다음을 가정하자.

- (a) u 는 쌍대연속이다.
- (b) u 는 연속이다.
- (c) $\mathcal{C}$ 에 올곱과 등화자가 존재하고 u 는 이들과 가환한다.

이 경우 함수 $g_! : \text{Ab}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ab}(\mathcal{D})$ 는 완전하다.

증명. Sites, Lemma 00XS 와 비교하라. (a), (b), (c) 를 가정하자. $g_!$ 는 왼쪽 수반이므로 오른쪽 완전임을 이미 안다 (Categories, Lemma 0039 와 Homology, Section 010M 참조). $g_! = (g_{p!})^\#$ 이다. $g_!$ 가 아벨 층의 단사 사상을 아벨 준층의 단사 사상으로 보낼 것을 보여야 한다. 아벨 준층의 층화는 완전함을 상기하자 (보조정리 3.2 참조). 따라서 $g_{p!}$ 가 아벨 준층의 단사 사상을 아벨 준층의 단사 사상으로 보낼 것을 보이면 충분하다. 이를 위해서는 Sites, Section 00VC 의 범주 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 위의 쌍대극한이 도식 사이의 단사 사상을 단사로 보내면 충분하다. 이는 Sites, Lemma 00X4 와 Algebra, Lemma 04B0 로부터 따른다. $\square$

보조정리 16.4. $\mathcal{C}$ 와 $\mathcal{D}$ 를 사이트라 하고, $u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 를 함수라 하자. 다음을 가정하자.

- (a) u 는 쌍대연속이다.
- (b) u 는 연속이다.
- (c) u 는 충실층만하다.

위와 같은 $g_!, g^{-1}, g_*$ 에 대해 표준적 사상 $\mathcal{F} \rightarrow g^{-1}g_!\mathcal{F}$ 와 $g^{-1}g_*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 $\mathcal{C}$ 위의 모든 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 동형사상이다.

증명. Sites, Lemma 00XT 와 아벨 층의 당김 및 직상이 그 바탕 집합의 층에서의 당김 및 직상과 일치한다는 사실에 의해 사상 $g^{-1}g_*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 동형사상이다.

$U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 를 택하자. $g^{-1}g_!\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(U)$ 임을 보이겠다. 먼저 $g^{-1}g_!\mathcal{F}(U) = g_!\mathcal{F}(u(U))$ 임에 주목하자. 따라서 $g_!\mathcal{F}(u(U)) = \mathcal{F}(U)$ 임을 보이면 충분하다. $g_!\mathcal{F}$ 는 규칙

$$V \mapsto \text{colim}_{V \rightarrow u(U')} \mathcal{F}(U')$$

으로 정의된 준층 $g_!\mathcal{F}$ 에 결부된 (아벨) 층임을 안다. 쌍대극한은 Ab 안에서 취한다. $V = u(U)$ 이면 u 가 충실충만하므로 이 쌍대극한은 $U \rightarrow U'$ 위에서 취한다. 따라서 $g_!\mathcal{F}(u(U)) = \mathcal{F}(U)$ 임을 얻는다. u 가 쌍대연속이고 연속이므로 $\mathcal{D}$ 에서 $u(U)$ 의 임의의 덮개는 $\mathcal{C}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 에서 오는 $\mathcal{D}$ 의 덮개 (!) $\{u(U_i) \rightarrow u(U)\}$ 로 세분될 수 있다. 따라서 $(g_!\mathcal{F})^+(u(U)) = \mathcal{F}(U)$ 도 성립한다. 실제로 $u(U)$ 에서 $(g_!\mathcal{F})^+$ 의 값을 정의하는 쌍대극한에서는 위와 같은 덮개 $\{u(U_i) \rightarrow u(U)\}$ 의 공중계를 사용해도 된다. 그러므로 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 $(g_!\mathcal{F})^+(u(U)) = \mathcal{F}(U)$ 임도 알 수 있다. 이 논증을 한 번 더 반복하면 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 $(g_!\mathcal{F})^\#(u(U)) = \mathcal{F}(U)$ 를 얻는다. 이것이 원하는 등식 $g^{-1}g_!\mathcal{F} = \mathcal{F}$ 를 준다. $\square$

주 16.5. 일반적으로 g 가 환 달린 토포스의 사상 (의 일부) 인 경우 함자 $g_!$ 를 가군의 범주로 확장할 수 없다. 실제로 임의의 환 사상 $A \rightarrow B$ 가 주어지면 함자 $M \mapsto B \otimes_A M$ 은 오른쪽 수반 (제한) 을 갖지만, 일반적으로 왼쪽 수반은 갖지 않는다. 왼쪽 수반이 존재하면 $A \rightarrow B$ 가 평탄임이 따라오기 때문이다. 아래의 Section 19 에서 사이트의 국소화인 경우 가군의 층에 $j_!$ 를 정의할 수 있음을 보겠다. 아래의 Section 41 에서 이를 더 일반적으로 논의한다.

보조정리 16.6. $\mathcal{C}$ 와 $\mathcal{D}$ 를 사이트라 하자. $g : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 연속이고 쌍대연속인 함자 $u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 에 결부된 토포스의 사상이라 하자.

- (1) u 가 왼쪽 수반 w 를 가지면 바탕 집합의 층에서 $g_!$ 와 $g_!^{Sh}$ 가 일치하고 $g_!$ 는 완전하다.
- (2) 이에 더하여 w 가 쌍대연속이면 $g_! = h^{-1}$ 이고 $g^{-1} = h_*$ 이다. 여기서 $h : Sh(\mathcal{D}) \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 는 w 에 결부된 토포스의 사상이다.

증명. 이 보조정리는 Sites, Lemma 08NH 의 유사물이다. Sites, Lemma 09VQ 로부터 범주 $\mathcal{I}_V^u$ 가 시작 대상을 가짐을 알 수 있다. 따라서 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 위의 아벨 군 계의 쌍대극한의 바탕 집합은 바탕 집합들의 쌍대극한이다. 그러므로 Definition 16.1 에서의 $g_!$ 의 구성에 의해 $g_!^{Sh}$ 와 $g_!$ 가 일치한다. 완전성과 (2) 는 Sites, Lemma 08NH 의 대응하는 명제들로부터 즉시 따른다. $\square$

17. 가군의 전역 유형

정의 17.1. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 층이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}$ -가군으로서 $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}$ 꼴의 층과 동형이면 $\mathcal{F}$ 를 자유 $\mathcal{O}$ -가군이라고 한다.
- (2) $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}$ -가군으로서 유한 지표 집합 I 에 대한 $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}$ 꼴의 층과 동형이면 $\mathcal{F}$ 를 유한 자유라고 한다.
- (3) 자유 $\mathcal{O}$ -가군에서 $\mathcal{F}$ 로 가는 전사

$$\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{F}$$

가 존재하면 $\mathcal{F}$ 가 전역 단면들로 생성된다고 한다.

- (4) $r \geq 0$ 이 주어졌을 때 전사 $\mathcal{O}^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 존재하면 $\mathcal{F}$ 가 r 개의 전역 단면으로 생성된다고 한다.
- (5) 어떤 $r \geq 0$ 에 대해 $\mathcal{F}$ 가 r 개의 전역 단면으로 생성되면 이 층이 유한 개의 전역 단면으로 생성된다고 한다.

(6) $\mathcal{O}$ -가군의 완전열

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O} \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

이 존재하면 $\mathcal{F}$ 가 전역 표시를 갖는다고 한다.

(7) 유한집합 I, J 에 대한 $\mathcal{O}$ -가군의 완전열

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O} \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

이 존재하면 $\mathcal{F}$ 가 유한 전역 표시를 갖는다고 한다.

임의의 집합 I 에 대해 직합 $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}$ 가 존재하고 (보조정리 14.2), 준층 $U \mapsto \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}(U)$ 의 층화임에 유의하자. 이 가군을 집합 I 위의 자유 $\mathcal{O}$ -가군이라고 한다.

보조정리 17.2. 다음을 환 달린 토포스의 사상이라 하자. $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 가 자유이면 $f^*\mathcal{F}$ 도 자유이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 가 유한 자유이면 $f^*\mathcal{F}$ 도 유한 자유이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 가 전역 단면들로 생성되면 $f^*\mathcal{F}$ 도 전역 단면들로 생성된다.
- (4) $r \geq 0$ 이 주어졌을 때 $\mathcal{F}$ 가 r 개의 전역 단면으로 생성되면 $f^*\mathcal{F}$ 도 r 개의 전역 단면으로 생성된다.
- (5) $\mathcal{F}$ 가 유한 개의 전역 단면으로 생성되면 $f^*\mathcal{F}$ 도 유한 개의 전역 단면으로 생성된다.
- (6) $\mathcal{F}$ 가 전역 표시를 가지면 $f^*\mathcal{F}$ 도 전역 표시를 갖는다.
- (7) $\mathcal{F}$ 가 유한 전역 표시를 가지면 $f^*\mathcal{F}$ 도 유한 전역 표시를 갖는다.

증명. 이는 f^* 가 임의의 쌍대극한과 가환하고 (보조정리 14.3) $f^*\mathcal{O}_{\mathcal{D}} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 이기 때문에 성립한다. $\square$

18. 가군의 내재적 성질

$\mathcal{P}$ 를 환 달린 토포스 위의 가군의 층에 관한 성질이라 하자. $\mathcal{P}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow \mathcal{P}(f^*\mathcal{F})$ 가 환 달린 토포스의 동치 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 마다 성립하면 $\mathcal{P}$ 를 내재적 성질이라고 한다. 예를 들어 자유라는 성질은 내재적이다. 실제로 집합 I 위의 자유 $\mathcal{O}$ -가군은 다음 성질로 특징지어진다.

$$\text{Mor}_{\text{Mod}(\mathcal{O})}(\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}, \mathcal{F}) = \prod_{i \in I} \text{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\{*\}, \mathcal{F})$$

여기서 $\mathcal{F}$ 는 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 안에서 변한다. 또는 보조정리 17.2 를 사용하여 자유라는 성질이 내재적임을 볼 수도 있다. 실제로 Definition 17.1 에서 정의한 각 성질도 같은 이유로 내재적이다. $\mathcal{O}$ -가군의 다른 내재적 성질은 어떻게 정의해야 할까?

보조정리 7.2 의 요점은 다음과 같다. 토포스 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 내재적 성질 $\mathcal{P}$ 를 정의하고자 한다면 다음과 같이 할 수 있다.

- (1) 임의의 사이트 $\mathcal{C}, \mathcal{C}$ 위의 임의의 환의 층 $\mathcal{O}$, 임의의 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 대응하는 성질 $\mathcal{P}(\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{F})$ 를 정의한다.
- (2) 임의의 사이트 한 쌍 $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$, 임의의 특수 쌍대연속 함수 $u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$, $\mathcal{C}$ 위의 임의의 환의 층 $\mathcal{O}$, 임의의 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 다음을 보인다.

$$\mathcal{P}(\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{F}) \Leftrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{C}', g_*\mathcal{O}, g_*\mathcal{F})$$

여기서 $g : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}')$ 는 u 에 결부된 토포스의 동치이다.

이 경우 임의의 환 달린 토포스 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 와 임의의 $\mathcal{O}$ -가군의 층 $\mathcal{F}$ 가 주어졌을 때, $\mathcal{P}(\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{F})$ 가 참이면 간단히 $\mathcal{F}$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다. 보조정리 7.2 와 위의 (2) 를 결합하면 이것이 잘 정의됨이 보장된다.

또한 같은 보조정리 7.2 는 이에 더하여

- (3) 환 달린 사이트의 임의의 사상 $(f, f^\#) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 에서 f 가 Sites, Proposition 00X6 의 가정을 만족하는 함수 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 로 주어지고, 임의의 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대해

$$\mathcal{P}(\mathcal{D}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}}, \mathcal{F}) \Rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}}, f^* \mathcal{F})$$

가 성립한다고 가정한다.

그러면 환 달린 토포스의 임의의 사상에 대한 가군의 당김 아래에서 $\mathcal{P}$ 가 보존됨도 보장한다.

다음 절들에서 이 방법을 사용하여 국소 자유, 국소적으로 단면들로 생성됨, 국소적으로 r 개의 단면으로 생성됨, 유한형, 유한 표시, 준연접, 연접이 가군의 내재적 성질임을 보이겠다.

여기서 개략적으로 설명한 번거로운 절차 대신 이 개념들의 내재적 정의를 찾는 편이 더 만족스러울 수도 있다. 한편 이 정의들을 적용하고자 하는 많은 기하학적 상황에서는 구체적인 환 달린 사이트와 구체적인 가군의 층이 주어지므로, 이 언어에 이미 맞추어진 정의를 갖는 것이 편리하다.

19. 환 달린 사이트의 국소화

$(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. 이 설정에서 Sites, Section 00XZ 의 결과들에 대응하는 내용을 설명한다.

$\mathcal{O}$ 를 사이트 $\mathcal{C}/U$ 에 제한한 것을 $\mathcal{O}_U = j_U^{-1} \mathcal{O}$ 로 나타내자. 이는 간단한 규칙 $\mathcal{O}_U(V/U) = \mathcal{O}(V)$ 로 서술된다. 이 표기 아래에서 국소화 사상 j_U 는 환 달린 토포스의 사상

$$(j_U, j_U^\#) : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$$

이 된다. 즉 $j_U^\# : j_U^{-1} \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_U$ 를 항등사상으로 취한다. 또한 가군의 직상과 당김에 대해 다음 서술을 얻는다.

정의 19.1. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자.

- (1) 환 달린 사이트 $(\mathcal{C}/U, \mathcal{O}_U)$ 를 대상 U 에서 환 달린 사이트 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 의 국소화라고 한다.
- (2) 환 달린 토포스의 사상 $(j_U, j_U^\#) : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 을 국소화 사상이라고 한다.
- (3) 함수 $j_{U*} : \text{Mod}(\mathcal{O}_U) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O})$ 를 직상 함수라고 한다.
- (4) $\mathcal{C}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 층 $j_U^* \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{F}$ 의 $\mathcal{C}/U$ 로의 제한이라고 한다. 때로는 이를 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}$ 또는 단순히 $\mathcal{F}|_U$ 로 나타내겠다. 이는 간단한 규칙 $j_U^*(\mathcal{F})(X/U) = \mathcal{F}(X)$ 로 서술된다.
- (5) 제한의 왼쪽 수반 $j_{U!} : \text{Mod}(\mathcal{O}_U) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O})$ 을 영에 의한 연장이라고 한다. 보조정리 19.2 와 19.3 에 의해 이는 존재하며 완전하다.

위상적 경우와 마찬가지로 (Sheaves, Section 009Z 참조), 영에 의한 연장 함수 $j_{U!}$ 는 집합의 층에 정의된 공집합에 의한 연장 $j_{U!}$ 와 다르다. 다음 보조정리에서 영에 의한 연장을 정의한다.

보조정리 19.2. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. 제한 함수 $j_U^* : \text{Mod}(\mathcal{O}) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 는 왼쪽 수반 $j_{U!} : \text{Mod}(\mathcal{O}_U) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O})$ 를 갖는다. 즉

$$\text{Mor}_{\text{Mod}(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{G}, j_U^* \mathcal{F}) = \text{Mor}_{\text{Mod}(\mathcal{O})}(j_{U!} \mathcal{G}, \mathcal{F})$$

가 $\mathcal{F} \in \text{Ob}(\text{Mod}(\mathcal{O}))$ 와 $\mathcal{G} \in \text{Ob}(\text{Mod}(\mathcal{O}_U))$ 에 대해 성립한다. 또한 $\mathcal{G}$ 의 영에 의한 연장 $j_{U!} \mathcal{G}$ 는 준층

$$V \longmapsto \bigoplus_{\varphi \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

에 결부된 층이며, 자명한 제한 사상들과 자명한 $\mathcal{O}$ -가군 구조를 갖는다.

증명. 준층 위의 $\mathcal{O}$ -가군 구조를 다음과 같이 정의한다. $f \in \mathcal{O}(V)$ 이고 $s \in \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$ 이면 $f \cdot s = fs$ 로 정의한다. 여기서 $f \in \mathcal{O}_U(\varphi : V \rightarrow U) = \mathcal{O}(V)$ 이다 ($\mathcal{O}_U$ 는 $\mathcal{O}$ 의 $\mathcal{C}/U$ 로의 제한이기 때문이다).

마찬가지로 $\alpha : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 를 $\mathcal{O}_U$ -가군의 사상이라 하자. 이 경우 보조정리의 준층에서 $\mathcal{F}$ 로 가는 사상

$$\bigoplus_{\varphi \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U) \longrightarrow \mathcal{F}(V)$$

을 $s \in \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$ 를 $\alpha(s) \in \mathcal{F}(V)$ 로 보내는 규칙으로 정의할 수 있다. 이는 분명 $\mathcal{O}$ -선형이므로, 가군 층화의 성질에 의해 (보조정리 11.1) $\mathcal{O}$ -가군의 사상 $\alpha' : j_{U!}\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 유도한다.

반대로 $\beta : j_{U!}\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 사상이라 하자. Sites, Section 00XZ로부터 집합의 층 위에 공집합에 의한 연장 $j_{U!}^{Sh} : Sh(\mathcal{C}/U) \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 이 존재하고 j_U^{-1} 의 왼쪽 수반임을 상기하자. 또한 $j_{U!}^{Sh}\mathcal{G}$ 는 준층

$$V \mapsto \coprod_{\varphi \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

에 결부된 층이다. 따라서 집합의 층의 자연스러운 사상 $j_{U!}^{Sh}\mathcal{G} \rightarrow j_{U!}\mathcal{G}$ 가 존재한다. 이 사상을 β 앞에 합성하면 집합의 층의 사상 $j_{U!}^{Sh}\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 얻으며, 이는 수반성에 의해 집합의 층의 사상 $\beta' : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 에 대응한다. β' 가 $\mathcal{O}_U$ -선형임을 주장한다. 실제로 $\varphi : V \rightarrow U$ 가 $\mathcal{C}/U$ 의 대상이고, $s, s' \in \mathcal{G}(\varphi : V \rightarrow U)$ 및 $f \in \mathcal{O}(V) = \mathcal{O}_U(\varphi : V \rightarrow U)$ 라고 하자. 그러면 위의 논의로부터 $\mathcal{F}|_U(\varphi : V \rightarrow U)$ 의 $\beta'(s + s')$ 와 $\beta'(fs)$ 가 각각 $\mathcal{F}(V)$ 의 $\beta(s + s')$ 와 $\beta(fs)$ 에 대응함을 알 수 있다. β 가 준동형이므로 결론이 따른다.

보조정리의 증명을 끝내기 위해 구성 $\alpha \mapsto \alpha'$ 와 $\beta \mapsto \beta'$ 가 서로 역임을 보여야 한다. 확인은 생략한다. $\square$

Definition 19.1 의 상황에서는 모든 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해

$$(19.2.1) \quad \text{Hom}_{\mathcal{O}}(j_{U!}\mathcal{O}_U, \mathcal{F}) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U, j_U^*\mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$$

를 얻음에 유의하자. 실제로 첫 번째 등식은 $j_{U!}$ 와 j_U^* 의 수반성에 의해 성립하고, 두 번째 등식은 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U, j_U^*\mathcal{F}) = j_U^*\mathcal{F}(U/U) = \mathcal{F}|_U(U/U) = \mathcal{F}(U)$ 이기 때문에 성립한다.

보조정리 19.3. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. 함자 $j_{U!} : \text{Mod}(\mathcal{O}_U) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O})$ 는 완전하다.

증명. $j_{U!}$ 가 j_U^* 의 왼쪽 수반이므로 오른쪽 완전이다 (Categories, Lemma 0039 와 Homology, Section 010M 참조). 따라서 $\mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 가 $\mathcal{O}_U$ -가군의 단사 사상이면 $j_{U!}\mathcal{G}_1 \rightarrow j_{U!}\mathcal{G}_2$ 도 단사임을 보이면 충분하다. 대상 V 위에서 준층의 절에 대한 사상은 (보조정리 19.2 에서와 같이) 다음 사상이다.

$$\bigoplus_{\varphi \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U)} \mathcal{G}_1(V \xrightarrow{\varphi} U) \longrightarrow \bigoplus_{\varphi \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U)} \mathcal{G}_2(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

이는 가정에 의해 단사이다. 보조정리 11.2 에 의해 층화가 완전하므로 $j_{U!}\mathcal{G}_1 \rightarrow j_{U!}\mathcal{G}_2$ 가 단사라는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 19.4. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{O}_U$ -가군의 복합체 $\mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2 \rightarrow \mathcal{G}_3$ 가 완전일 필요충분조건은 $j_{U!}\mathcal{G}_1 \rightarrow j_{U!}\mathcal{G}_2 \rightarrow j_{U!}\mathcal{G}_3$ 가 $\mathcal{O}$ -가군의 열로서 완전인 것이다.

증명. 보조정리 19.3 에 의해 $j_{U!}$ 가 완전함을 이미 안다. 따라서 $j_{U!} : \text{Mod}(\mathcal{O}_U) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O})$ 가 단사와 전사를 반영함을 보이면 충분하다.

$\text{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 의 모든 $\mathcal{G}$ 에 대해 수반의 단위 $\mathcal{G} \rightarrow j_U^*j_{U!}\mathcal{G}$ 가 있다. 이 사상이 층의 단사임을 주장한다. 실제로 보조정리 19.2 의 구성을 보면, 이 사상은 $\mathcal{C}/U$ 의 대상 V/U 를 단사 사상

$$\mathcal{G}(V/U) \longrightarrow \bigoplus_{\varphi \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

으로 보내는 규칙의 층화이다. 이 단사 사상은 구조 사상 $V \rightarrow U$ 에 대응하는 직합항의 포함으로 주어진다. 층화가 완전하므로 주장이 따른다. 일부 세부사항은 생략한다.

$\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$ 가 $\mathcal{O}_U$ -가군의 사상이고 $j_{U!}\mathcal{G} \rightarrow j_{U!}\mathcal{G}'$ 가 단사이면, $j_U^*j_{U!}\mathcal{G} \rightarrow j_U^*j_{U!}\mathcal{G}'$ 도 단사이다 (제한은 완전하다). 따라서 $\mathcal{G} \rightarrow j_U^*j_{U!}\mathcal{G}'$ 가 단사이고, 그러므로 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$ 가 단사이다. 따라서 $j_{U!}$ 는 단사를 반영한다.

$a : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$ 를 $\mathcal{O}_U$ -가군의 사상이라 하고 $j_{U!}\mathcal{G} \rightarrow j_{U!}\mathcal{G}'$ 가 전사라고 하자. $\mathcal{H}$ 를 a 의 여핵이라 하자. $j_{U!}$ 가 완전하므로 $j_{U!}\mathcal{H} = 0$ 이다. 위에 의해 사상 $\mathcal{H} \rightarrow j_U^*j_{U!}\mathcal{H}$ 는 단사이다. 따라서 원하는 대로 $\mathcal{H} = 0$ 이다. $\square$

보조정리 19.5. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고 $f : V \rightarrow U$ 를 $\mathcal{C}$ 의 사상이라 하자. 그러면 환 달린 토포스의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/V), \mathcal{O}_V) & \xrightarrow{(j, j^\#)} & (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \\ & \searrow (j_V, j_V^\#) \quad \swarrow (j_U, j_U^\#) & \\ & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) & \end{array}$$

이 존재한다. 여기서 $(j, j^\#)$ 는 환 달린 사이트 $(\mathcal{C}/V, \mathcal{O}_V)$ 의 대상 V/U 에 결부된 국소화 사상이다.

증명. 확인해야 할 것은 $j_V^\# = j^\# \circ j^{-1}(j_U^\#)$, 뿐이다. 나머지는 Sites, Lemma 03EH 와 Sites, Equation (04IK) 에서 직접 따른다. 이 등식의 확인은 생략한다. $\square$

주 19.6. 보조정리 19.2 의 상황에서 도식

$$\begin{array}{ccc} Mod(\mathcal{O}_U) & \xrightarrow{j_{U!}} & Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ \text{forget} \downarrow & & \downarrow \text{forget} \\ Ab(\mathcal{C}/U) & \xrightarrow{j_{U!}^{Ab}} & Ab(\mathcal{C}) \end{array}$$

은 가환한다. 이는 보조정리에서 함자 $j_{U!}$ 를 명시적으로 서술한 것으로부터 분명하다.

주 19.7. 국소화와 가군의 준층에 관한 내용이다. Sites, Remark 0494 를 참조하라. $\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 준층, U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 엄밀히 말하면 함자 j_U^* , j_{U*} , $j_{U!}$ 는 $\mathcal{O}$ -가군의 준층에 대해 정의되지 않았다. 그러나 준층을 $\mathcal{C}$ 위의 무질서 위상에 대한 층으로 생각할 수 있음은 물론이다 (Sites, Examples 07GE 참조). 따라서 함자

$$j_U^* : PMod(\mathcal{O}) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}_U)$$

와 함자들

$$j_{U*}, j_{U!} : PMod(\mathcal{O}_U) \longrightarrow PMod(\mathcal{O})$$

을 얻으며, 이들은 각각 j_U^* 의 오른쪽 수반과 왼쪽 수반이다. 보조정리 19.2 의 증명을 살펴보면 $j_{U!}\mathcal{G}$ 는 준층

$$V \longmapsto \bigoplus_{\varphi \in \text{Mor}_\mathcal{C}(V, U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

임을 알 수 있다. 또한 함자 $j_{U!}$ 는 완전하다 (이산 위상의 경우에는 보조정리 19.3 에 의한다). 더 나아가 $\mathcal{C}$ 가 실제로 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 실제로 환의 층이면 도식

$$\begin{array}{ccc} Mod(\mathcal{O}_U) & \xrightarrow{j_{U!}} & Mod(\mathcal{O}) \\ \text{forget} \downarrow & & \uparrow ()^\# \\ PMod(\mathcal{O}_U) & \xrightarrow{j_{U!}} & PMod(\mathcal{O}) \end{array}$$

은 가환한다.

보조정리 19.8. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{C}$ 의 모든 X 에서 U 로 가는 사상이 많아야 하나라고 가정하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}/U$ 위의 아벨 층이라 하자. 표준적 사상 $\mathcal{F} \rightarrow j_U^{-1}j_{U!}\mathcal{F}$ 와 $j_U^{-1}j_{U*}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 동형사상이다.

증명. 이는 보조정리 16.4 의 특수한 경우이다. 실제로 U 에 대한 가정은 국소화 함자 $\mathcal{C}/U \rightarrow \mathcal{C}$ 의 충실충만성과 동치이다. $\square$

20. 환 달린 사이트 사상의 국소화

이 절은 Sites, Section 04I8 의 유사물이다.

보조정리 20.1. 다음을 환 달린 사이트의 사상이라 하자. $(f, f^\#) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \longrightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}')$ 여기서 f 는 연속 함자 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 로 주어진다. V 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하고 $U = u(V)$ 로 두자. 그러면 Sites, Lemma 03CF 의 도식을 환 달린 토포스의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) & \xrightarrow{(j_U, j_U^\#)} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ (f', (f')^\#) \downarrow & & \downarrow (f, f^\#) \\ (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_V) & \xrightarrow{(j_V, j_V^\#)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}'). \end{array}$$

으로 만드는 환의 층의 표준적 사상 $(f')^\#$ 가 존재한다. 또한 이 상황에서 $f'_* j_U^{-1} = j_V^{-1} f_*$ 와 $f'_* j_U^* = j_V^* f_*$ 가 성립한다.

증명. $(f')^\#$ 를

$$(f')^{-1} \mathcal{O}'_V = (f')^{-1} j_V^{-1} \mathcal{O}' = j_U^{-1} f^{-1} \mathcal{O}' \xrightarrow{j_U^{-1} f^\#} j_U^{-1} \mathcal{O} = \mathcal{O}_U$$

로 취하면 된다. 나머지는 Sites, Lemma 03CF 에서 따른다. (j 가 국소화 사상이면 가군의 층에서 $j^{-1} = j^*$ 임에 유의하자. 따라서 함자의 첫 번째 등식이 두 번째 등식을 함의한다.) $\square$

보조정리 20.2. 다음을 환 달린 사이트의 사상이라 하자. $(f, f^\#) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \longrightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}')$ 여기서 f 는 연속 함자 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 로 주어진다. $V \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하고 $c : U \rightarrow u(V)$ 를 $\mathcal{C}$ 의 사상이라 하자. 환 달린 토포스의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) & \xrightarrow{(j_U, j_U^\#)} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ (f_c, f_c^\#) \downarrow & & \downarrow (f, f^\#) \\ (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_V) & \xrightarrow{(j_V, j_V^\#)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}'). \end{array}$$

이 존재한다. 사상 $(f_c, f_c^\#)$ 는 보조정리 20.1 의 사상

$$(f', (f')^\#) : (Sh(\mathcal{C}/u(V)), \mathcal{O}_{u(V)}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_V)$$

과 보조정리 19.5 의 사상

$$(j, j^\#) : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}/u(V)), \mathcal{O}_{u(V)})$$

의 합성과 같다. 임의의 사상들 $b : V' \rightarrow V$, $a : U' \rightarrow U$, $c' : U' \rightarrow u(V')$ 가 주어져서 도식

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{c'} & u(V') \\ a \downarrow & & \downarrow u(b) \\ U & \xrightarrow{c} & u(V) \end{array}$$

이 가환하면 다음 환 달린 토포스의 도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/U'), \mathcal{O}_{U'}) & \xrightarrow{(j_{U'/U}, j_{U'/U}^\#)} & (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \\ (f_{c'}, f_{c'}^\#) \downarrow & & \downarrow (f_c, f_c^\#) \\ (Sh(\mathcal{D}/V'), \mathcal{O}'_{V'}) & \xrightarrow{(j_{V'/V}, j_{V'/V}^\#)} & (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_V) \end{array}$$

도 가환한다.

증명. 토포스 사상의 수준에서는 이것이 Sites, Lemma 04IN 이다. 도식들이 환 달린 토포스의 사상으로서 가환함을 확인하려면 보조정리 19.5 와 20.1 를 Sites, Lemma 04IN 의 증명에서와 똑같이 사용하면 된다. $\square$

21. 환 달린 토포스의 국소화

이 절은 환 달린 토포스의 설정에서 Sites, Section 04GY 의 유사물이다.

보조정리 21.1. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하고, $\mathcal{F} \in Sh(\mathcal{C})$ 를 층이라 하자. $\mathcal{C}$ 위의 층 $\mathcal{H}$ 에 대해 층 $\mathcal{H} \times \mathcal{F}$ 를 범주 $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 의 대상으로 본 것을 $\mathcal{H}_{\mathcal{F}}$ 로 나타내자. 쌍 $(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}})$ 은 환 달린 토포스이고, Section 19 에서와 같은 국소화인 환 달린 토포스의 표준적 사상

$$(j_{\mathcal{F}}, j_{\mathcal{F}}^{\sharp}) : (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$$

이 존재하며 다음이 성립한다.

- (1) 함수 $j_{\mathcal{F}}^{-1}$ 은 함수 $\mathcal{H} \mapsto \mathcal{H}_{\mathcal{F}}$ 이다.
- (2) 함수 $j_{\mathcal{F}}^*$ 는 함수 $\mathcal{H} \mapsto \mathcal{H}_{\mathcal{F}}$ 이다.
- (3) 집합의 층에서 함수 $j_{\mathcal{F}!}$ 는 망각 함수 $\mathcal{G}/\mathcal{F} \mapsto \mathcal{G}$ 이다.
- (4) 가군의 층에서 함수 $j_{\mathcal{F}!}$ 는 $\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$ -가군 $\varphi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 에 준층

$$V \mapsto \bigoplus_{s \in \mathcal{F}(V)} \{\sigma \in \mathcal{G}(V) \mid \varphi(\sigma) = s\}$$

의 층화인 $\mathcal{O}$ -가군을 대응시킨다. 여기서 $V \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이다.

증명. Sites, Lemma 04GZ 에 의해 $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 가 토포스이고 (1) 과 (3) 이 참임을 알 수 있다. 특히 $j_{\mathcal{F}}^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathcal{F}}$ 이고 $\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$ 가 환의 층임을 알 수 있다. 따라서 사상 $j_{\mathcal{F}}^{\sharp}$ 를 항등사상으로 택할 수 있으며, 특히 (2) 가 참이다. 또한 Sites, Lemma 04GZ 의 증명에 의해 $\mathcal{C}$ 가 모든 유한 극한과 준표준 위상을 갖는 사이트이고, $\mathcal{F} = h_U$ 이며 U 가 $\mathcal{C}$ 의 어떤 대상이라고 가정해도 된다. 그러면 (4) 는 보조정리 19.2 의 $j_{\mathcal{F}!}$ 에 대한 서술로부터 따른다. 또는 (4) 에서 서술한 함수가 $j_{\mathcal{F}}^*$ 의 왼쪽 수반임을 직접 보일 수도 있다. $\square$

정의 21.2. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하고 $\mathcal{F} \in Sh(\mathcal{C})$ 라 하자.

- (1) 환 달린 토포스 $(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}})$ 를 $\mathcal{F}$ 에서 환 달린 토포스 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 국소화라고 한다.
- (2) 보조정리 21.1 의 환 달린 토포스 사상 $(j_{\mathcal{F}}, j_{\mathcal{F}}^{\sharp}) : (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 을 국소화 사상이라고 한다.

사이트에 관한 장에서 확립한 전통에 따라, 의미가 통할 때마다 토포스의 국소화 구성이 사이트의 국소화 구성과 양립함을 확인한다.

보조정리 21.3. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 와 $\mathcal{F} \in Sh(\mathcal{C})$ 가 보조정리 21.1 에서와 같다고 하자. $\mathcal{F} = h_U^{\sharp}$ 이고 U 가 $\mathcal{C}$ 의 어떤 대상이면, Sites, Lemma 00Y1 의 식별 $Sh(\mathcal{C}/U) = Sh(\mathcal{C})/h_U^{\sharp}$ 을 통해 다음이 성립한다.

- (1) 표준적으로 $\mathcal{O}_U = \mathcal{O}_{\mathcal{F}}$ 이다.
- (2) 이 식별 아래에서 $(j_{\mathcal{F}}, j_{\mathcal{F}}^{\sharp}) = (j_U, j_U^{\sharp})$ 이다.

증명. 바탕 토포스에 관한 주장은 Sites, Lemma 04IQ 이다. $\mathcal{O}_U$ 는 $\mathcal{O}$ 의 제한이며, Sites, Lemma 03EE 에 의해 이는 Sites, Lemma 00Y1 의 동치 아래에서 $\mathcal{O} \times h_U^{\sharp}$ 에 대응한다. $\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$ 의 정의로 (1) 을 얻는다. 남은 것은 이 식별 아래에서 $j_{\mathcal{F}}^{\sharp} = j_U^{\sharp}$ 임을 증명하는 일이다. 확인은 생략한다. $\square$

국소화는 다음 두 방식으로 함자적이다. 국소화를 “재국소화” 할 수 있고 (보조정리 21.4 참조), 환 달린 토포스의 사상이 주어지면 아래쪽 층의 역상에서 위쪽을 국소화하여 환 달린 토포스의 가환 도식을 얻을 수 있다 (보조정리 22.1 참조).

보조정리 21.4. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하자. $s : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 $\mathcal{C}$ 위의 층의 사상이면 환 달린 토포스 사상의 자연스러운 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{G}, \mathcal{O}_{\mathcal{G}}) & \xrightarrow{(j, j^{\sharp})} & (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \\ & \searrow (j_{\mathcal{G}}, j_{\mathcal{G}}^{\sharp}) \quad \swarrow (j_{\mathcal{F}}, j_{\mathcal{F}}^{\sharp}) & \\ & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) & \end{array}$$

이 존재한다. 여기서 $(j, j^{\sharp})$ 는 대상 $\mathcal{G}/\mathcal{F}$ 에서 환 달린 토포스 $(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}})$ 의 국소화 사상이다.

증명. $j_{\mathcal{G}}^{\sharp} = j^{\sharp} \circ j^{-1}(j_{\mathcal{F}}^{\sharp})$ 라는 주장을 제외한 모든 주장은 Sites, Lemma 04IR 에서 따른다. 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 21.5. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 와 $s : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 보조정리 21.4 에서와 같다고 하자. $\mathcal{C}$ 의 사상 $f : V \rightarrow U$ 가 존재하여 $\mathcal{G} = h_V^{\sharp}$, $\mathcal{F} = h_U^{\sharp}$ 이고 s 가 f 에 의해 유도된다면, 보조정리 19.5 와 보조정리 21.4 의 도식들은 보조정리 21.3 의 식별 $(j_{\mathcal{F}}, j_{\mathcal{F}}^{\sharp}) = (j_U, j_U^{\sharp})$ 및 $(j_{\mathcal{G}}, j_{\mathcal{G}}^{\sharp}) = (j_V, j_V^{\sharp})$ 을 통해 일치한다.

증명. 두 사상 $j^{\sharp}$ 가 일치한다는 주장을 제외한 모든 주장은 Sites, Lemma 04IS 에서 따른다. 두 경우 모두 사상 $j^{\sharp}$ 가 단순히 항등사상이므로 이 주장도 성립한다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

22. 환 달린 토포스 사상의 국소화

이 절은 Sites, Section 04IT 에 대응하는 절이다.

보조정리 22.1. 다음 사상이

$$f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$$

환 달린 토포스의 사상이라고 하자. $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 층이라 하고 $\mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{G}$ 라 두자. 그러면 환 달린 토포스의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) & \xrightarrow{(j_{\mathcal{F}}, j_{\mathcal{F}}^{\sharp})} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ (f', (f')^{\sharp}) \downarrow & & \downarrow (f, f^{\sharp}) \\ (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}, \mathcal{O}_{\mathcal{G}}) & \xrightarrow{(j_{\mathcal{G}}, j_{\mathcal{G}}^{\sharp})} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \end{array}$$

이 존재한다. 또한 $f'_*j_{\mathcal{F}}^{-1} = j_{\mathcal{G}}^{-1}f_*$ 및 $f'_*j_{\mathcal{F}}^{\sharp} = j_{\mathcal{G}}^{\sharp}f_*$ 가 성립한다. 더 나아가 사상 f' 는 다음 규칙으로 특징지어진다.

$$(f')^{-1}(\mathcal{H} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G}) = (f^{-1}\mathcal{H} \xrightarrow{f^{-1}\varphi} \mathcal{F}).$$

증명. Sites, Lemma 04H1 에 의해 바탕 토포스의 도식, 등식 $f'_*j_{\mathcal{F}}^{-1} = j_{\mathcal{G}}^{-1}f_*$, 그리고 $(f')^{-1}$ 의 기술을 얻는다. $(f')^{\sharp}$ 를 정의하기 위해 다음 사상을 사용한다.

$$(f')^{\sharp} : \mathcal{O}_{\mathcal{G}} = j_{\mathcal{G}}^{-1}\mathcal{O}' \xrightarrow{j_{\mathcal{G}}^{-1}f^{\sharp}} j_{\mathcal{G}}^{-1}f_*\mathcal{O} = f'_*j_{\mathcal{F}}^{-1}\mathcal{O} = f'_*\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$$

또는 이와 동치인 다음 사상을 사용한다.

$$(f')^{\sharp} : (f')^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{G}} = (f')^{-1}j_{\mathcal{G}}^{-1}\mathcal{O}' = j_{\mathcal{F}}^{-1}f^{-1}\mathcal{O}' \xrightarrow{j_{\mathcal{F}}^{-1}f^{\sharp}} j_{\mathcal{F}}^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathcal{F}}.$$

이 두 사상이 실제로 서로 수반이라는 확인은 생략한다. $(f')^{\sharp}$ 의 두 번째 구성으로부터 이 도식이 환 달린 토포스의 2-범주에서 가환임을 알 수 있다 ($j_{\mathcal{F}}^{\sharp}$ 와 $j_{\mathcal{G}}^{\sharp}$ 가 항등사상이기 때문이다). 마지막으로 등식 $f'_*j_{\mathcal{F}}^{\sharp} = j_{\mathcal{G}}^{\sharp}f_*$ 는 등식 $f'_*j_{\mathcal{F}}^{-1} = j_{\mathcal{G}}^{-1}f_*$ 와 가군층의 당김이 집합층의 당김과 일치한다는 사실에서 따른다. Lemma 21.1 를 참조하라. $\square$

보조정리 22.2. 다음 사상이

$$f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$$

환 달린 토포스의 사상이라고 하자. $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 층이라 하고 $\mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{G}$ 라 두자. f 가 연속 함수 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 로 주어지고 $\mathcal{G} = h_V^\#$ 이면, Lemma 20.1 와 Lemma 22.1 의 가환 도식은 Lemma 21.3 의 동일시 아래에서 일치한다.

증명. 토포스 사상의 수준에서는 이것이 Sites, Lemma 04IU 이다. Lemma 20.1 와 Lemma 22.1 의 증명에서 $(f')^\#$ 를 정의하는 공식들이 일치하므로, 환 달린 토포스 사상의 수준에서도 같은 결과가 성립한다. $\square$

보조정리 22.3. 다음 사상이 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 환 달린 토포스의 사상이라고 하자. $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 층, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 층, 그리고 $s : \mathcal{F} \rightarrow f^{-1}\mathcal{G}$ 를 층의 사상이라고 하자. 그러면 환 달린 토포스의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) & \xrightarrow{(j_{\mathcal{F}}, j_{\mathcal{F}}^\#)} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ (f_c, f_c^\#) \downarrow & & \downarrow (f, f^\#) \\ (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}, \mathcal{O}'_{\mathcal{G}}) & \xrightarrow{(j_{\mathcal{G}}, j_{\mathcal{G}}^\#)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}'). \end{array}$$

이 존재한다. 사상 $(f_s, f_s^\#)$ 는 다음 사상

$$(f', (f')^\#) : (Sh(\mathcal{C})/f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{O}_{f^{-1}\mathcal{G}}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}, \mathcal{O}'_{\mathcal{G}})$$

(Lemma 22.1) 과 다음 사상

$$(j, j^\#) : (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C})/f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{O}_{f^{-1}\mathcal{G}})$$

(Lemma 21.4) 의 합성과 같다. 임의의 사상 $b : \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G}$, $a : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}$, 그리고 $s' : \mathcal{F}' \rightarrow f^{-1}\mathcal{G}'$ 가 주어져서 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}' & \xrightarrow{s'} & f^{-1}\mathcal{G}' \\ a \downarrow & & \downarrow f^{-1}b \\ \mathcal{F} & \xrightarrow{s} & f^{-1}\mathcal{G} \end{array}$$

가환이면, 다음 환 달린 토포스의 도식도

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}', \mathcal{O}_{\mathcal{F}'}) & \xrightarrow{(j_{\mathcal{F}'}, j_{\mathcal{F}'}^\#)} & (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \\ (f_{s'}, f_{s'}^\#) \downarrow & & \downarrow (f_s, f_s^\#) \\ (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}', \mathcal{O}'_{\mathcal{G}'}) & \xrightarrow{(j_{\mathcal{G}'}, j_{\mathcal{G}'}^\#)} & (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}, \mathcal{O}'_{\mathcal{G}}) \end{array}$$

가환이다.

증명. 토포스 사상의 수준에서는 이것이 Sites, Lemma 04IV 이다. 이 도식들이 환 달린 토포스의 사상으로서 가환임을 확인하려면 Lemmas 21.4 및 22.1 의 가환 도식을 사용하면 된다. $\square$

보조정리 22.4. 다음 사상과 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$, $s : \mathcal{F} \rightarrow f^{-1}\mathcal{G}$ 가 Lemma 22.3 에서와 같다고 하자. f 가 연속 함수 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 로 주어지고, $\mathcal{G} = h_V^\#$ 및 $\mathcal{F} = h_U^\#$ 이며 s 가 사상 $c : U \rightarrow u(V)$ 에서 유도되면, Lemma 20.2 와 Lemma 22.3 의 가환 도식은 Lemma 21.3 의 동일시 아래에서 일치한다.

증명. 이는 Lemmas 21.5 및 22.2 로부터 형식적으로 따른다. $\square$

23. 가군의 국소적 유형

Section 18 에서 설명한 일반 전략에 따라 먼저 환 달린 사이트 위의 가군층에 대한 국소적 유형을 정의하고, 이어서 이 유형들이 내재적임을 곧바로 보인다. 따라서 환 달린 토포스 위의 가군층에도 이 정의가 의미를 갖는다.

정의 23.1. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군층이라 하자. Definition 17.1 에서 정의한 개념들을 자유롭게 사용한다.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 $\mathcal{C}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 가 자유 $\mathcal{O}_{U_i}$ -가군이면, $\mathcal{F}$ 를 국소 자유라고 한다.
- (2) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 $\mathcal{C}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 가 유한 자유 $\mathcal{O}_{U_i}$ -가군이면, $\mathcal{F}$ 를 유한 국소 자유라고 한다.
- (3) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 $\mathcal{C}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 가 전역 단면들로 생성되는 $\mathcal{O}_{U_i}$ -가군이면, $\mathcal{F}$ 를 단면들로 국소 생성된다고 한다.
- (4) $r \geq 0$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 $\mathcal{C}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 가 r 개의 전역 단면으로 생성되는 $\mathcal{O}_{U_i}$ -가군이면, $\mathcal{F}$ 를 r 개의 단면으로 국소 생성된다고 한다.
- (5) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 $\mathcal{C}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 가 유한 개의 전역 단면으로 생성되는 $\mathcal{O}_{U_i}$ -가군이면, $\mathcal{F}$ 를 유한형이라고 한다.
- (6) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 $\mathcal{C}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 가 전역 표현을 갖는 $\mathcal{O}_{U_i}$ -가군이면, $\mathcal{F}$ 를 준연접이라고 한다.
- (7) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 $\mathcal{C}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 가 유한 전역 표현을 갖는 $\mathcal{O}_{U_i}$ -가군이면, $\mathcal{F}$ 를 유한 표시라고 한다.
- (8) $\mathcal{F}$ 가 연접이라고 함은 $\mathcal{F}$ 가 유한형이고, $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 와 임의의 $s_1, \dots, s_n \in \mathcal{F}(U)$ 에 대해 사상 $\bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 의 핵이 $(\mathcal{C}/U, \mathcal{O}_U)$ 위에서 유한형인 것과 동치이다.

보조정리 23.2. Definition 23.1 의 성질 (1)–(8) 은 모두 내재적이다 (Section 18 의 논의를 참조하라).

증명. $\mathcal{C}$ 와 $\mathcal{D}$ 를 사이트라 하고, $u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 를 특수 쌍대연속 함자라 하자. $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군층이라 하자. $g : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 u 에 연관된 토포스의 동치라 하자. $\mathcal{O}' = g_* \mathcal{O}$ 라 두고, $g^\# : \mathcal{O}' \rightarrow g_* \mathcal{O}$ 를 항등사상으로 둔다. 마지막으로 $\mathcal{F}' = g_* \mathcal{F}$ 라 두자. $\mathcal{P}_l$ 을 Definition 23.1 에 열거된 성질 (1)–(7) 가운데 하나라 하자. (연접인 경우는 증명의 끝에서 논한다.) $\mathcal{P}_g$ 로 Definition 17.1 에 열거된 대응하는 성질을 나타내자. $\mathcal{P}_g$ 가 내재적임은 이미 보였다. 이제 $\mathcal{P}_l(\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{F})$ 가 성립할 필요충분조건이 $\mathcal{P}_l(\mathcal{D}, \mathcal{O}', \mathcal{F}')$ 가 성립하는 것임을 보여야 한다.

$\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{P}_l$ 을 갖는다고 하자. V 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자. 특수 쌍대연속 함자의 성질 가운데 하나에 의해 사이트 $\mathcal{D}$ 안에 덮개 $\{u(U_i) \rightarrow V\}_{i \in I}$ 가 존재한다. 가정에 의해 각 i 에 대해 $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{U_{ij} \rightarrow U_i\}_{j \in J_i}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{U_{ij}}$ 가 $\mathcal{P}_g$ 를 갖는다. Sites, Lemma 03CH 에 의해 환 달린 토포스의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/U_{ij}), \mathcal{O}_{U_{ij}}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Sh(\mathcal{D}/u(U_{ij})), \mathcal{O}'_{u(U_{ij})}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \end{array}$$

을 얻으며, 여기서 수직 화살표들은 동치이다. 따라서 $\mathcal{F}'|_{u(U_{ij})}$ 도 성질 $\mathcal{P}_g$ 를 갖는다. 더 나아가 $\{u(U_{ij}) \rightarrow V\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 사이트 $\mathcal{D}$ 의 덮개이다. 그러므로 $\mathcal{F}'$ 는 성질 $\mathcal{P}_l$ 을 갖는다.

$\mathcal{F}'$ 가 $\mathcal{P}_l$ 을 갖는다고 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 가정에 의해 덮개 $\{V_i \rightarrow u(U)\}_{i \in I}$ 가 존재하여 $\mathcal{F}'|_{V_i}$ 가 성질 $\mathcal{P}_g$ 를 갖는다. u 가 쌍대연속이므로 이 덮개를 족 $\{u(U_j) \rightarrow u(U)\}_{j \in J}$ 로 세분할 수 있으며, $\{U_j \rightarrow U\}_{j \in J}$ 는 $\mathcal{C}$ 안의 덮개이다. 이 세분이 $\alpha : J \rightarrow I$ 와 $u(U_j) \rightarrow V_{\alpha(j)}$ 로 주어졌다고 하자.

제한은 추이적, 즉 $(\mathcal{F}'|_{V_{\alpha(j)}})|_{u(U_j)} = \mathcal{F}'|_{u(U_j)}$ 이다. 따라서 Lemma 17.2 에 의해 $\mathcal{F}'|_{u(U_j)}$ 가 성질 $\mathcal{P}_g$ 를 갖는다. 이제 도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/U_j), \mathcal{O}_{U_j}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Sh(\mathcal{D}/u(U_j)), \mathcal{O}'_{u(U_j)}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \end{array}$$

에서 수직 화살표들은 동치이므로, $\mathcal{F}|_{U_j}$ 도 성질 $\mathcal{P}_g$ 를 갖는다. 따라서 원하는 대로 $\mathcal{F}$ 는 성질 $\mathcal{P}_l$ 을 갖는다.

마지막으로 $\mathcal{P}_l = coherent$ 인 경우에 보조정리를 증명한다². $\mathcal{F}$ 가 연접이라고 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 유한형이고, 증명의 첫 부분에 의해 $\mathcal{F}'$ 도 유한형이다. V 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하고 $s_1, \dots, s_n \in \mathcal{F}'(V)$ 라 하자. 사상 $\bigoplus_{j=1, \dots, n} \mathcal{O}_V \rightarrow \mathcal{F}'|_V$ 의 핵 $\mathcal{K}'$ 가 $\mathcal{D}/V$ 위에서 유한형임을 보여야 한다. 즉 임의의 V'/V 에 대해 덮개 $\{V'_i \rightarrow V'\}$ 가 존재하여 $\mathcal{F}'|_{V'_i}$ 가 유한 개의 단면으로 생성됨을 보여야 한다. V 를 V' 로 바꾸고 (또 단면 s_j 들을 V' 에 제한하고) $V' = V$ 인 경우로 귀착한다. u 가 특수 쌍대연속 함자이므로 사이트 $\mathcal{D}$ 안에 덮개 $\{u(U_i) \rightarrow V\}_{i \in I}$ 가 존재한다. 토포스의 동형 $Sh(\mathcal{C}/U_i) = Sh(\mathcal{D}/u(U_i))$ 를 사용하면 $\mathcal{K}'|_{u(U_i)}$ 가 사상 $\bigoplus_{j=1, \dots, n} \mathcal{O}_{U_i} \rightarrow \mathcal{F}|_{U_i}$ 의 핵 $\mathcal{K}_i$ 에 대응함을 알 수 있다. $\mathcal{F}$ 가 연접이므로 $\mathcal{K}_i$ 는 유한형이다. 따라서 (다시 증명의 첫 부분에 의해) $\mathcal{K}|_{u(U_i)}$ 가 유한형이라고 결론 내린다. 그러므로 덮개 $\{V_{il} \rightarrow u(U_i)\}$ 가 존재하여 $\mathcal{K}|_{V_{il}}$ 는 유한 개의 전역 단면으로 생성된다. $\{V_{il} \rightarrow V\}$ 가 $\mathcal{D}$ 의 덮개이므로 원하는 대로 $\mathcal{K}$ 가 유한형이라고 결론 내린다.

$\mathcal{F}'$ 가 연접이라고 하자. 그러면 $\mathcal{F}'$ 는 유한형이고, 증명의 첫 부분에 의해 $\mathcal{F}$ 도 유한형이다. U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하고 $s_1, \dots, s_n \in \mathcal{F}(U)$ 라 하자. 사상 $\bigoplus_{j=1, \dots, n} \mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 의 핵 $\mathcal{K}$ 가 $\mathcal{C}/U$ 위에서 유한형임을 보여야 한다. 토포스의 동형 $Sh(\mathcal{C}/U) = Sh(\mathcal{D}/u(U))$ 를 사용하면 $\mathcal{K}|_U$ 가 사상 $\bigoplus_{j=1, \dots, n} \mathcal{O}_{u(U)} \rightarrow \mathcal{F}'|_{u(U)}$ 의 핵 $\mathcal{K}'$ 에 대응함을 알 수 있다. $\mathcal{F}'$ 가 연접이므로 $\mathcal{K}'$ 는 유한형이다. 따라서 다시 증명의 첫 부분에 의해 $\mathcal{K}$ 가 유한형이라고 결론 내린다. $\square$

따라서 이제부터는 사이트를 명시하지 않고 Definition 23.1 에서 정의한 $\mathcal{O}$ -가군의 성질들을 말할 수 있다.

보조정리 23.3. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 사이트 $\mathcal{C}$ 가 끝대상 X 를 갖는다고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 다음 조건들은 동치이다.
 - (a) $\mathcal{F}$ 는 국소 자유이다.
 - (b) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 국소 자유 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
 - (c) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 자유 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
- (2) 다음 조건들은 동치이다.
 - (a) $\mathcal{F}$ 는 유한 국소 자유이다.
 - (b) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
 - (c) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 유한 자유 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
- (3) 다음 조건들은 동치이다.
 - (a) $\mathcal{F}$ 는 단면들로 국소 생성된다.
 - (b) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 단면들로 국소 생성되는 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
 - (c) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 단면들로 전역 생성되는 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
- (4) $r \geq 0$ 가 주어지면 다음 조건들은 동치이다.
 - (a) $\mathcal{F}$ 는 r 개의 단면으로 국소 생성된다.

²이 논증의 기계적 세부는 다소 번거로우므로, 독자는 증명의 이 부분을 건너뛰어도 좋다.

- (b) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 r 개의 단면으로 국소 생성되는 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
- (c) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 r 개의 단면으로 전역 생성되는 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
- (5) 다음 조건들은 동치이다.
 - (a) $\mathcal{F}$ 는 유한형이다.
 - (b) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 유한형 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
 - (c) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 유한 개의 단면으로 전역 생성되는 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
- (6) 다음 조건들은 동치이다.
 - (a) $\mathcal{F}$ 는 준연접이다.
 - (b) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
 - (c) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 전역 표현을 갖는 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
- (7) 다음 조건들은 동치이다.
 - (a) $\mathcal{F}$ 는 유한 표시이다.
 - (b) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 유한 표시 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
 - (c) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 유한 전역 표현을 갖는 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.
- (8) 다음 조건들은 동치이다.
 - (a) $\mathcal{F}$ 는 연접이다.
 - (b) $\mathcal{C}$ 안에 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 각 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 가 연접 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다.

증명. 각 경우에 (a) $\Rightarrow$ (b) 가 성립한다. 경우 (1)–(6)에서는 사이트의 공리 (2)(Sites, Definition 00VH 참조)와 가군의 국소적 유형의 정의에 의해 조건 (b)로부터 조건 (c)가 따른다. $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 덮개라고 하자. 그러면 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 유도된 덮개 $\{X_i \times_X U \rightarrow U\}$ 를 얻는다. 또한 (c)의 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 에 대한 전역 성질은 Lemma 17.2에 의해 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i \times_X U}$ 에 대한 대응하는 전역 성질을 함의하므로, 정의에 의해 이 층은 성질 (a)를 갖는다. 경우 (7)에서 (b) $\Rightarrow$ (a)의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 23.4. 다음 사상이 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 환 달린 토포스의 사상이라고 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 가 국소 자유이면 $f^*\mathcal{F}$ 도 국소 자유이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 가 유한 국소 자유이면 $f^*\mathcal{F}$ 도 유한 국소 자유이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 가 단면들로 국소 생성되면 $f^*\mathcal{F}$ 도 단면들로 국소 생성된다.
- (4) $\mathcal{F}$ 가 r 개의 단면으로 국소 생성되면 $f^*\mathcal{F}$ 도 r 개의 단면으로 국소 생성된다.
- (5) $\mathcal{F}$ 가 유한형이면 $f^*\mathcal{F}$ 도 유한형이다.
- (6) $\mathcal{F}$ 가 준연접이면 $f^*\mathcal{F}$ 도 준연접이다.
- (7) $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이면 $f^*\mathcal{F}$ 도 유한 표시이다.

증명. Section 18의 논의에 따라 다음 환 달린 사이트의 사상에 대한 당김 아래에서 보존됨만 확인하면 된다. $(f, f^\#) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 여기서 f 는 모든 유한 극한을 갖는 사이트들 사이의 왼쪽 완전 연속 함자 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 로 주어진다. $\mathcal{G}$ 를 Definition 23.1의 성질 (1)–(6) 가운데 하나를 갖는 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군 층이라 하자. $\mathcal{D}$ 는 끝대상 Y 를 가지며 $X = u(Y)$ 는 $\mathcal{C}$ 의 끝대상이다. 가정에 의해 덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}$ 가 존재하여 $\mathcal{G}|_{\mathcal{D}/Y_i}$ 가 대응하는 전역 성질을 갖는다. $X_i = u(Y_i)$ 라 두면 $\{X_i \rightarrow X\}$ 는 $\mathcal{C}$ 안의 덮개이다. 환 달린 사이트의 사상들로 이루어진 가환 도식

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathcal{C}/X_i, \mathcal{O}_{\mathcal{C}|X_i}) & \longrightarrow & (\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 (\mathcal{D}/Y_i, \mathcal{O}_{\mathcal{D}|Y_i}) & \longrightarrow & (\mathcal{D}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}})
 \end{array}$$

을 Sites, Lemma 03EF 에 의해 얻는다. 따라서 Lemma 17.2 에 의해 $f^*\mathcal{G}|_{X_i}$ 는 대응하는 전역 성질을 갖는다. 그러므로 Lemma 23.3 에 의해 $\mathcal{G}$ 가 처음의 국소 성질을 갖는다고 결론 내린다. $\square$

24. 가군의 국소적 유형에 관한 기본 결과

위에서 내린 정의들과 관련된 기본 보조정리들을 제시한다.

보조정리 24.1. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한 표시 $\mathcal{O}$ -가군이라 하고, $\varphi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 가 유한형이면 $\text{Coker}(\varphi)$ 는 유한 표시이다.

증명. 생략한다. 힌트: Modules, Lemma 0H96 를 참조하라. $\square$

보조정리 24.2. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\theta : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 전사 $\mathcal{O}$ -가군 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 는 유한 표시이며 $\mathcal{G}$ 는 유한형이라고 하자. 그러면 $\text{Ker}(\theta)$ 는 유한형이다.

증명. 생략한다. 힌트: Modules, Lemma 01BP 를 참조하라. $\square$

보조정리 24.3. $\mathcal{C}$ 를 무질서 위상을 갖는 사이트로 본 범주라 하자. Sites, Example 07GE 를 참조하라. $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군층이라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 준연접일 필요충분조건은 $\mathcal{C}$ 의 모든 $U \rightarrow V$ 에 대해 표준 사상

$$\mathcal{F}(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

이 동형인 것이다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 준연접이라고 하고 $U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{C}$ 의 사상이라 하자. V 의 모든 덮개가 동형으로 주어지므로 Definition 23.1 에 의해 표현

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_V \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_V \longrightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/V} \longrightarrow 0$$

이 존재한다. $\mathcal{C}$ 의 위상이 무질서하므로 $\mathcal{C}$ 의 임의의 대상 위에서 단면을 취하는 것은 완전하다. 따라서 표현

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(V) \longrightarrow 0$$

을 $\mathcal{O}(V)$ -가군 $\mathcal{F}(V)$ 에 대해 얻으며, $\mathcal{F}(U)$ 에 대해서도 마찬가지이다. 이로부터 보조정리의 명제에 표시된 사상이 동형임을 쉽게 알 수 있다.

보조정리의 명제에 표시된 사상이 $\mathcal{C}$ 의 모든 사상 $U \rightarrow V$ 에 대해 동형이라고 하자. V 를 고정하고 $\mathcal{O}(V)$ -가군 $\mathcal{F}(V)$ 의 표현

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(V) \longrightarrow 0$$

을 택하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 에 대한 가정은 정확히 대응하는 열

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_V \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_V \longrightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/V} \longrightarrow 0$$

이 완전하다는 뜻이며, 따라서 $\mathcal{F}$ 가 준연접이라고 결론 내린다. $\square$

보조정리 24.4. $\mathcal{C}$ 를 무질서 위상을 갖는 사이트로 본 범주라 하자. Sites, Example 07GE 를 참조하라. $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층이라 하자. $\mathcal{C}$ 의 모든 $U \rightarrow V$ 에 대해 제한 사상 $\mathcal{O}(V) \rightarrow \mathcal{O}(U)$ 가 평탄한 환 사상이라고 하자. 그러면 준연접 $\mathcal{O}$ -가군의 범주는 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 의 약한 세르 부분범주이다.

증명. 약한 세르 부분범주의 정의를 확인한다. Homology, Definition 02MO 를 참조하라. 이를 위해 Lemma 24.3 에 주어진 준연접 가군의 특징짓기를 사용한다. $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 안의 완전열

$$\mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow \mathcal{F}_4$$

을 생각하자. 여기서 $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \mathcal{F}_3$, 그리고 $\mathcal{F}_4$ 는 준연접이다. $U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{C}$ 의 사상이라 하고 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccccccc}
\mathcal{F}_0(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_1(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_2(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_3(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_4(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{F}_0(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_1(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_2(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_3(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_4(U)
\end{array}$$

가정에 의해 지표가 0, 1, 3, 4 인 수직 화살표들은 동형이다. $\mathcal{C}$ 의 위상이 무질서하므로 $\mathcal{C}$ 의 대상 위에서 단면을 취하는 것은 완전하고, 따라서 아래 행은 완전하다. $\mathcal{O}(V) \rightarrow \mathcal{O}(U)$ 가 평탄하므로 위 행도 완전하다. 그러므로 5-보조정리 (Homology, Lemma 05QB) 에 의해 가운데 화살표가 동형이라고 결론 내린다. $\square$

25. 환 달린 토포스의 닫힌 몰입

환 달린 토포스의 사상 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 을 언제 닫힌 몰입이라 해야 하는가? Modules, Section 01C1 의 논의와 유추하면 적어도 다음을 가정하는 것이 자연스러워 보인다.

- (1) 함수 i 는 토포스의 닫힌 몰입이다 (Sites, Definition 08M0).
- (2) 연관된 사상 $\mathcal{O}' \rightarrow i_*\mathcal{O}$ 는 전사이다.

이 조건들만으로도 여러 좋은 결과가 따르며, 이 절에서 이를 논한다. 다만 사용할 수 있는 서로 다른 정의가 많으므로 환 달린 토포스의 닫힌 몰입이라는 개념을 실제로 정의하지 않는 것이 신중해 보인다.

보조정리 25.1. $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하자. i 가 토포스의 닫힌 몰입이고 $i^\# : \mathcal{O}' \rightarrow i_*\mathcal{O}$ 가 전사라고 하자. $i^\#$ 의 핵을 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}'$ 로 나타내자. 함수

$$i_* : Mod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}')$$

는 완전하고 충실충만하며, 그 본질적 상은 $\mathcal{I}\mathcal{G} = 0$ 을 만족하는 $\mathcal{O}'$ -가군 $\mathcal{G}$ 들이다.

증명. Lemma 15.2 와 Sites, Lemma 08M1 에 의해 i_* 는 완전하다. 집합층에 대해 i_* 가 충실충만이 고 $i^\#$ 가 전사라는 사실로부터 i_* 가 함수 $Mod(\mathcal{O}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}')$ 로서 충실충만임이 따른다. 실제로 $\alpha : i_*\mathcal{F}_1 \rightarrow i_*\mathcal{F}_2$ 가 $\mathcal{O}'$ -가군 사상이라고 하자. i_* 의 충실충만성에 의해 집합층의 사상 $\beta : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ 를 얻는다. β 가 가군 사상임을 보이려면 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{O} \times \mathcal{F}_1 & \longrightarrow & \mathcal{F}_1 \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{O} \times \mathcal{F}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}_2
\end{array}$$

가환임을 보여야 한다. i_* 를 적용한 뒤의 가환성을 보이면 충분하다. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{O}' \times i_*\mathcal{F}_1 & \longrightarrow & i_*\mathcal{O} \times i_*\mathcal{F}_1 & \longrightarrow & i_*\mathcal{F}_1 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{O}' \times i_*\mathcal{F}_2 & \longrightarrow & i_*\mathcal{O} \times i_*\mathcal{F}_2 & \longrightarrow & i_*\mathcal{F}_2
\end{array}$$

바깥 직사각형은 가환이다. $i^\#$ 가 전사이므로 결론이 따른다.

증명을 끝내려면 i_* 의 본질적 상에 관한 명제를 증명해야 한다. 임의의 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $i_*\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸되는 명백하다. 역으로 $\mathcal{I}\mathcal{G} = 0$ 인 $\mathcal{O}'$ -가군 $\mathcal{G}$ 를 택하자. 닫힌 부분토포스의 정의에 의해 $\mathcal{D}$ 의 끝대상의 부분층 $\mathcal{U}$ 가 존재하여, 집합층에 대한 i_* 의 본질적 상은 $\mathcal{H} \times \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$ 가 동형인 집합층 $\mathcal{H}$ 들의 모임이다. 특히 $i_*\mathcal{O} \times \mathcal{U} = \mathcal{U}$ 이다. 이는 $\mathcal{I} \times \mathcal{U} = \mathcal{O} \times \mathcal{U}$ 를 함의한다. 따라서 가군 $\mathcal{G}$ 는 $\mathcal{G} \times \mathcal{U} = \{0\} \times \mathcal{U} = \mathcal{U}$ 를 만족한다 (여가군은 집합층의 끝대상과 동형이기 때문이다). 그러므로

$i_*\mathcal{F} = \mathcal{G}$ 인 $\mathcal{C}$ 위의 집합층 $\mathcal{F}$ 가 존재한다. 집합층에 대해 i_* 가 충실층만이므로, 덧셈 $\mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 와 곱셈 $\mathcal{O} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 정의하려면 다음 덧셈

$$\mathcal{G} \times \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}$$

(이는 $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}'$ -가군이므로 주어져 있다) 과 다음 곱셈

$$i_*\mathcal{O} \times \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$$

을 사용하면 충분하다. 이 곱셈은 가정에 의해 $\mathcal{I}$ 를 소멸시키는 $\mathcal{O}'$ 의 곱셈과 $i_*\mathcal{O} = \mathcal{O}'/\mathcal{I}$ 로부터 주어진다. 구성에 의해 $\mathcal{G}$ 는 이렇게 구성된 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 의 몫과 동형이다. $\square$

26. 텐서곱

Sections 9 와 11 에서 텐서곱 구성을 통해 환의 변환 함자를 정의했다. 물론 이 구성은 $\mathcal{O}$ -가군의 전층들의 텐서곱을 정의할 때에도 의미가 있다. 정확히는 $\mathcal{C}$ 가 범주, $\mathcal{O}$ 가 환의 전층, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}$ -가군의 전층들이라고 하자. 이 경우 $\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}$ 를 다음 전층으로 정의한다.

$$U \mapsto (\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G})(U) = \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{G}(U)$$

$\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 환의 층이며 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}$ -가군층들이면,

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} = (\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G})^\#$$

로 정의한다. 이는 전층 $\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}$ 에 연관된 $\mathcal{O}$ -가군층이다.

아래에서 별도의 언급 없이 사용할 몇 가지 공식은 다음과 같다.

$$(\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}) \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{H} = \mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} (\mathcal{G} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{H}),$$

층들에 대해서도 마찬가지이다. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 가 환의 전층들의 사상이면,

$$(\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}_1} \mathcal{G}) \otimes_{p, \mathcal{O}_1} \mathcal{O}_2 = (\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}_1} \mathcal{O}_2) \otimes_{p, \mathcal{O}_2} (\mathcal{G} \otimes_{p, \mathcal{O}_1} \mathcal{O}_2),$$

이며 층들에 대해서도 마찬가지이다. 이 공식들은 그 대수적 대응물과 층화로부터 따른다.

보조정리 26.1. 사이트 $\mathcal{C}$, 환의 전층 $\mathcal{O}$, 그리고 $\mathcal{O}$ -가군의 전층 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 택하자. 그러면 $\mathcal{F}^\# \otimes_{\mathcal{O}^\#} \mathcal{G}^\#$ 은 $(\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G})^\#$ 와 같다.

증명. 생략한다. 힌트: 아래의 쌍선형 사상을 통한 텐서곱의 특징짓기와 층화의 보편 성질을 사용하라. $\square$

사이트 $\mathcal{C}$, 환의 층 $\mathcal{O}$, 그리고 $\mathcal{O}$ -가군층 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 를 택하자. 이 경우 다음과 같이 정의한다.

$$\text{Bilin}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F} \times \mathcal{G}, \mathcal{H}) = \{\varphi \in \text{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F} \times \mathcal{G}, \mathcal{H}) \mid \varphi \text{ is } \mathcal{O}\text{-bilinear}\}.$$

이 정의에 의해

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}, \mathcal{H}) = \text{Bilin}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F} \times \mathcal{G}, \mathcal{H}).$$

이다. 다시 말해 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 는 $\mathcal{H}$ 에 쌍선형 사상 $\mathcal{F} \times \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 들의 집합을 대응시키는 함자를 표현한다. 특히 쌍선형 사상이라는 개념은 환 달린 토포스 위의 가군 한 쌍에 대해 의미를 가지므로, 가군층들의 텐서곱은 토포스에 내재적이다 (Section 18 의 논의와 비교하라). 실제로 다음이 성립한다.

보조정리 26.2. $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군들이라 하자. 그러면 $f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} \mathcal{G}) = f^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}} f^*\mathcal{G}$ 이며, 이는 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 에 대해 함자적이다.

증명. $\mathcal{O}_C$ -가군층 $\mathcal{H}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}
 \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_C}(f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}), \mathcal{H}) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_D}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}, f_* \mathcal{H}) \\
 &= \mathrm{Bilin}_{\mathcal{O}_D}(\mathcal{F} \times \mathcal{G}, f_* \mathcal{H}) \\
 &= \mathrm{Bilin}_{f^{-1}\mathcal{O}_D}(f^{-1}\mathcal{F} \times f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{H}) \\
 &= \mathrm{Hom}_{f^{-1}\mathcal{O}_D}(f^{-1}\mathcal{F} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_D} f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{H}) \\
 &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_C}(f^*\mathcal{F} \otimes_{f^*\mathcal{O}_D} f^*\mathcal{G}, \mathcal{H})
 \end{aligned}$$

이 등식열에서 흥미로운 “=” 는 세 번째 등식이다. 이는 앞 절들에서 논의한 f_* 와 f^{-1} 의 정의 및 수 반성으로부터 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 26.3. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군층들이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 국소 자유이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 도 국소 자유이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 유한 국소 자유이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 도 유한 국소 자유이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 단면들로 국소 생성되면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 도 그러하다.
- (4) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 유한형이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 도 유한형이다.
- (5) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 준연접이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 도 준연접이다.
- (6) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 유한 표시이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 도 유한 표시이다.
- (7) $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이고 $\mathcal{G}$ 가 연접이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 는 연접이다.
- (8) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 연접이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 도 연접이다.

증명. 생략한다. 힌트: Sheaves of Modules, Lemma 01CE 와 비교하라. $\square$

27. 내부 Hom

$\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층이라 하자. $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 전층들이라 하자. 다음 규칙을 생각하자.

$$U \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U).$$

$\mathcal{C}$ 의 $\varphi: V \rightarrow U$ 에 대해 제한 사상

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{F}|_V, \mathcal{G}|_V)$$

을 재국소화 사상 $j: \mathcal{C}/V \rightarrow \mathcal{C}/U$ 를 따라 제한함으로써 정의한다. Sites, Lemma 03EH 를 참조하라. 따라서 이는 전층 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 를 정의한다. 또한 원소 $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}|_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$ 와 단면 $f \in \mathcal{O}(U)$ 가 주어지면, $\mathcal{F}|_U$ 위에서 f 에 의한 곱셈을 앞함성하거나 $\mathcal{G}|_U$ 위에서 f 에 의한 곱셈을 뒤함성하여 $f\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}|_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$ 를 정의할 수 있다 (두 방식은 같은 결과를 준다). 따라서 실제로 $\mathcal{O}$ -가군의 전층을 얻는다. 표준 “평가” 사상

$$\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{G}.$$

보조정리 27.1. $\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 환의 층이며, $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}$ -가군의 전층이고 $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}$ -가군층이면, $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 $\mathcal{O}$ -가군층이다.

증명. 생략한다. 힌트: 먼저 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$ 임에 유의하라. 이로써 문제는 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 모두 층인 경우로 귀착된다. 집합층에 대한 결과는 Sites, Lemma 04TQ 이다. $\square$

보조정리 27.2. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군층들이라 하자. 그러면 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 의 구성은 U 로의 제한과 가환한다.

증명. 정의에서 즉시 따른다. $\square$

주 27.3. $f: (\mathcal{C}, \mathcal{O}_C) \rightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}_D)$ 를 환 달린 사이트의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_D$ -가군층들이라 하자. 표준 사상

$$f^* \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_D}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_C}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G})$$

이 존재한다. 즉 이 사상은 다음 사상과 수반이다.

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow f_* \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(f^* \mathcal{F}, f^* \mathcal{G})$$

이 사상을 다음과 같이 정의한다. f 가 연속 함자 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 로 주어진다고 하자. $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 위의 단면들에 대해 다음 사상을 사용한다.

$$\begin{aligned} \Gamma(V, \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{F}|_V, \mathcal{G}|_V) \\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{u(V)}}(f^* \mathcal{F}|_{u(V)}, f^* \mathcal{G}|_{u(V)}) \\ &= \Gamma(u(V), \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(f^* \mathcal{F}, f^* \mathcal{G})) \\ &= \Gamma(V, f_* \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(f^* \mathcal{F}, f^* \mathcal{G})) \end{aligned}$$

여기서 화살표에는 f 가 유도하는 사상 $(\mathcal{C}/u(V), \mathcal{O}_{u(V)}) \rightarrow (\mathcal{D}/V, \mathcal{O}_V)$ 에 의한 당김을 사용한다.

Lemma 27.1 의 상황에서 “평가” 사상은 가군층들의 텐서곱을 통해 다음과 같이 분해된다.

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{G}.$$

보조정리 27.4. 내부 Hom 과 (쌍대) 극한을 다룬다. $\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층이라 하자.

(1) 임의의 $\mathcal{O}$ -가군의 전층 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자

$$P\mathrm{Mod}(\mathcal{O}) \longrightarrow P\mathrm{Mod}(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

는 임의의 극한과 가환한다.

(2) 임의의 $\mathcal{O}$ -가군의 전층 $\mathcal{G}$ 에 대해 함자

$$P\mathrm{Mod}(\mathcal{O}) \longrightarrow P\mathrm{Mod}(\mathcal{O})^{opp}, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

는 임의의 쌍대극한과 가환한다. 공식으로 쓰면

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i, \mathcal{G}) = \lim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}_i, \mathcal{G}).$$

$\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 환의 층이라고 하자.

(3) 임의의 $\mathcal{O}$ -가군층 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자

$$\mathrm{Mod}(\mathcal{O}) \longrightarrow \mathrm{Mod}(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

는 임의의 극한과 가환한다.

(4) 임의의 $\mathcal{O}$ -가군층 $\mathcal{G}$ 에 대해 함자

$$\mathrm{Mod}(\mathcal{O}) \longrightarrow \mathrm{Mod}(\mathcal{O})^{opp}, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

는 임의의 쌍대극한과 가환한다. 공식으로 쓰면

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i, \mathcal{G}) = \lim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}_i, \mathcal{G}).$$

증명. $\mathcal{I} \rightarrow P\mathrm{Mod}(\mathcal{O})$, $i \mapsto \mathcal{G}_i$ 를 도식이라 하고, U 를 범주 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. j_U^* 가 왼쪽 수반인 동시에 오른쪽 수반이므로 $\lim_i j_U^* \mathcal{G}_i = j_U^* \lim_i \mathcal{G}_i$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \lim_i \mathcal{G}_i)(U) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \lim_i \mathcal{G}_i|_U) \\ &= \lim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}_i|_U) \\ &= \lim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_i)(U) \end{aligned}$$

이며, 이는 극한의 정의에 따른다. 이로써 (1) 이 증명된다. (2) 도 정확히 같은 방식으로 증명된다. 층의 도식의 극한은 전층의 범주에서 취한 극한과 같으므로 (3) 은 (1) 에서 따른다. 마지막으로 다음 공식이 성립하므로 (4) 가 따른다.

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Mod}(\mathcal{O})}(\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i, \mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{P\mathrm{Mod}(\mathcal{O})}(\mathrm{colim}_i^{PSh} \mathcal{F}_i, \mathcal{G})$$

왜냐하면 쌍대극한 $\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i$ 는 $P\mathrm{Mod}(\mathcal{O})$ 안의 쌍대극한 $\mathrm{colim}_i^{PSh} \mathcal{F}_i$ 의 층화이기 때문이다. 따라서 (4) 는 (2) 에서 따른다 (다시 위의 극한에 관한 언급을 사용한다). $\square$

보조정리 27.5. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군들이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ 이 $\mathcal{O}$ -가군들의 완전열이면,

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}_2, \mathcal{G})$$

은 완전하다.

- (2) $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 가 $\mathcal{O}$ -가군들의 완전열이면,

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_1) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_2)$$

은 완전하다.

증명. Lemma 27.4 와 Homology, Lemma 010N 에서 따른다. □

보조정리 27.6. $\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 전층들이라 하자. 표준 동형

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}, \mathcal{H}) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

이 존재하며, 세 변수 모두에 대해 함자적이다 (세 자리 모두 층 Hom 이다). 특히

$$\text{Mor}_{P\text{Mod}(\mathcal{O})}(\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}, \mathcal{H}) = \text{Mor}_{P\text{Mod}(\mathcal{O})}(\mathcal{F}, \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

- (2) $\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 환의 층이며, $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 가 $\mathcal{O}$ -가군층들이라고 하자. 표준 동형

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}, \mathcal{H}) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

이 존재하며, 세 변수 모두에 대해 함자적이다 (세 자리 모두 층 Hom 이다). 특히

$$\text{Mor}_{\text{Mod}(\mathcal{O})}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}, \mathcal{H}) = \text{Mor}_{\text{Mod}(\mathcal{O})}(\mathcal{F}, \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

증명. 이는 Algebra, Lemma 00DE 에 대응하는 결과이다. 증명은 같으므로 생략한다. □

보조정리 27.7. 텐서곱과 쌍대극한을 다룬다. $\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층이라 하자.

- (1) 임의의 $\mathcal{O}$ -가군의 전층 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자

$$P\text{Mod}(\mathcal{O}) \longrightarrow P\text{Mod}(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}$$

는 임의의 쌍대극한과 가환한다.

- (2) $\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 환의 층이라고 하자. 임의의 $\mathcal{O}$ -가군층 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자

$$\text{Mod}(\mathcal{O}) \longrightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$$

는 임의의 쌍대극한과 가환한다.

증명. 이는 Lemma 27.6 에 의해 텐서곱이 내부 Hom 과 수반이기 때문이다. Categories, Lemma 0038 를 참조하라. □

보조정리 27.8. $\mathcal{C}$ 를 범주, 각각 사이트라 하자. $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}'$ 를 환의 전층들, 각각 층들의 사상이라 하자. 그러면

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \text{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{G}, \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}', \mathcal{F}))$$

이다. 여기서 $\mathcal{G}$ 는 임의의 $\mathcal{O}'$ -가군이고 $\mathcal{F}$ 는 임의의 $\mathcal{O}$ -가군이다.

증명. 이는 Algebra, Lemma 08YP 에 대응하는 결과이다. 증명은 같으므로 생략한다. □

보조정리 27.9. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{G}$ 가 $\text{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 의 대상이고 $\mathcal{F}$ 가 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 의 대상이면 $j_{U!}\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} = j_{U!}(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U)$ 이다.

증명. $\mathcal{H}$ 를 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 의 대상이라 하자. 그러면

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{O}}(j_{U!}(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U), \mathcal{H}) &= \text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U, \mathcal{H}|_U) \\ &= \text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G}, \text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{H}|_U)) \\ &= \text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G}, \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{H})|_U) \\ &= \text{Hom}_{\mathcal{O}}(j_{U!}\mathcal{G}, \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{H})) \\ &= \text{Hom}_{\mathcal{O}}(j_{U!}\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}, \mathcal{H}) \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 $j_{U!}$ 가 가군 제한의 왼쪽 수반이기 때문이다. 두 번째는 Lemma 27.6, 세 번째는 Lemma 27.2 에 따른다. 네 번째는 $j_{U!}$ 가 가군 제한의 왼쪽 수반이기 때문이고, 다섯 번째는 Lemma 27.6 에 따른다. 이 사실과 요네다 보조정리로 주장이 증명된다. $\square$

주 27.10. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 집합층이라 하고 국소화 사상 $j : \text{Sh}(\mathcal{C})/\mathcal{F} \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{C})$ 를 생각하자. Sites, Definition 04IP 를 참조하라. 다음 두 주장을 보인다: (a) $j_!\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_{\mathcal{F}}^{\#}$, (b) $\mathcal{C}$ 위의 임의의 아벨 층 $\mathcal{H}$ 에 대해 $j_!(j^{-1}\mathcal{H}) = j_!\mathbf{Z} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{H}$. $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 아벨 층이라 하자. 다음과 같이 (a) 는 요네다 보조정리에서 따른다.

$$\text{Hom}(j_!\mathbf{Z}, \mathcal{G}) = \text{Hom}(\mathbf{Z}, j^{-1}\mathcal{G}) = \text{Hom}(\mathbf{Z}_{\mathcal{F}}^{\#}, \mathcal{G})$$

두 번째 등식이 성립하는 이유는 그 양변이 모두 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 인 사상들의 집합을 아벨 군으로 본 것과 같기 때문이다. (b) 에 대해서는 요네다 보조정리와 다음 계산을 사용한다.

$$\begin{aligned} \text{Hom}(j_!(j^{-1}\mathcal{H}), \mathcal{G}) &= \text{Hom}(j^{-1}\mathcal{H}, j^{-1}\mathcal{G}) \\ &= \text{Hom}(\mathbf{Z}, \text{Hom}(j^{-1}\mathcal{H}, j^{-1}\mathcal{G})) \\ &= \text{Hom}(\mathbf{Z}, j^{-1}\text{Hom}(\mathcal{H}, \mathcal{G})) \\ &= \text{Hom}(j_!\mathbf{Z}, \text{Hom}(\mathcal{H}, \mathcal{G})) \\ &= \text{Hom}(j_!\mathbf{Z} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{H}, \mathcal{G}) \end{aligned}$$

여기서는 수반성, Hom 을 취하는 것이 국소화와 가환한다는 사실, 그리고 Lemma 27.6 를 사용한다.

보조정리 27.11. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한 표시 $\mathcal{O}$ -가군이라 하고, $\mathcal{G} = \text{colim}_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{G}_{\lambda}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군들의 여과 쌍대극한이라 하자. 그러면 표준 사상

$$\text{colim}_{\lambda} \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_{\lambda}) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

은 동형이다.

증명. $\mathcal{C}$ 의 모든 U 에 대해 U 로 제한한 뒤 화살표가 동형임을 보이면 충분하다. 가군층들의 쌍대극한을 취하는 것과 내부 Hom 을 취하는 것은 모두 U 로의 제한과 가환한다. 예를 들어 Lemmas 14.3 및 27.2 을 참조하라. U 를 고정하자. 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 주어지면 각 U_i 로 제한한 사상이 동형임을 보이면 충분하다. 따라서 $\mathcal{F}$ 가 전역 표현

$$\bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{O} \longrightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

을 갖는다고 가정할 수 있다. 함수 $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(-, -)$ 는 어느 변수에서든 유한 직합과 가환하고, $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}, -)$ 는 항등함자이다. 이 사실과 Lemma 27.5 에 의해 완전열

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{G} \rightarrow \bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{G}$$

을 얻는다. Lemma 14.2 에 의해 여과 쌍대극한은 $Mod(\mathcal{O})$ 안에서 완전하므로, 다음 가환 도식의 위 행도 완전하다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \text{colim}_\lambda \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_\lambda) & \longrightarrow & \text{colim}_\lambda \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{G}_\lambda & \longrightarrow & \text{colim}_\lambda \bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{G}_\lambda \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{G} & \longrightarrow & \bigoplus_{j=1, \dots, m} \mathcal{G}
 \end{array}$$

오른쪽의 두 수직 화살표가 동형이므로 결론이 따른다. $\square$

보조정리 27.12. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\mathcal{G} = \text{colim}_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{G}_\lambda$ 를 $\mathcal{O}$ -가군들의 여과 쌍대극한이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 유한 표시 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 그러면

$$\text{colim}_\lambda \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_\lambda) = \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}).$$

이다. 단, 사이트 $\mathcal{C}$ 에 대해 *Sites, Lemma 0GMR* 의 (4) 의 가정들이 성립한다고 한다. *Sites, Remark 0GMS* 를 참조하라.

증명. 다음과 같이 두자. $\mathcal{H} = \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \text{colim}_\lambda \mathcal{G}_\lambda)$ 그리고 $\mathcal{H}_\lambda = \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_\lambda)$. 구성에 의해

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{H}) \quad \text{and} \quad \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_\lambda) = \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{H}_\lambda)$$

임을 상기하라. Lemma 27.11 에 의해 $\mathcal{H} = \text{colim}_\lambda \mathcal{H}_\lambda$ 이다. 따라서 보조정리는 *Sites, Lemma 0GMR* 에서 따른다. $\square$

28. 평탄 가군

환 위의 가군인 경우와 정확히 같은 방식으로 평탄 가군을 정의할 수 있다.

정의 28.1. $\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층이라 하자.

- (1) $\mathcal{O}$ -가군의 전층 $\mathcal{F}$ 에 대해 합자

$$PMod(\mathcal{O}) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \mapsto \mathcal{G} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{F}$$

가 완전이면 이 전층을 평탄이라고 한다.

- (2) 환의 전층들의 사상 $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}'$ 에 대해 $\mathcal{O}'$ 이 $\mathcal{O}$ -가군의 전층으로서 평탄이면 이 사상을 평탄이라고 한다.

- (3) $\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 환의 층이며 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}$ -가군층인 경우, 합자

$$Mod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \mapsto \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$$

가 완전이면 $\mathcal{F}$ 를 평탄이라고 한다.

- (4) 사이트 위의 환의 층들의 사상 $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}'$ 에 대해 $\mathcal{O}'$ 이 $\mathcal{O}$ -가군층으로서 평탄이면 이 사상을 평탄이라고 한다.

평탄 가군 또는 평탄한 환 사상이라는 개념은 내재적이다 (Section 18).

보조정리 28.2. $\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 전층이라 하자. 각 $\mathcal{F}(U)$ 가 평탄한 $\mathcal{O}(U)$ -가군이면 $\mathcal{F}$ 는 평탄하다.

증명. 정의에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 28.3. $\mathcal{C}$ 를 사이트, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 전층이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이면 $\mathcal{F}^\#$ 은 평탄한 $\mathcal{O}^\#$ -가군이다.

증명. 생략한다. (힌트: 층화는 완전하다.) $\square$

보조정리 28.4. $\mathcal{C}$ 를 사이트, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 전층이라 하자. $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 가 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 가져서 $\mathcal{F}(U_i)$ 가 평탄한 $\mathcal{O}(U_i)$ -가군이라고 하자. 그러면 $\mathcal{F}^\#$ 은 평탄한 $\mathcal{O}^\#$ -가군이다.

증명. $\mathcal{G} \subset \mathcal{G}'$ 를 $\mathcal{O}^\#$ -가군의 포함이라 하자. 다음 사상이 단사임을 보여야 한다.

$$\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}^\#} \mathcal{F}^\# \longrightarrow \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}^\#} \mathcal{F}^\#$$

Lemma 26.1 에 의해 이 화살표의 정의역은 전층 $\mathcal{G} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{F}$ 의 층화이며, 공역도 마찬가지이다. U 가 $\mathcal{C}$ 의 대상이고 $\mathcal{F}(U)$ 가 평탄한 $\mathcal{O}(U)$ -가군이면,

$$(\mathcal{G} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{F})(U) = \mathcal{G}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}'(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{F}(U) = (\mathcal{G}' \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{F})(U)$$

은 단사이다. 따라서 다음을 보이는 것으로 귀착된다. $\mathcal{C}$ 위의 전층 사상 $f : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}'$ 가 주어지고, $\mathcal{C}$ 의 모든 U 가 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 가져서 $\mathcal{H}(U_i) \rightarrow \mathcal{H}'(U_i)$ 가 단사이면 $f^\#$ 도 단사이다. 이는 독자에게 연습문제로 남긴다. $\square$

보조정리 28.5. 쌍대극한과 텐서곱을 다룬다.

- (1) 평탄한 가군 전층들의 여과 쌍대극한은 평탄하다. 평탄한 가군 전층들의 직합도 평탄하다.
- (2) 평탄한 가군층들의 여과 쌍대극한은 평탄하다. 평탄한 가군층들의 직합도 평탄하다.

증명. 대상들 위의 단면을 살펴보면 (1) 은 Lemma 27.7 와 Algebra, Lemma 00DB 에서 따른다. (2) 를 보이려면 Lemma 27.7 와 완전 복합체들의 여과 쌍대극한이 완전 복합체라는 사실을 사용하라 (여기에는 층화가 완전하고 쌍대극한과 가환한다는 사실이 쓰인다). 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 28.6. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트, U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이면 $\mathcal{F}|_U$ 는 평탄한 $\mathcal{O}_U$ -가군이다.

증명. $\mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2 \rightarrow \mathcal{G}_3$ 를 $\mathcal{O}_U$ -가군들의 완전 복합체라 하자. $j_{U!}$ 가 완전하고 (Lemma 19.3) $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}$ -가군으로서 평탄하므로, 다음 가군들로 이루어진 복합체가 완전임을 알 수 있다.

$$j_{U!}(\mathcal{G}_i \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U) = j_{U!}\mathcal{G}_i \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$$

(Lemma 27.9). 따라서 $\mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{G}_2 \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{G}_3 \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U$ 는 Lemma 19.4 에 의해 완전이다. $\square$

보조정리 28.7. $\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층, U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 함자 $j_U : \mathcal{C}/U \rightarrow \mathcal{C}$ 를 생각하자.

- (1) $\mathcal{O}$ -가군의 전층 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 는 평탄하다 (Remark 19.7 참조).
- (2) $\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 환의 층이면, $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 는 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군층이다.

증명. (1) 의 증명. Remark 19.7 의 논의에 의해

$$j_{U!}\mathcal{O}_U(V) = \bigoplus_{\varphi \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U)} \mathcal{O}(V)$$

이며, 이는 평탄한 $\mathcal{O}(V)$ -가군임을 알 수 있다. 따라서 (1) 은 Lemma 28.2 에서 따른다. 이어서 $j_{U!}\mathcal{O}_U = (j_{U!}\mathcal{O}_U)^\#$ 이고 (첫 번째 $j_{U!}$ 는 층에, 두 번째는 전층에 작용한다) Lemma 28.3 가 성립하므로 (2) 가 따른다. $\square$

보조정리 28.8. $\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층이라 하자.

- (1) 임의의 $\mathcal{O}$ -가군의 전층은 직합 $\bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$ 의 몫이다.
- (2) 임의의 $\mathcal{O}$ -가군의 전층은 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군 전층의 몫이다.
- (3) $\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 환의 층이면, 임의의 $\mathcal{O}$ -가군층은 직합 $\bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$ 의 몫이다.
- (4) $\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 환의 층이면, 임의의 $\mathcal{O}$ -가군층은 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군층의 몫이다.

증명. (1) 의 증명. $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 와 모든 $s \in \mathcal{F}(U)$ 에 대해 사상 $j_{U!}\mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{F}$ 를 얻는다. 이는 사상 $\mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{F}|_U, 1 \mapsto s$ 와 수반인 사상이다. 명백히 사상

$$\bigoplus_{(U, s)} j_{U!}\mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{F}$$

은 전사이다. Lemmas 28.5 및 28.7 을 함께 사용하면 그 정의역이 평탄함을 알 수 있고, 이로써 (2) 가 증명된다. 층인 경우는 이를 층화하거나 같은 논증을 반복하면 따른다. $\square$

보조정리 28.9. $\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층이라 하자. 다음 열을

$$0 \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

$\mathcal{O}$ -가군 전층들의 짧은 완전열이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 전층이라 하자.

(1) $\mathcal{F}$ 가 평탄한 가군의 전층이면 열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}'' \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}' \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow 0$$

은 완전하다.

(2) $\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$, $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$, $\mathcal{F}''$, 그리고 $\mathcal{G}$ 가 층이며 $\mathcal{F}$ 가 가군층으로서 평탄이면, 열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}'' \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow 0$$

은 완전하다.

증명. $\mathcal{G}$ 위로 전사하는 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군의 전층 $\mathcal{G}'$ 을 택하자. Lemma 28.8 에 의해 가능하다. $\mathcal{G}'' = \text{Ker}(\mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G})$ 라 두자. 다음 도식에 뱀 보조정리를 적용하면 보조정리가 따른다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & & \mathcal{F}'' \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G} & \rightarrow & \mathcal{F}' \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G} & \rightarrow & \mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 \rightarrow & \mathcal{F}'' \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}' & \rightarrow & \mathcal{F}' \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}' & \rightarrow & \mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}' & \rightarrow 0 \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 & \mathcal{F}'' \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}'' & \rightarrow & \mathcal{F}' \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}'' & \rightarrow & \mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G}'' & \rightarrow 0 \\
 & & & & & \uparrow & \\
 & & & & & 0 &
 \end{array}$$

이 도식의 행과 열은 완전하다. 평탄 가군 $\mathcal{G}'$ 과 텐서곱하는 것이 완전하므로 가운데 행은 완전하다. 층인 경우의 증명도 정확히 같다. $\square$

보조정리 28.10. $\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층이라 하자. 다음 열을

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_0 \rightarrow 0$$

$\mathcal{O}$ -가군 전층들의 짧은 완전열이라 하자.

(1) $\mathcal{F}_2$ 와 $\mathcal{F}_0$ 가 평탄이면 $\mathcal{F}_1$ 도 평탄이다.

(2) $\mathcal{F}_1$ 과 $\mathcal{F}_0$ 가 평탄이면 $\mathcal{F}_2$ 도 평탄이다.

$\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 환의 층이면 같은 결과가 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 안에서 성립한다.

증명. $\mathcal{G}^\bullet$ 를 $\mathcal{O}$ -가군 전층들의 임의의 완전 복합체라 하자. $\mathcal{F}_0$ 가 평탄이라고 하자. Lemma 28.9 에 의해

$$0 \rightarrow \mathcal{G}^\bullet \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{G}^\bullet \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{G}^\bullet \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{F}_0 \rightarrow 0$$

은 $\mathcal{O}$ -가군의 전층 복합체들의 짧은 완전열이다. 따라서 (1) 과 (2) 는 뱀 보조정리에서 따른다. 가군 층인 경우도 같은 방식으로 증명된다. $\square$

보조정리 28.11. $\mathcal{C}$ 를 범주, $\mathcal{O}$ 를 환의 전층이라 하자. 다음 복합체를

$$\dots \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

$\mathcal{O}$ -가군 전층들의 완전 복합체라 하자. $\mathcal{Q}$ 와 모든 $\mathcal{F}_i$ 가 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이면, 임의의 $\mathcal{O}$ -가군의 전층 $\mathcal{G}$ 에 대해 복합체

$$\dots \rightarrow \mathcal{F}_2 \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_1 \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_0 \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{Q} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{G} \rightarrow 0$$

도 완전하다. $\mathcal{C}$ 가 사이트이고 $\mathcal{O}$ 가 환의 층이면 같은 결과가 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 에서 성립한다.

증명. Lemma 28.9 에서 결과가 따른다. 실제로 복합체를 짧은 완전열들로 나누고 Lemma 28.10 를 사용하면 $\text{Im}(\mathcal{F}_{i+1} \rightarrow \mathcal{F}_i)$ 가 평탄임을 귀납적으로 증명할 수 있다. $\square$

보조정리 28.12. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{F}$ 가 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이면 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 도 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이다.

증명. 이는

$$(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H} = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H})$$

이고 완전함자들의 합성이 완전하기 때문이다. $\square$

보조정리 28.13. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 사이트 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 가 평탄한 $\mathcal{O}_1$ -가군이면 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{O}_2$ 는 평탄한 $\mathcal{O}_2$ -가군이다.

증명. 이는

$$(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{O}_2) \otimes_{\mathcal{O}_2} \mathcal{H} = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{F}$$

이기 때문이다 (예를 들어 아벨 군의 층으로서 그렇다). $\square$

다음 보조정리는 평탄성의 방정식 판정법 (Algebra, Lemma 00HK) 에 대응한다.

보조정리 28.14. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이다.
- (2) U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하고,

$$\mathcal{O}_U \xrightarrow{(f_1, \dots, f_n)} \mathcal{O}_U^{\oplus n} \xrightarrow{(s_1, \dots, s_n)} \mathcal{F}|_U$$

를 $\mathcal{O}_U$ -가군들의 복합체라 하자. 그러면 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하고 각 i 에 대해 $(s_1, \dots, s_n)|_{U_i}$ 의 분해

$$\mathcal{O}_{U_i}^{\oplus n} \xrightarrow{B_i} \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus l_i} \xrightarrow{(t_{i1}, \dots, t_{il_i})} \mathcal{F}|_{U_i}$$

가 존재하여 $B_i \circ (f_1, \dots, f_n)|_{U_i} = 0$ 이다.

- (3) U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하고,

$$\mathcal{O}_U^{\oplus m} \xrightarrow{A} \mathcal{O}_U^{\oplus n} \xrightarrow{(s_1, \dots, s_n)} \mathcal{F}|_U$$

를 $\mathcal{O}_U$ -가군들의 복합체라 하자. 그러면 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하고 각 i 에 대해 $(s_1, \dots, s_n)|_{U_i}$ 의 분해

$$\mathcal{O}_{U_i}^{\oplus n} \xrightarrow{B_i} \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus l_i} \xrightarrow{(t_{i1}, \dots, t_{il_i})} \mathcal{F}|_{U_i}$$

가 존재하여 $B_i \circ A|_{U_i} = 0$ 이다.

증명. (1) 을 가정하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$ 를 $f_1, \dots, f_n$ 으로 생성되는 아이디얼의 층이라 하자. 그러면 $\sum f_j \otimes s_j$ 는 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U$ 의 단면이며 $\mathcal{F}|_U$ 안에서 영으로 간다. $\mathcal{F}|_U$ 가 평탄하므로 (Lemma 28.6) 사상 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 는 단사이다. $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U$ 가 전층 텐서곱에 연관된 층이므로, 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하여 $\sum f_j|_{U_i} \otimes s_j|_{U_i}$ 가 $\mathcal{I}(U_i) \otimes_{\mathcal{O}(U_i)} \mathcal{F}(U_i)$ 안에서 영임을 알 수 있다. Algebra, Lemma 04VX 를 사용하여 정의들을 풀어 쓰면 $t_{i1}, \dots, t_{il_i} \in \mathcal{F}(U_i)$ 와 $a_{ijk} \in \mathcal{O}(U_i)$ 를 찾아 $\sum_j a_{ijk} f_j|_{U_i} = 0$ 및 $s_j|_{U_i} = \sum_k a_{ijk} t_{ik}$ 가 성립하게 할 수 있다. 따라서 (2) 가 성립한다.

(2) 를 가정하자. (3) 에서와 같은 U, n, m, A 및 $s_1, \dots, s_n$ 이 주어졌다고 하자. A 는 m 개의 열을 갖는다. m 에 대한 귀납법으로 (3) 의 주장을 증명한다. 시작 단계 $m = 0$ 에서는 덮개 $\{U \rightarrow U\}$ 를 택하고, 분해로 $\mathcal{O}_U^n \rightarrow \mathcal{O}_U^n \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 를 사용한다. 여기서 첫 번째 사상은 항등사상이고 두 번째는 $(s_1, \dots, s_n)$ 이다. $m > 0$ 이라 하고 $(f_1, \dots, f_n)$ 을 A 의 마지막 열이라 하여 (2) 를 적용하자. 그러면 새로운 도식

$$\mathcal{O}_{U_i}^{\oplus m} \xrightarrow{B_i \circ A|_{U_i}} \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus l_i} \xrightarrow{(t_{i1}, \dots, t_{il_i})} \mathcal{F}|_{U_i}$$

을 얻지만, $A_i = B_i \circ A|_{U_i}$ 의 마지막 열은 영이다. 따라서 $U_i, l_i, m-1, A_i$ 의 처음 $m-1$ 개 열로 이루어진 행렬, 그리고 $t_{i1}, \dots, t_{il_i}$ 에 귀납 가정을 적용하여 덮개 $\{U_{ij} \rightarrow U_j\}$ 와 분해

$$\mathcal{O}_{U_{ij}}^{\oplus l_i} \xrightarrow{C_{ij}} \mathcal{O}_{U_{ij}}^{\oplus k_{ij}} \xrightarrow{(v_{ij1}, \dots, v_{ijk_{ij}})} \mathcal{F}|_{U_{ij}}$$

를 얻는다. 이는 $(t_{i1}, \dots, t_{il_i})|_{U_{ij}}$ 의 분해이며 $C_i \circ B_i|_{U_{ij}} \circ A|_{U_{ij}} = 0$ 이다. 이제 $\{U_{ij} \rightarrow U\}$ 는 덮개이고, $B_{ij} = C_i \circ B_i|_{U_{ij}}$ 및 v_{ija} 를 사용하면 원하는 분해를 얻는다. 이와 같이 (2)가 (3)을 함의함을 알 수 있다.

(3)을 가정하자. $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군들의 단사 준동형이라 하자. 다음 사상이 단사임을 보여야 한다. $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하고, $s \in (\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})(U)$ 를 $\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 안에서 영으로 가는 단면이라 하자. s 가 영임을 보여야 한다. $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 가 충치므로, 모든 $i \in I$ 에 대해 $s|_{U_i}$ 가 영이 되는 $\mathcal{C}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 찾으면 충분하다. 따라서 언제나 U 를 덮개의 원소들로 바꿀 수 있다. 특히 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 가 $\mathcal{G} \otimes_{p, \mathcal{O}} \mathcal{F}$ 의 충화이므로, 그러므로 s 가 $s' \in \mathcal{G}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{F}(U)$. $\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 에 대해서도 같이 논증하여 s' 가 $\mathcal{H}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{F}(U)$ 안에서 영으로 간다고 가정할 수 있다. $\mathcal{F}(U) = \text{colim } M_\alpha$ 를 유한 표시 $\mathcal{O}(U)$ -가군 M_α 들의 여과 쌍대극한으로 쓰자 (Algebra, Lemma 00HA). 텐서곱은 여과 쌍대극한과 가환하므로 (Algebra, Lemma 00DD), s' 가 어떤 $s'' \in \mathcal{G}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} M_\alpha$ 에서 유도되고 s'' 가 $\mathcal{H}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} M_\alpha$ 안에서 영으로 가는 α 를 택할 수 있다. α 와 s'' 를 고정하고 표현

$$\mathcal{O}(U)^{\oplus m} \xrightarrow{A} \mathcal{O}(U)^{\oplus n} \rightarrow M_\alpha \rightarrow 0$$

을 택하자. 대응하는 $\mathcal{O}_U$ -가군의 복합체

$$\mathcal{O}_U^{\oplus m} \xrightarrow{A} \mathcal{O}_U^{\oplus n} \xrightarrow{(s_1, \dots, s_n)} \mathcal{F}|_U$$

에 (3)을 적용한다. U 를 덮개 U_i 의 원소들로 바꾸고 나면 사상

$$M_\alpha \rightarrow \mathcal{F}(U)$$

이 어떤 l 에 대해 자유 가군 $\mathcal{O}(U)^{\oplus l}$ 을 통해 분해됨을 알 수 있다. $\mathcal{G}(U) \rightarrow \mathcal{H}(U)$ 가 단사이므로

$$\mathcal{G}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}(U)^{\oplus l} \rightarrow \mathcal{H}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}(U)^{\oplus l}$$

도 단사이다. 따라서 s'' 가 오른쪽 가군에서 영으로 가므로 왼쪽 가군에서도 영으로 간다. 즉 원하는 대로 s 는 영이다. $\square$

보조정리 28.15. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}$ 를 환의 층들의 전사라 하고, 그 핵 $\mathcal{I}$ 는 제곱이 영인 아이디얼이라고 하자. $\mathcal{F}'$ 를 $\mathcal{O}'$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = \mathcal{F}'/\mathcal{I}\mathcal{F}'$ 라 두자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}'$ 는 평탄한 $\mathcal{O}'$ -가군이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 는 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이고 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 는 단사이다.

증명. (1)이 성립한다고 하자. Lemma 28.13에 의해 $\mathcal{F} = \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{O}$ 는 $\mathcal{O}$ 위에서 평탄하다. 또한 완전열 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{O} \rightarrow 0$ 에 $-\otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}'$ 를 적용하면 위 사상이 단사임을 알 수 있다. Lemma 28.9를 참조하라. (2)를 가정하자. 증명의 나머지에서 다음 사실을 별도의 언급 없이 사용한다. $\mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' = \mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$. 여기서 $\mathcal{O}'$ -가군 $\mathcal{K}$ 는 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸된다. $\alpha: \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{H}'$ 를 $\mathcal{O}'$ -가군들의 단사 사상이라 하자. $\mathcal{G} \subset \mathcal{G}'$ 와 $\mathcal{H} \subset \mathcal{H}'$ 를 각각 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸되는 절단들의 부분층이라 하자. 다음 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{G}'/\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{H}' \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{H}'/\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

$\mathcal{G}'/\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{H}'/\mathcal{H}$ 는 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸되고, $\mathcal{G}'/\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}'/\mathcal{H}$ 는 단사임에 유의하라. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}$ 위에서 평탄하므로 오른쪽 수직 화살표는 단사이다. 왼쪽 수직 화살표도 마찬가지이다. 따라서 가운데 수직 화살표는 단사이고 $\mathcal{F}'$ 는 평탄하다. $\square$

보조정리 28.16. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}'$ 를 환의 층들의 평탄한 준동형이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 를 유도된 사상 $\mathcal{O}/\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}'/\mathcal{I}\mathcal{O}'$ 가 동형이 되게 하는 아이디얼의 층이라 하자. 어떤 $n \geq 0$ 에 대해 $\mathcal{I}^n$ 에 의해 소멸되는 임의의 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 사상 $\text{id} \otimes 1 : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}'$ 은 동형이다.

증명. 생략한다. 힌트: More on Algebra, Lemma 05E9 를 참조하라. $\square$

29. 쌍대

$(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. Section 26 에서 구성한 텐서곱을 갖춘 $\mathcal{O}$ -가군의 범주는 대칭 모노이드 범주이다. $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 다음은 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{O}$ -가군의 모노이드 범주에서 왼쪽 쌍대를 가진다.
- (2) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하여 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 는 유한 자유 $\mathcal{O}|_{U_i}$ -가군의 직합인 자이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{O}$ -가군으로서 유한 표시이고 평탄이다.

이는 이 절의 Example 29.1 과 Lemma 29.2 및 29.3 에서 증명한다.

예 29.1. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군이라 하고, $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하여 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 가 유한 자유 $\mathcal{O}|_{U_i}$ -가군의 직합인자가 된다고 하자. 그러면 사상

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O}) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$$

은 동형이다. 실제로 이는 국소적인 문제이고, $\mathcal{F}$ 가 유한 자유이면 참이며, 이 성질을 만족하는 가군의 임의의 직합인자에 대해서도 참이다 (자세한 내용은 생략한다). 사상

$$\eta : \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O})$$

을 1 을 위 동형 아래에서 $\text{id}_{\mathcal{F}}$ 에 대응하는 단면으로 보내는 사상이라 하자. 평가 사상을

$$\epsilon : \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O}) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{O}$$

로 나타내자. 그러면 $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O}), \eta, \epsilon$ 은 Categories, Definition 0FFP 에서 말하는 $\mathcal{F}$ 의 왼쪽 쌍대이다. 다음 두 등식의 확인은 생략한다. $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \text{id}_{\mathcal{F}}$ 및 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \text{id}_{\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O})}$.

보조정리 29.2. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. $\mathcal{G}, \eta, \epsilon$ 을 $\mathcal{F}$ 의 $\mathcal{O}$ -가군 모노이드 범주에서의 왼쪽 쌍대라 하자. Categories, Definition 0FFP 을 보라. 그러면

- (1) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하여 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 는 유한 자유 $\mathcal{O}|_{U_i}$ -가군의 직합인자이다.
- (2) 사상 $e : \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O}) \rightarrow \mathcal{G}$ 은 국소 단면 λ 를 $(\lambda \otimes 1)(\eta)$ 로 보내며 동형이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 의 국소 단면 f 와 g 에 대해 $\epsilon(f, g) = e^{-1}(g)(f)$ 이다.

증명. 가정의 뜻은

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\eta \otimes 1} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} \mathcal{F} \quad \text{and} \quad \mathcal{G} \xrightarrow{1 \otimes \eta} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \xrightarrow{\epsilon \otimes 1} \mathcal{G}$$

가 항등사상이라는 것이다. U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. U 를 U 의 한 덮개의 원소들로 바꾼 뒤, 유한 개의 단면들 $f_1, \dots, f_n$ 및 $g_1, \dots, g_n$ 를 찾을 수 있다. 이들은 각각 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 의 U 위 단면들이며 $\eta(1) = \sum f_i g_i$ 를 만족한다. 사상

$$\mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F}|_U$$

을 i 번째 기저벡터를 f_i 로 보내는 사상이라 하자. 그러면 사상 $\eta|_U$ 를 사상 $\tilde{\eta} : \mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G}|_U$ 를 거쳐 분해할 수 있다. 다음 가환 도표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}|_U & \xrightarrow{\eta \otimes 1} & \mathcal{F}|_U \otimes \mathcal{G}|_U \otimes \mathcal{F}|_U & \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} & \mathcal{F}|_U \\ & \searrow \eta \otimes 1 & \uparrow & & \uparrow \\ & & \mathcal{O}_U^{\oplus n} \otimes \mathcal{G}|_U \otimes \mathcal{F}|_U & \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} & \mathcal{O}_U^{\oplus n} \end{array}$$

이는 $\mathcal{F}|_U$ 위의 항등사상이 유한 자유 $\mathcal{O}_U$ -가군을 거쳐 분해됨을 보인다. 이로써 (1) 이 증명된다. (2) 는 Categories, Lemma 0FFQ 와 그 증명에서 따르고, (3) 은 이 증명의 첫 번째 등식에서 따른다. 또는 왼쪽 쌍대의 유일성 (Categories, Remark 0FFR) 과 Example 29.1 의 왼쪽 쌍대 구성으로부터 (2) 와 (3) 을 도출할 수도 있다. $\square$

보조정리 29.3. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\mathcal{F}$ 를 국소적으로 유한 표시이고 평탄인 가군이라 하자. 그러면 $\mathcal{C}$ 의 대상 U 가 주어졌을 때 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하여 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 는 유한 자유 $\mathcal{O}_{U_i}$ -가군의 직합인자이다.

증명. $\mathcal{C}$ 의 대상 U 를 택하자. U 를 한 덮개의 원소들로 바꾼 뒤, 다음 표시가 존재한다고 가정할 수 있다.

$$\mathcal{O}_U^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

Lemma 28.14 에 따라 U 를 한 덮개의 원소들로 바꾼 뒤, 다음 분해가 존재한다고 가정할 수 있다.

$$\mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n_1} \rightarrow \mathcal{F}|_U$$

그리고 합성 $\mathcal{O}_U^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n_1}$ 은 영이다. 이는 전사 $\mathcal{O}_U^{\oplus n_1} \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 가 단면을 갖는다는 뜻이므로 원하는 결론을 얻는다. $\square$

30. 구성가능 가군을 향하여

사이트의 준콤팩트 대상은 대략 말해 그 대상의 모든 덮개가 유한 덮개로 세분되는 대상임을 상기하자 (실제 정의는 조금 더 복잡하다. Sites, Section 090G 을 보라). 사이트의 모든 대상이 준콤팩트 대상들에 의한 덮개를 가지면, U 가 준콤팩트일 때의 가군 $j_! \mathcal{O}_U$ 들이 모든 가군의 범주에 대한 특히 좋은 생성원 집합을 이룬다는 것이 드러난다.

보조정리 30.1. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\{U_i \rightarrow U\}$ 를 $\mathcal{C}$ 의 덮개라 하자. 그러면 열

$$\bigoplus j_{U_i \times_U U_j}! \mathcal{O}_{U_i \times_U U_j} \rightarrow \bigoplus j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i} \rightarrow j_! \mathcal{O}_U \rightarrow 0$$

은 완전하다.

증명. 임의의 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 함수 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(-, \mathcal{F})$ 는 위 열을 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F}(U) \rightarrow \prod \mathcal{F}(U_i) \rightarrow \prod \mathcal{F}(U_i \times_U U_j)$ 로 보낸다. 식 (19.2.1) 을 보라. 이 사실과 Homology, Lemma 05AA 에서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 30.2. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 $\mathcal{C}$ 의 덮개라 하자. U 가 준콤팩트이면 유한 부분집합 $I' \subset I$ 가 존재하여 열

$$\bigoplus_{i, i' \in I'} j_{U_i \times_U U_{i'}}! \mathcal{O}_{U_i \times_U U_{i'}} \rightarrow \bigoplus_{i \in I'} j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i} \rightarrow j_! \mathcal{O}_U \rightarrow 0$$

은 완전하다.

증명. Lemma 30.1 에 따르면 U 가 Sites, Lemma 0D05 의 조건 (3) 을 만족하는 경우에는 이 보조정리가 곧바로 따른다. 일반적인 경우의 증명은 건너뛰기를 권한다. 정의에 따라 덮개 $\mathcal{V} = \{V_j \rightarrow U\}_{j \in J}$ 와 고정된 공역을 갖는 사상족들의 사상 $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{U}$ 가 존재한다. 이 사상은 $\mathrm{id} : U \rightarrow U$, $\alpha : J \rightarrow I$, 그리고 $f_j : V_j \rightarrow U_{\alpha(j)}$ 로 주어지며 (Sites, Definition 00VT 을 보라), α 의 상 $I' \subset I$ 는 유한하다. Homology, Lemma 05AA 에 따라 임의의 $\mathcal{O}$ -가군층 $\mathcal{F}$ 에 대해 함수 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(-, \mathcal{F})$ 가 보조정리의 열을 완전열로 보냄을 보이면 충분하다. 식 (19.2.1) 에 의해 통상적인 열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(U) \rightarrow \prod_{i \in I'} \mathcal{F}(U_i) \rightarrow \prod_{i, i' \in I'} \mathcal{F}(U_i \times_U U_{i'})$$

을 얻는다. 덮개 $\mathcal{V}$ 에 의해 세분되는 사상족 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I'}$ 에 Sites, Lemma 0G1L 을 적용하면 이 열은 완전하다. $\square$

보조정리 30.3. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, W 를 $\mathcal{C}$ 의 준콤팩트 대상이라 하자.

- (1) 합자 $Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sets, \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(W)$ 는 쌍대곱과 가환한다.
 (2) $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층이라 하자. 합자 $Mod(\mathcal{O}) \rightarrow Ab, \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(W)$ 는 직합과 가환한다.

증명. (1)의 증명. Sites, Lemma 0738 에 따라 W 위에서 단면을 취하는 것은 단사 전이사상을 갖는 여과 여극한과 가환한다. $\mathcal{F}_i$ 를 집합 I 로 지표화된 집합층들의 족이라 하자. 그러면 $\coprod \mathcal{F}_i$ 는 유한 부분집합 $E \subset I$ 들의 부분순서집합 위에서 쌍대곱 $\mathcal{F}_E = \coprod_{i \in E} \mathcal{F}_i$ 들의 여과 여극한이다. 전이사상들이 단사이므로 결론을 얻는다.

(2)의 증명. $\mathcal{F}_i$ 를 집합 I 로 지표화된 $\mathcal{O}$ -가군층들의 족이라 하자. 그러면 $\bigoplus \mathcal{F}_i$ 는 유한 부분집합 $E \subset I$ 들의 부분순서집합 위에서 직합 $\mathcal{F}_E = \bigoplus_{i \in E} \mathcal{F}_i$ 들의 여과 여극한이다. 아벨 층들의 여과 여극한은 집합층의 범주에서 계산할 수 있다. 또한 $E \subset E'$ 에 대해 전이사상 $\mathcal{F}_E \rightarrow \mathcal{F}_{E'}$ 는 단사이다 (층화가 완전하고 바탕 전층들 위에서는 단사성이 명백하기 때문이다). 따라서 Sites, Lemma 0738 에 의해 유한한 지표 집합의 경우를 보이면 충분하다. 유한한 경우는 Lemma 3.2 에서 다루며, $\mathcal{C}$ 의 임의의 대상 위에서 성립한다. $\square$

보조정리 30.4. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, U 를 $\mathcal{C}$ 의 준콤팩트 대상이라 하자. 그러면 합자 $Hom_{\mathcal{O}}(j_! \mathcal{O}_U, -)$ 는 직합과 가환한다.

증명. 이는 $Hom_{\mathcal{O}}(j_! \mathcal{O}_U, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$ 가 식 (19.2.1) 에 의해 성립하고, 합자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ 가 Lemma 30.3 에 의해 직합과 가환하기 때문이다. $\square$

이하에서 가능한 한 가장 정밀한 결과를 진술하기 위해 몇 가지 표기를 도입한다.

상황 30.5. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\mathcal{B} \subset Ob(\mathcal{C})$ 를 대상들의 집합이라 하자. 다음 조건들을 생각한다.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상은 $\mathcal{B}$ 의 원소들에 의한 덮개를 갖는다.
- (2) 모든 $U \in \mathcal{B}$ 는 준콤팩트이다 (Sites, Section 090G).
- (3) $U_i, U \in \mathcal{B}$ 인 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 에 대해 올곱 $U_i \times_U U_j$ 는 준콤팩트이다.

보조정리 30.6. Situation 30.5 에서 (1) 가 성립한다고 가정하자.

- (1) 모든 집합층은 공역이 되며, 정의역이 U_i 가 $\mathcal{B}$ 에 속하는 쌍대곱 $\coprod h_{U_i}^\#$ 인 전사 사상이 존재한다.
- (2) $\mathcal{O}$ 가 환의 층이면 모든 $\mathcal{O}$ -가군은 U_i 가 $\mathcal{B}$ 에 속하는 직합 $\bigoplus j_{U_i!} \mathcal{O}_{U_i}$ 의 몫이다.

증명. (1) 은 Sites, Lemmas 00WS 및 00WT 에서 따른다. (2) 는 Lemmas 28.8 및 30.1 에서 따른다. $\square$

보조정리 30.7. Situation 30.5 에서 (1) 와 (2) 가 성립한다고 가정하자.

- (1) 모든 집합층은 다음 꼴의 층들의 여과 여극한이다.

$$(30.7.1) \quad \text{Coequalizer} \left(\coprod_{j=1, \dots, m} h_{V_j}^\# \rightrightarrows \coprod_{i=1, \dots, n} h_{U_i}^\# \right)$$

여기서 U_i 와 V_j 는 $\mathcal{B}$ 에 속한다.

- (2) $\mathcal{O}$ 가 환의 층이면 모든 $\mathcal{O}$ -가군은 다음 꼴의 층들의 여과 여극한이다.

$$(30.7.2) \quad \text{Coker} \left(\bigoplus_{j=1, \dots, m} j_{V_j!} \mathcal{O}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} j_{U_i!} \mathcal{O}_{U_i} \right)$$

여기서 U_i 와 V_j 는 $\mathcal{B}$ 에 속한다.

증명. (1)의 증명. Lemma 30.6 에 의해 모든 집합층 $\mathcal{F}$ 는 정의역이 $\mathcal{F}_0$ 인 전사의 공역이며, 그 정의역은 $h_U^\#$ 꼴 층들의 쌍대곱이다. 여기서 $U \in \mathcal{B}$ 이다. 이를 $\mathcal{F}_0 \times_{\mathcal{F}} \mathcal{F}_0$ 에 적용하면 $\mathcal{F}$ 가 다음 두 사상의 쌍대등화자임을 알 수 있다.

$$\coprod_{j \in J} h_{V_j}^\# \rightrightarrows \coprod_{i \in I} h_{U_i}^\#$$

여기서 어떤 지표 집합 I, J 와 $\mathcal{B}$ 에 속하는 V_j, U_i 를 택한다. 모든 유한 부분집합 $J' \subset J$ 에 대해 유한 부분집합 $I' \subset I$ 가 존재하여 $j \in J'$ 위의 쌍대곱은 두 사상 모두에 의해 $i \in I'$ 위의 쌍대곱으로 사

상된다. Sites, Lemma 0738 을 보라. (자세한 내용은 생략한다. 힌트: 무한 쌍대곱은 유한 부분쌍대곱들의 여과 여극한이다.) 따라서 우리 층은 유한 쌍대곱 사이의 이 사상들의 여핵들의 여극한이다.

(2) 의 증명. Lemma 30.6 에 의해 모든 가군은 $U \in \mathcal{B}$ 인 $j_U! \mathcal{O}_U$ 꼴 가군들의 직합의 몫이다. 따라서 모든 가군은 다음 여핵이다.

$$\text{Coker} \left(\bigoplus_{j \in J} j_{V_j}! \mathcal{O}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i} \right)$$

여기서 어떤 지표 집합 I, J 와 $\mathcal{B}$ 에 속하는 V_j, U_i 를 택한다. 모든 유한 부분집합 $J' \subset J$ 에 대해 유한 부분집합 $I' \subset I$ 가 존재하여 $j \in J'$ 위의 직합은 $i \in I'$ 위의 직합으로 사상된다. Lemma 30.4 을 보라. 따라서 우리 가군은 유한 직합 사이의 이 사상들의 여핵들의 여극한이다. $\square$

보조정리 30.8. *Situation 30.5* 에서 (1) 와 (2) 가 성립한다고 가정하자. $\mathcal{O}$ 를 환의 층이라 하자. 그러면 (30.7.2) 와 같은 가군들 사이의 사상의 여핵은 다시 (30.7.2) 와 같은 가군이다.

증명. $\mathcal{F} = \text{Coker}(\bigoplus j_{V_j}! \mathcal{O}_{V_j} \rightarrow \bigoplus j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i})$ 를 (30.7.2) 와 같이 두자. $W \in \mathcal{B}$ 인 사상 $\varphi : j_W! \mathcal{O}_W \rightarrow \mathcal{F}$ 의 여핵이 같은 유형의 또 다른 가군임을 보이면 충분하다. 사상 φ 는 $s \in \mathcal{F}(W)$ 에 대응한다. $\bigoplus j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 전사이므로 (1) 에 따라 $W_k \in \mathcal{B}$ 인 덮개 $\{W_k \rightarrow W\}_{k \in K}$ 를 택하여, $s|_{W_k}$ 가 $\bigoplus j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i}$ 의 어떤 단면 s_k 의 상이 되게 할 수 있다. (2) 에 의해 대상 W 는 준콤팩트이다. Lemma 30.2 에 의해 유한 부분집합 $K' \subset K$ 가 존재하여 $\bigoplus_{k \in K'} j_{W_k}! \mathcal{O}_{W_k} \rightarrow j_W! \mathcal{O}_W$ 는 전사이다. 따라서 $\text{Coker}(\varphi)$ 는

$$\text{Coker} \left(\bigoplus_{k \in K'} j_{W_k}! \mathcal{O}_{W_k} \oplus \bigoplus j_{V_j}! \mathcal{O}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i} \right)$$

와 같다. 여기서 사상 $\bigoplus_{k \in K'} j_{W_k}! \mathcal{O}_{W_k} \rightarrow \bigoplus j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i}$ 는 $\sum_{k \in K'} s_k$ 에 대응한다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 30.9. *Situation 30.5* 에서 (1), (2), 그리고 (3) 가 성립한다고 가정하자. $\mathcal{O}$ 를 환의 층이라 하자. 다음 사상이 주어졌다고 하자.

$$\bigoplus_{j=1, \dots, m} j_{V_j}! \mathcal{O}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i}$$

여기서 U_i 와 V_j 는 $\mathcal{B}$ 에 속하며, $U_{ik} \in \mathcal{B}$ 인 덮개 $\{U_{ik} \rightarrow U_i\}_{k \in K_i}$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 유한 부분집합 $K'_i \subset K_i$, 그리고 $W_l \in \mathcal{B}$ 의 유한 집합 L 과 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{l \in L} j_{W_l}! \mathcal{O}_{W_l} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1, \dots, n} \bigoplus_{k \in K'_i} j_{U_{ik}}! \mathcal{O}_{U_{ik}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{j=1, \dots, m} j_{V_j}! \mathcal{O}_{V_j} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1, \dots, n} j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i} \end{array}$$

가 존재하며, 이 도표는 수평 사상들의 여핵 사이의 동형을 유도한다.

증명. U_i 가 준콤팩트이므로 Lemma 30.2 에서와 같은 유한 부분집합 $K'_i \subset K_i$ 를 택할 수 있다. 이제 $\bigoplus_{i=1, \dots, n} \bigoplus_{k \in K'_i} j_{U_{ik}}! \mathcal{O}_{U_{ik}} \rightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i}$ 가 전사이므로, $V_{jm} \in \mathcal{B}$ 인 덮개 $\{V_{jm} \rightarrow V_j\}_{m \in M_j}$ 들을 택하여 다음 가환 도표가 존재하게 할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{j=1, \dots, m} \bigoplus_{m \in M_j} j_{V_{jm}}! \mathcal{O}_{V_{jm}} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1, \dots, n} \bigoplus_{k \in K'_i} j_{U_{ik}}! \mathcal{O}_{U_{ik}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{j=1, \dots, m} j_{V_j}! \mathcal{O}_{V_j} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1, \dots, n} j_{U_i}! \mathcal{O}_{U_i} \end{array}$$

V_j 가 준콤팩트이므로 Lemma 30.2 에서와 같은 유한 부분집합 $M'_j \subset M_j$ 를 택할 수 있다. 다음과 같이 두자.

$$L = \left(\coprod_{i=1, \dots, n} K'_i \times K'_i \right) \coprod \left(\coprod_{j=1, \dots, m} M'_j \right)$$

$l = (k, k') \in K'_i \times K'_i \subset L$ 에 대해 $W_l = U_{ik} \times_{U_i} U_{ik'}$ 로 두고, $l = m \in M'_j \subset L$ 에 대해 $W_l = V_{jm}$ 로 둔다. 사상족 $\{U_{ik} \rightarrow U_i\}_{k \in K'_i}$ 에 대해 Lemma 30.2 의 완전열들이 있으므로, $W_l \in \mathcal{B}$ 인지 아직 분명하지 않다는 점을 제외하면 보조정리의 진술과 같은 도표를 얻는다 (자세한 내용은 생략한다). 그러나 모든 $l \in L$ 에 대해 W_l 가 준콤팩트이므로 Lemma 30.2 을 한 번 더 적용하면, $W_{lt} \in \mathcal{B}$ 이고 $\bigoplus j_{W_{lt}!} \mathcal{O}_{W_{lt}} \rightarrow j_{W_l!} \mathcal{O}_{W_l}$ 가 전사가 되게 하는 유한 사상족 $\{W_{lt} \rightarrow W_l\}_{t \in T_l}$ 를 얻는다. 이제 L 을 $\coprod_{l \in L} T_l$ 로 바꾸면 모든 것이 명백하다. $\square$

보조정리 30.10. *Situation 30.5* 에서 (1), (2), 그리고 (3) 가 성립한다고 가정하자. $\mathcal{O}$ 를 환의 층이라 하자. 그러면 (30.7.2) 와 같은 가군들의 확대는 다시 (30.7.2) 와 같은 가군이다.

증명. $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 을 $\mathcal{O}$ -가군들의 짧은 완전열이라 하고, $\mathcal{F}_1$ 과 $\mathcal{F}_3$ 는 (30.7.2) 와 같은 가군이라 하자. 다음 표시들을 택하자.

$$\bigoplus A_{V_j} \rightarrow \bigoplus A_{U_i} \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow 0 \quad \text{and} \quad \bigoplus A_{T_j} \rightarrow \bigoplus A_{W_i} \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$$

이 증명에서 직합은 항상 유한하고, $U \in \mathcal{B}$ 에 대해 $A_U = j_{U!} \mathcal{O}_U$ 로 쓴다. $\mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3$ 가 전사이므로, $W_{ik} \in \mathcal{B}$ 인 덮개 $\{W_{ik} \rightarrow W_i\}$ 를 택하여 $A_{W_{ik}} \rightarrow \mathcal{F}_3$ 가 사상 $A_{W_{ik}} \rightarrow \mathcal{F}_2$ 로 올려지게 할 수 있다. Lemma 30.9 에 의해 족 $\{W_i\}$ 를 족 $\{W_{ik}\}$ 의 유한 부분족으로 바꾸고, 사상 $\bigoplus A_{W_i} \rightarrow \mathcal{F}_3$ 가 $\mathcal{F}_2$ 로 가는 사상으로 올려진다고 가정할 수 있다. 핵

$$\mathcal{K}_2 = \text{Ker}(\bigoplus A_{U_i} \oplus \bigoplus A_{W_i} \rightarrow \mathcal{F}_2)$$

를 생각하자. 뱀 보조정리에 의해 이 핵은 $\mathcal{K}_3 = \text{Ker}(\bigoplus A_{W_i} \rightarrow \mathcal{F}_3)$ 위로 전사한다. 따라서 위와 같이 논증하고 각 T_j 를 $\mathcal{B}$ 의 원소들로 이루어진 유한 족으로 바꾸면 (Lemma 30.2 에 의해 허용된다), 주어진 사상 $\bigoplus A_{T_j} \rightarrow \mathcal{K}_3$ 를 올리는 사상 $\bigoplus A_{T_j} \rightarrow \mathcal{K}_2$ 가 존재한다고 가정할 수 있다. 그러면 $\bigoplus A_{V_j} \oplus \bigoplus A_{T_j} \rightarrow \mathcal{K}_2$ 가 전사이므로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 30.11. *Situation 30.5* 에서 (1), (2), 그리고 (3) 가 성립한다고 가정하자. $\mathcal{O}$ 를 환의 층이라 하자. $\mathcal{A} \subset \text{Mod}(\mathcal{O})$ 를 (30.7.2) 와 같은 여핵과 동형인 가군들로 이루어진 충만한 부분범주라 하자. 다음 꼴의 $\mathcal{O}$ -가군 사상의 핵이 모두

$$\bigoplus_{j=1, \dots, m} j_{V_j!} \mathcal{O}_{V_j} \rightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} j_{U_i!} \mathcal{O}_{U_i}$$

U_i 와 V_j 가 $\mathcal{B}$ 에 속할 때 $\mathcal{A}$ 에 속한다면, $\mathcal{A}$ 는 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 의 약한 세르 부분범주이다.

증명. Homology, Lemma 0754 의 판정법을 사용하겠다. Lemmas 30.8 및 30.10 의 결과에 따라 $\mathcal{A}$ 의 대상들 사이의 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 의 핵이 $\mathcal{A}$ 에 속함을 보이면 충분하다. 이를 증명하기 위해 다음 표시들을 택하자.

$$\bigoplus A_{V_j} \rightarrow \bigoplus A_{U_i} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0 \quad \text{and} \quad \bigoplus A_{T_j} \rightarrow \bigoplus A_{W_i} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

이 증명에서 직합은 항상 유한하고, $U \in \mathcal{B}$ 에 대해 $A_U = j_{U!} \mathcal{O}_U$ 로 쓴다. Lemmas 30.1 및 30.9 를 사용하고 Lemma 30.10 의 증명에서처럼 논증하면, 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 다음 표시들의 사상으로 올려진다고 가정할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} \bigoplus A_{V_j} & \longrightarrow & \bigoplus A_{U_i} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \bigoplus A_{T_j} & \longrightarrow & \bigoplus A_{W_i} & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

그러면

$$\text{Ker}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}) = \text{Coker} \left(\bigoplus A_{V_j} \rightarrow \text{Ker} \left(\bigoplus A_{T_j} \oplus \bigoplus A_{U_i} \rightarrow \bigoplus A_{W_i} \right) \right)$$

임을 알 수 있고, 가정과 Lemma 30.8 에서 결론이 따른다. $\square$

31. 평탄 사상

정의 31.1. 사상 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 을 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 환 사상 $f^\# : f^{-1}\mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}$ 이 평탄이면 $(f, f^\#)$ 를 평탄이라고 한다. 환 달린 사이트의 사상에 결부된 환 달린 토포스의 사상이 평탄이면 그 사이트의 사상을 평탄이라고 한다.

보조정리 31.2. $f : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}')$ 를 토포스의 사상이라 하자. 그러면

$$f^{-1} : Ab(\mathcal{C}') \rightarrow Ab(\mathcal{C}), \quad \mathcal{F} \mapsto f^{-1}\mathcal{F}$$

는 완전하다. 환 달린 토포스의 평탄 사상 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 이 주어지면

$$f^* : Mod(\mathcal{O}') \rightarrow Mod(\mathcal{O}), \quad \mathcal{F} \mapsto f^*\mathcal{F}$$

는 완전하다.

증명. $\mathcal{C}'$ 위의 아벨 층 $\mathcal{G}$ 가 주어졌을 때 $f^{-1}\mathcal{G}$ 의 바탕 집합층은 $\mathcal{G}$ 의 바탕 집합층에 f^{-1} 을 적용한 것과 같다. Sites, Section 00YR 을 보라. 따라서 집합층에 대한 f^{-1} 의 완전성 (토포스의 사상 정의에서 요구된다. Sites, Definition 00XA 을 보라) 은 아벨 층 위의 함자로서 f^{-1} 가 완전함을 함의한다.

가군에 대한 진술을 보기 위해 $f^*\mathcal{F}$ 가 텐서곱 $f^{-1}\mathcal{F} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}', f^\#} \mathcal{O}$ 로 정의됨을 상기하자. 따라서 f^* 는 두 완전함자의 합성이다. $\square$

정의 31.3. $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군층이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 $f^{-1}\mathcal{O}'$ -가군으로서 평탄이면 $\mathcal{F}$ 가 $(Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 위에서 평탄이라고 한다.

이는 환 달린 공간의 사상에 대해 정의한 개념과 양립한다. Modules, Definition 08KT 및 그 뒤의 논의를 보라.

보조정리 31.4. $f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 를 환 달린 사이트의 사상이라 하자. $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이고 f 가 평탄이면 표준 사상

$$f^* Hom_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow Hom_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G})$$

은 Remark 27.3 의 사상이며 동형이다.

증명. f 가 연속함자 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 에 의해 주어졌다고 하자. 임의의 $U \in Ob(\mathcal{C})$ 에 대해 이 사상을 $\mathcal{C}/U$ 로 제한한 것이 동형임을 보여야 한다. U 를 U 의 한 덮개의 원소들로 바꿀 수 있다. 따라서 Sites, Lemma 08H2 에 의해 어떤 $V \in Ob(\mathcal{C})$ 에 대한 사상 $U \rightarrow u(V)$ 가 존재한다고 가정할 수 있다. 물론 이때 U 를 $u(V)$ 로 바꿀 수 있다. 이제 u 가 연속이므로 V 를 한 덮개로 바꾸고 다음 표시가 존재한다고 가정할 수 있다. $\mathcal{O}_V^{\oplus m} \rightarrow \mathcal{O}_V^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F}|_V \rightarrow 0$ $\mathcal{D}/V$ 위에서 그러하다. Hom 의 형성은 국소화와 가환하므로 (Lemma 27.2), f 를 사상 $(\mathcal{C}/u(V), \mathcal{O}_{u(V)}) \rightarrow (\mathcal{D}/V, \mathcal{O}_V)$, 즉 f 가 유도하는 사상으로 바꿀 수 있다. 따라서 $\mathcal{F}$ 가 전역 표시 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}^{\oplus m} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{D}}^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ 을 갖는 경우로 귀착된다. f 가 평탄이고 $f^*\mathcal{O}_{\mathcal{D}} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 이므로 대응하는 표시 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}^{\oplus m} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{C}}^{\oplus n} \rightarrow f^*\mathcal{F} \rightarrow 0$ 을 얻는다. Lemma 31.2 을 보라. Hom 이 첫 번째 변수의 유한 직합과 가환한다는 것, $Hom_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}, -)$ 와 $Hom_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{O}_{\mathcal{D}}, -)$ 가 모두 항등함자라는 것, 그리고 Remark 27.3 의 구성의 함자성을 사용하면 다음 가환 도표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & f^* Hom_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) & \longrightarrow & f^* \mathcal{G}^{\oplus n} & \longrightarrow & f^* \mathcal{G}^{\oplus n} \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & Hom_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G}) & \longrightarrow & f^* \mathcal{G}^{\oplus n} & \longrightarrow & f^* \mathcal{G}^{\oplus n} \end{array}$$

여기서 오른쪽의 두 수직 화살표는 동형이다. Lemma 27.5 에 의해 행들은 완전하다. 5 보조정리에 의해 결론을 얻는다. $\square$

32. 가역 가군

다음과 같이 정의한다.

정의 32.1. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자.

- (1) 유한 국소 자유 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해, $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대하여 U 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하고 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 가 $\mathcal{O}_{U_i}$ -가군으로서 $\mathcal{O}_{U_i}^{\oplus r}$ 와 동형이면 이 가군이 계수 r 을 갖는다고 한다.
- (2) $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{L}$ 에 대해 합자

$$\text{Mod}(\mathcal{O}) \longrightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}$$

가 범주의 동치이면 이 가군을 가역이라고 한다.

- (3) $\text{충}\mathcal{O}^*$ 는 다음 규칙으로 정의되는 $\mathcal{O}$ 의 부분층이다.

$$U \longmapsto \mathcal{O}^*(U) = \{f \in \mathcal{O}(U) \mid \exists g \in \mathcal{O}(U) \text{ such that } fg = 1\}$$

이는 곱셈을 군 연산으로 하는 아벨 군의 층이다.

아래의 Lemma 40.7 은 계수 1 인 국소 자유 가군과의 관계를 설명한다.

보조정리 32.2. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, $\mathcal{L}$ 을 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{L}$ 은 가역이다.
- (2) $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N} \cong \mathcal{O}$ 를 만족하는 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{N}$ 이 존재한다.

이 경우 다음이 성립한다.

- (a) $\mathcal{L}$ 은 유한 표시인 평탄 $\mathcal{O}$ -가군이다.
- (b) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하여 $\mathcal{L}|_{U_i}$ 는 유한 자유 가군의 직합인자이다.
- (c) (2) 의 가군 $\mathcal{N}$ 은 $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O})$ 와 동형이다.

증명. (1) 을 가정하자. 그러면 합자 $- \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}$ 은 본질적으로 전사이므로 (2) 와 같은 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{N}$ 이 존재한다. (2) 가 성립하면 합자 $- \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N}$ 은 합자 $- \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}$ 의 준역이므로 (1) 이 성립한다.

(1) 과 (2) 가 성립한다고 하자. 합자 $- \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}$ 이 동치이므로 완전하고, 따라서 $\mathcal{L}$ 은 평탄이다. 주어진 동형을 $\psi : \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{O}$ 로 나타내자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 어떤 U 의 덮개의 원소들로 $\mathcal{L}$ 을 제한한 것이 자유 가군의 직합인자임을 보이겠다. 그러면 $\mathcal{L}$ 이 유한 표시임이 분명히 따른다. $\otimes$ 의 구성에 따라 U 를 한 덮개의 원소들로 바꾼 뒤, 정수 $n \geq 1$ 과 단면들 $x_i \in \mathcal{L}(U)$, $y_i \in \mathcal{N}(U)$ 로서 $\psi(\sum x_i \otimes y_i) = 1$ 인 것들이 존재한다고 가정할 수 있다. 다음 동형들을 생각하자.

$$\mathcal{L}|_U \rightarrow \mathcal{L}|_U \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{L}|_U \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{N}|_U \rightarrow \mathcal{L}|_U$$

첫째 화살표는 x 를 $\sum x_i \otimes x \otimes y_i$ 로 보내고, 둘째 화살표는 $x \otimes x' \otimes y$ 를 $\psi(x' \otimes y)x$ 로 보낸다. 따라서 $x \mapsto \sum \psi(x \otimes y_i)x_i$ 는 $\mathcal{L}|_U$ 의 자기동형이다. 이 자기동형은 다음과 같이 분해된다.

$$\mathcal{L}|_U \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{L}|_U$$

여기서 첫째 화살표는 $x \mapsto (\psi(x \otimes y_1), \dots, \psi(x \otimes y_n))$ 로 주어지고, 둘째 화살표는 $(a_1, \dots, a_n) \mapsto \sum a_i x_i$ 로 주어진다. 이로부터 $\mathcal{L}|_U$ 는 유한 자유 $\mathcal{O}_U$ -가군의 직합인자임을 안다.

- (1) 과 (2) 가 성립한다고 하자. 평가 사상

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

을 생각하자. 보조정리의 증명을 끝내기 위해 이 사상이 동형임을 보이겠다. Lemma 27.6 에 의해

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}, \mathcal{O}) = \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}, \mathcal{O}) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{N}, \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O}))$$

1 의 상은 사상 $\mathcal{N} \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O})$ 을 준다. $\mathcal{L}$ 과 텐서곱을 취하면

$$\mathcal{O} = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O})$$

을 얻는다. 이 사상은 평가 사상의 역이다. 계산은 생략한다. $\square$

보조정리 32.3. $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 가역 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군의 당김 $f^*\mathcal{L}$ 은 가역이다.

증명. Lemma 32.2 에 의해 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군 $\mathcal{N}$ 으로서 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} \mathcal{N} \cong \mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 를 만족하는 것이 존재한다. 당기면 $f^*\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}} f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 을 Lemma 26.2 에 의해 얻는다. 따라서 $f^*\mathcal{L}$ 은 Lemma 32.2 에 의해 가역이다. $\square$

보조정리 32.4. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자.

- (1) $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 이 가역 $\mathcal{O}$ -가군이면 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N}$ 도 그러하다.
- (2) $\mathcal{L}$ 이 가역 $\mathcal{O}$ -가군이면 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O})$ 도 그러하며, 평가 사상 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O}) \rightarrow \mathcal{O}$ 은 동형이다.

증명. (1) 은 정의에서 명백하고, (2) 는 Lemma 32.2 와 그 증명에서 따른다. $\square$

보조정리 32.5. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. 가역 가군들의 집합 $\{\mathcal{L}_i\}_{i \in I}$ 로서, $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 위의 각 가역 가군이 정확히 하나의 $\mathcal{L}_i$ 와 동형이 되는 것이 존재한다.

증명. 생략한다. 다만 Sheaves of Modules, Lemma 01CW 을 보라. $\square$

Lemma 32.5 은 가역층의 동형류들의 모음이 집합을 이룬다고 말한다. Lemma 32.4 은 텐서곱이 이 집합 위에 아벨 군 구조를 정의하고 $\mathcal{L}$ 의 역원이 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O})$ 로 주어진다고 말한다.

실제로 가역 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{L}$ 과 $n \in \mathbf{Z}$ 가 주어졌을 때, $\mathcal{L}$ 의 n 번째 텐서승 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 을 동치 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}$ 를 정확히 n 번 적용했을 때 $\mathcal{O}$ 의 상으로 정의한다. 가역 $\mathcal{O}$ -가군을 그 가군과의 텐서곱이 동치가 되는 것으로 정의했으므로, 이는 음의 n 에 대해서도 뜻이 통한다. 더 구체적으로 다음과 같다.

$$\mathcal{L}^{\otimes n} = \begin{cases} \mathcal{O} & \text{if } n = 0 \\ \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O}) & \text{if } n = -1 \\ \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \dots \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L} & \text{if } n > 0 \\ \mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes_{\mathcal{O}} \dots \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^{\otimes -1} & \text{if } n < -1 \end{cases}$$

Lemma 32.4 을 보라. 이 정의로부터 표준 동형 $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^{\otimes m} \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes n+m}$ 을 얻으며, 이 동형들은 가환성 제약과 결합성 제약을 만족한다 (정식화는 생략한다).

정의 32.6. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. 이 환 달린 사이트의 피카르 군 $\text{Pic}(\mathcal{O})$ 은 가역 $\mathcal{O}$ -가군의 동형류들을 원소로 하고 덧셈이 텐서곱에 대응하는 아벨 군이다.

33. 미분 가군

이 절에서는 환 달린 토포스의 사상에 대한 상대 미분 가군을 정의하는 방법을 간단히 설명한다. 독자에게 가환대수 장의 대응하는 절 (Algebra, Section 00RM) 도 살펴보기를 권한다.

정의 33.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\varphi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층들의 준동형이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 로 가는 $\mathcal{O}_1$ -미분, 더 정확히 말해 φ -미분이란 가법이고 $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 의 상을 소멸시키며 라이프니츠 법칙

$$D(ab) = aD(b) + D(a)b$$

을 만족하는 사상 $D : \mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{F}$ 이다. 여기서 이 식은 $\mathcal{O}_2$ 의 국소 단면 a, b 가 모두 정의되는 곳마다 성립한다. $\mathcal{F}$ 로 가는 φ -미분의 집합을 $\text{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$ 로 나타낸다.

이는 Algebra, Definition 33.1 의 층론적 대응물이다. 정의에서와 같은 미분 $D : \mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{F}$ 가 주어지면 전역 단면 위의 사상

$$D : \Gamma(\mathcal{O}_2) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{F})$$

은 대수의 정의에서와 같은 $\Gamma(\mathcal{O}_1)$ -미분임이 명백하다. $\alpha : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}_2$ -가군의 사상이면 유도된 사상

$$\text{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F}) \longrightarrow \text{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{G})$$

이 있으며, $D \mapsto \alpha \circ D$ 로 주어진다. 다시 말해 함자를 얻는다.

보조정리 33.2. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\varphi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층들의 준동형이라 하자. 합자

$$Mod(\mathcal{O}_2) \longrightarrow Ab, \quad \mathcal{F} \longmapsto Der_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$$

는 표현가능하다.

증명. 대수에서의 대응하는 명제와 정확히 같은 방식으로 증명한다. 이 증명에서 $\mathcal{C}$ 위의 임의의 집합 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 로 전층 $U \mapsto \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{F}(U)]$ 의 층화를 나타내자. 여기서 후자는 집합 $\mathcal{F}(U)$ 위의 자유 $\mathcal{O}_2(U)$ -가군을 뜻한다. $s \in \mathcal{F}(U)$ 에 대해 $[s]$ 로 이에 대응하는 U 위의 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 의 단면을 나타낸다. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_2$ -가군층이면 표준 사상

$$c : \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \longrightarrow \mathcal{F}$$

이 있으며, 전층 수준에서는 $\sum f_s[s] \mapsto \sum f_s s$ 로 주어진다. 이 사상과 아래의 다른 사상들을 기술할 때 약식 표기 $[s] \mapsto s$ 를 사용하겠다. 다음 $\mathcal{O}_2$ -가군 사상을 생각하자.

$$(33.2.1) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2] \oplus \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2] \oplus \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_1] & \longrightarrow & \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2] \\ [(a, b)] \oplus [(f, g)] \oplus [h] & \longmapsto & [a + b] - [a] - [b] + \\ & & [fg] - g[f] - f[g] + \\ & & [\varphi(h)] \end{array}$$

여기서는 위의 약식 표기를 사용했다. $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 를 이 사상의 여핵으로 두자. 그러면 집합의 층들의 사상

$$d : \mathcal{O}_2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$$

이 존재하며, 국소 단면 f 를 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 에서 $[f]$ 의 상으로 보낸다. 구성에 의해 d 는 $\mathcal{O}_1$ -미분이다. 이제 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군층이라 하고, $D : \mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_1$ -미분이라 하자. $[g]$ 를 $D(g)$ 로 보내는 $\mathcal{O}_2$ -선형 사상 $\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2] \rightarrow \mathcal{F}$ 를 생각할 수 있다. 미분의 정의에 의해 이 사상은 사상 (33.2.1) 의 상에 있는 단면들을 소멸시키므로 사상

$$\alpha_D : \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \longrightarrow \mathcal{F}$$

$D = \alpha_D \circ d$ 임은 명백하므로 보조정리가 증명되었다. $\square$

정의 33.3. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\varphi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층들의 준동형이라 하자. 환 사상 φ 의 미분 가군은 합자 $\mathcal{F} \mapsto Der_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$ 를 표현하는 대상으로, 보조정리 33.2 에 의해 존재한다. 이를 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 로 나타내고, 보편 φ -미분을 $d : \mathcal{O}_2 \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 로 나타낸다.

이 가군과 미분은 합자를 표현하는 보편 대상을 이루므로 이 개념은 명백히 내재적이다. 즉 환 달린 토포스의 밑에 놓인 사이트의 선택에 의존하지 않는다. 절 18 을 보라. $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 는 $\mathcal{O}_2$ -가군 사상 (33.2.1) 의 여핵임에 유의하자. 또한 사상 d 는 df 가 국소 단면 $[f]$ 의 상이라는 규칙으로 기술된다.

보조정리 33.4. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\varphi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 전층들의 준동형이라 하자. 그러면 $\Omega_{\mathcal{O}_2^\#/\mathcal{O}_1^\#}$ 는 전층 $U \mapsto \Omega_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}$ 에 결부된 층이다.

증명. 사상 (33.2.1) 을 생각하자. 그와 비슷한 전층의 사상이 있으며, $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에서의 값은

$$\mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U) \times \mathcal{O}_2(U)] \oplus \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U) \times \mathcal{O}_2(U)] \oplus \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_1(U)] \longrightarrow \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U)]$$

이다. Algebra, Definition 07BK 의 미분 가군 구성에 의해 이 사상의 여핵은 U 에서 $\Omega_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}$ 라는 값을 갖는다. 한편 (33.2.1) 의 층들은 위 전층들의 층화이다. 층화가 완전하므로 결과가 따른다. $\square$

보조정리 33.5. $f : Sh(\mathcal{D}) \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 를 토포스의 사상이라 하자. $\varphi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. 그러면 보편 미분들과 양립하는 표준 식별 $f^{-1}\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} = \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_2/f^{-1}\mathcal{O}_1}$ 이 있다.

증명. $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 가 사상 (33.2.1) 의 여핵이고 $\Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_2/f^{-1}\mathcal{O}_1}$ 에 대해서도 비슷한 명제가 성립하며, 합자 f^{-1} 가 완전이고 $f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2]) = f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_2]$, $f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2]) = f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_2 \times f^{-1}\mathcal{O}_2]$, $f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_1]) = f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_1]$ 이므로 성립한다. $\square$

보조정리 33.6. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\varphi: \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층들의 준동형이라 하자. $\mathcal{C}$ 의 임의의 대상 U 에 대하여 표준 동형

$$\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}|_U = \Omega_{(\mathcal{O}_2|_U)/(\mathcal{O}_1|_U)}$$

이 있으며, 보편 미분들과 양립한다.

증명. 이는 보조정리 33.5 의 특수한 경우이다. □

보조정리 33.7. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_2 & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{O}'_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}'_1 \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 사상 $\mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{O}'_2$ 와 사상 $d: \mathcal{O}'_2 \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}'_2/\mathcal{O}'_1}$ 의 합성은 $\mathcal{O}_1$ -미분이다. 따라서 $\mathcal{O}_2$ -가군의 표준 사상 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}'_2/\mathcal{O}'_1}$ 을 얻는다. 이는 $\mathcal{O}_2$ 의 임의의 국소 단면 f 에 대하여 $d(f)$ 가 $d(\varphi(f))$ 로 간다는 성질로 유일하게 특징지어진다. 이로써 $\Omega_{-/-}$ 는 환의 층들의 화살표 범주 위의 함수가 된다.

증명. 명제에서 바로 따른다. □

보조정리 33.8. 보조정리 33.7 에서 $\mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{O}'_2$ 가 핵 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_2$ 를 갖는 전사이고 $\mathcal{O}_1 = \mathcal{O}'_1$ 이라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{O}'_2$ -가군의 표준 완전열

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \otimes_{\mathcal{O}_2} \mathcal{O}'_2 \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}'_2/\mathcal{O}_1} \rightarrow 0$$

이 있다. 맨 왼쪽 사상은 $\mathcal{I}$ 의 국소 단면 f 를 $df \otimes 1$ 로 보낸다는 규칙으로 특징지어진다.

증명. $\mathcal{I}$ 의 국소 단면 f 에 대하여 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 에서 f 의 상을 $\bar{f}$ 로 나타내자. 사상 $\bar{f} \mapsto df \otimes 1$ 이 잘 정의됨을 보이려면 f_1, f_2 가 $\mathcal{I}$ 의 국소 단면일 때 $df_1 f_2 \otimes 1 = 0$ 임을 확인하면 충분하다. 이는 라이프니츠 법칙 $df_1 f_2 \otimes 1 = (f_1 df_2 + f_2 df_1) \otimes 1 = df_2 \otimes f_1 + df_1 \otimes f_2 = 0$ 에서 명백하다. 비슷한 계산으로 이 사상이 $\mathcal{O}'_2 = \mathcal{O}_2/\mathcal{I}$ -선형임을 알 수 있다. 오른쪽 사상은 보조정리 33.7 의 사상이다.

이 열이 완전임을 보이기 위해 다음과 같이 논증한다. $\mathcal{O}''_2 \subset \mathcal{O}'_2$ 를 U 에서의 값이 $\mathcal{O}_2(U) \rightarrow \mathcal{O}'_2(U)$ 의 상인 $\mathcal{O}_1$ -대수의 전층이라 하자. Algebra, Lemma 00RU 에 의하여 열들

$$\mathcal{I}(U)/\mathcal{I}(U)^2 \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)} \otimes_{\mathcal{O}_2(U)} \mathcal{O}''_2(U) \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}''_2(U)/\mathcal{O}_1(U)} \rightarrow 0$$

은 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대하여 완전하다. 층화가 완전하므로 이는 $(\mathcal{O}'_2)^\#$ -가군의 층들의 완전열을 준다. 보조정리 33.4 와 $(\mathcal{O}''_2)^\# = \mathcal{O}'_2$ 라는 사실로 결론을 얻는다. □

다음은 미분이 자연스럽게 나타나는 한 특별한 상황이다.

보조정리 33.9. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\varphi: \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층들의 준동형이라 하자. 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{O}_2 \rightarrow 0$$

을 생각하자. 여기서 $\mathcal{A}$ 는 $\mathcal{O}_1$ -대수의 층이고, $\pi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{O}_2$ 는 $\mathcal{O}_1$ -대수의 층들의 전사이며, $\mathcal{F} = \text{Ker}(\pi)$ 는 그 핵이다. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{A}$ 에서 제곱이 영인 아이디얼 층이라고 가정하자. 따라서 $\mathcal{F}$ 는 자연스러운 $\mathcal{O}_2$ -가군 구조를 갖는다. π 의 단면 $s: \mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{A}$ 는 $\pi \circ s = \text{id}$ 를 만족하는 $\mathcal{O}_1$ -대수 사상이다. π 의 임의의 단면 $s: \mathcal{O}_2 \rightarrow \mathcal{F}$ 와 임의의 φ -미분 $D: \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{F}$ 가 주어지면 사상

$$s + D: \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{A}$$

은 π 의 단면이고, 모든 단면 s' 은 유일한 φ -미분 D 에 대하여 $s + D$ 꼴이다.

증명. $\mathcal{F}$ 위의 $\mathcal{O}_2$ -가군 구조는 $h\tau = \tilde{h}\tau$ 로 주어짐을 기억하자 (오른쪽은 $\mathcal{A}$ 에서의 곱셈이다). 여기서 h 는 $\mathcal{O}_2$ 의 국소 단면이고, $\tilde{h}$ 는 h 를 $\mathcal{A}$ 의 국소 단면으로 국소적으로 올린 것이며, τ 는 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면이다. 특히 s 가 주어지면 $\tilde{h} = s(h)$ 를 사용할 수 있다. $s + D$ 가 환의 층들의 준동형임을 확인하기 위해 계산하면

$$\begin{aligned} (s + D)(ab) &= s(ab) + D(ab) \\ &= s(a)s(b) + aD(b) + D(a)b \\ &= s(a)s(b) + s(a)D(b) + D(a)s(b) \\ &= (s(a) + D(a))(s(b) + D(b)) \end{aligned}$$

이고, 마지막 등식은 라이프니츠 법칙에 따른다. 같은 방식으로 D 가 $\mathcal{O}_1$ -미분이므로 $s + D$ 는 $\mathcal{O}_1$ -대수 사상임을 보인다. 역으로 s' 이 주어지면 $D = s' - s$ 로 둔다. 세부 사항은 생략한다. $\square$

정의 33.10. $X = (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 와 $Y = (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스라 하고, $(f, f^\#) : X \rightarrow Y$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 이 상황에서

- (1) $\mathcal{O}$ -가군의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 Y -미분 $D : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{F}$ 이란 바로 $f^\#$ -미분이고,
- (2) Y 위의 X 의 미분층 $\Omega_{X/Y}$ 는 $f^\# : f^{-1}\mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}$ 의 미분 가군이다. 정의 33.3 을 보라.

따라서 $\Omega_{X/Y}$ 에는 보편 Y -미분 $d_{X/Y} : \mathcal{O} \rightarrow \Omega_{X/Y}$ 가 주어진다. 때로는 $\Omega_{X/Y} = \Omega_f$ 로 쓴다.

$f^\# : f^{-1}\mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}$ 임을 기억하면 이 정의가 말이 됨을 알 수 있다.

보조정리 33.11. $X = (Sh(\mathcal{C}_X), \mathcal{O}_X)$, $Y = (Sh(\mathcal{C}_Y), \mathcal{O}_Y)$, $X' = (Sh(\mathcal{C}_{X'}), \mathcal{O}_{X'})$, 그리고 $Y' = (Sh(\mathcal{C}_{Y'}), \mathcal{O}_{Y'})$ 를 환 달린 토포스라 하자. 환 달린 토포스의 사상들의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 사상 $f^\# : \mathcal{O}_X \rightarrow f_*\mathcal{O}_{X'}$ 와 사상 $f_*d_{X'/Y'} : f_*\mathcal{O}_{X'} \rightarrow f_*\Omega_{X'/Y'}$ 의 합성은 Y -미분이다. 따라서 $\mathcal{O}_X$ -가군의 표준 사상 $\Omega_{X/Y} \rightarrow f_*\Omega_{X'/Y'}$ 을 얻고, f_* 와 f^* 의 수반성에 의하여 표준 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 준동형

$$c_f : f^*\Omega_{X/Y} \rightarrow \Omega_{X'/Y'}.$$

을 얻는다. 이는 $\mathcal{O}_X$ 의 임의의 국소 단면 t 에 대하여 $f^*d_{X/Y}(t)$ 가 $d_{X'/Y'}(f^*t)$ 로 간다는 성질로 유일하게 특징지어진다.

증명. 마지막 명제를 제외하면 명백하다. 그 의미를 설명하자. $U \in \text{Ob}(\mathcal{C}_X)$ 이고 $t \in \mathcal{O}_X(U)$ 라 하자. 이것이 t 가 $\mathcal{O}_X$ 의 국소 단면이라는 말의 뜻이다. 이제 t 를 집합의 층들의 사상 $t : h_U^\# \rightarrow \mathcal{O}_X$ 로 생각할 수 있다. 그러면 $f^{-1}t : f^{-1}h_U^\# \rightarrow f^{-1}\mathcal{O}_X$ 이다. f^*t 란 합성

$$f^{-1}h_U^\# \xrightarrow{f^{-1}t} f^{-1}\mathcal{O}_X \xrightarrow{f^\#} \mathcal{O}_{X'}$$

f^*t

을 뜻한다. $d_{X/Y}(t) \in \Omega_{X/Y}(U)$ 임에 유의하자. 따라서 $d_{X/Y}(t)$ 를 사상 $d_{X/Y}(t) : h_U^\# \rightarrow \Omega_{X/Y}$ 로 생각할 수 있다. 그러면 $f^{-1}d_{X/Y}(t) : f^{-1}h_U^\# \rightarrow f^{-1}\Omega_{X/Y}$ 이다. $f^*d_{X/Y}(t)$ 란 합성

$$f^{-1}h_U^\# \xrightarrow{f^{-1}d_{X/Y}(t)} f^{-1}\Omega_{X/Y} \xrightarrow{1 \otimes \text{id}} f^*\Omega_{X/Y}$$

$f^*d_{X/Y}(t)$

을 뜻한다. 이제 보조정리의 명제는

$$c_f \circ f^*t = f^*d_{X/Y}(t)$$

가 $f^{-1}h_U^\#$ 에서 $\Omega_{X'/Y'}$ 로 가는 사상으로서 성립한다는 뜻이다. 보조정리에서 정의한 c_f 가 이 성질을 만족한다는 확인은 생략한다. (힌트: 첫 번째 사상 $c'_f : \Omega_{X/Y} \rightarrow f_*\Omega_{X'/Y'}$ 은 U 위의 $f_*\Omega_{X'/Y'}$ 의 단면으로서 $c'_f(d_{X/Y}(t)) = f_*d_{X'/Y'}(f^\#(t))$ 를 만족하며, 수반성을 사용하여 이를 위 등식으로 바꾸어야 한다.) 이 성질이 c_f 를 유일하게 특징짓는 이유는, 국소 단면들 $d_{X/Y}(t)$ 가 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\Omega_{X/Y}$ 를 생성하므로 $f_*d_{X/Y}(t)$ 의 상들이 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 $f_*\Omega_{X/Y}$ 를 생성하기 때문이다. $\square$

34. 유한 차수 미분 연산자

이 절에서는 유한 차수의 미분 연산자를 도입한다. 독자에게 가환대수 장의 대응하는 절 (Algebra, Section 09CH) 도 살펴보기를 권한다.

정의 34.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\varphi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층들의 준동형이라 하고, $k \geq 0$ 를 정수라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이라 하자. 차수가 k 인 미분 연산자 $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 란 $\mathcal{O}_1$ -선형 사상으로서, $\mathcal{O}_2$ 의 모든 국소 단면 g 에 대하여 사상 $s \mapsto D(gs) - gD(s)$ 가 차수 $k-1$ 인 미분 연산자인 것을 말한다. 기초 경우 $k=0$ 에서는 차수 0 인 미분 연산자를 $\mathcal{O}_2$ -선형 사상으로 정의한다.

$D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 차수 k 인 미분 연산자이면, $\mathcal{O}_2$ 의 모든 국소 단면 g 에 대하여 사상 gD 도 차수 k 인 미분 연산자이다. 차수 k 인 두 미분 연산자의 합도 같은 차수의 미분 연산자이다. 따라서 이들 전체의 집합

$$\mathrm{Diff}^k(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Diff}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

은 $\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{O}_2)$ -가군이다. 또한

$$\mathrm{Diff}^0(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^2(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \dots$$

$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 에 차수 k 인 미분 연산자 $D : \mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{G}|_U$ 들의 가군을 대응시키는 규칙은 사이트 $\mathcal{C}$ 위의 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층을 이룬다. 이로써 미분 연산자의 층을 얻는다 (나중에 필요해지면 여기에 정의를 덧붙이겠다).

보조정리 34.2. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층들의 사상이라 하고, $\mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이라 하자. $D : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 와 $D' : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 각각 차수 k 와 k' 인 미분 연산자이면, $D' \circ D$ 는 차수 $k+k'$ 인 미분 연산자이다.

증명. g 를 $\mathcal{O}_2$ 의 국소 단면이라 하자. $\mathcal{E}$ 의 국소 단면 x 를

$$D'(D(gx)) - gD'(D(x)) = D'(D(gx)) - D'(gD(x)) + D'(gD(x)) - gD'(D(x))$$

로 보내는 사상은 더 낮은 차수의 미분 연산자들의 두 합성의 합이다. 따라서 $k+k'$ 에 대한 귀납법으로 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 34.3. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층들의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이라 하자. $k \geq 0$ 라 하면 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층 $\mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F})$ 과 표준 동형

$$\mathrm{Diff}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F}), \mathcal{G})$$

이 존재하며, 이 동형은 $\mathcal{O}_2$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 함자적이다.

증명. 존재성은 일반적인 범주론적 논증 (추후 참조를 여기에 삽입) 에서 따르지만, 이 구성은 뒤의 증명들에도 유용하므로 직접적인 구성도 제시하겠다. 보조정리 33.2 의 증명에서 도입한 표기를 자유롭게 사용한다. 임의의 미분 연산자 $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 주어지면 $[m]$ 을 $D(m)$ 으로 보내는 $\mathcal{O}_2$ -선형 사상 $L_D : \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \rightarrow \mathcal{G}$ 을 얻는다. D 의 차수가 0 이면 L_D 는 국소 단면

$$[m+m'] - [m] - [m'], \quad g_0[m] - [g_0m]$$

들을 소멸시킨다. 여기서 g_0 는 $\mathcal{O}_2$ 의 국소 단면이고 m, m' 은 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면이다. D 의 차수가 1 이면 L_D 는 국소 단면

$$[m+m'] - [m] - [m'], \quad f[m] - [fm], \quad g_0g_1[m] - g_0[g_1m] - g_1[g_0m] + [g_1g_0m]$$

들을 소멸시킨다. 여기서 f 는 $\mathcal{O}_1$ 의 국소 단면, g_0, g_1 은 $\mathcal{O}_2$ 의 국소 단면, m, m' 은 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면이다. D 의 차수가 k 이면 L_D 는 국소 단면 $[m + m'] - [m] - [m']$, $f[m] - [fm]$ 및 국소 단면

$$g_0 g_1 \dots g_k [m] - \sum g_0 \dots \hat{g}_i \dots g_k [g_i m] + \dots + (-1)^{k+1} [g_0 \dots g_k m]$$

을 소멸시킨다. 역으로 $L : \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \rightarrow \mathcal{G}$ 가 앞 문장에 나열한 모든 국소 단면을 소멸시키는 $\mathcal{O}_2$ -선형 사상이면, $m \mapsto L([m])$ 은 차수 k 인 미분 연산자이다. 따라서 $\mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 를 이 국소 단면들이 생성하는 $\mathcal{O}_2$ -부분가군으로 나눈 몫임을 알 수 있다. $\square$

정의 34.4. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층들의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이라 하자. 보조정리 34.3 에서 구성한 가군 $\mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^k(\mathcal{F})$ 를 $\mathcal{F}$ 의 차수 k 인 주부분 가군이라 한다.

포함 사상

$$\mathrm{Diff}^0(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^2(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \dots$$

은 요네다 보조정리 (Categories, Lemma 001P) 를 통하여 전사상

$$\dots \rightarrow \mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^2(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^1(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^0(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$$

에 대응함에 유의하자.

보조정리 34.5. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 전층들의 준동형이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 전층이라 하자. 그러면 $\mathcal{P}_{\mathcal{O}_2^\#/\mathcal{O}_1^\#}^k(\mathcal{F}^\#)$ 는 전층 $U \mapsto \mathcal{P}_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}^k(\mathcal{F}(U))$ 에 결부된 층이다.

증명. 이는 보조정리 33.4 에서 미분층에 대해 한 것과 정확히 같은 방식으로 증명할 수 있다. 더 자연스러운 방법은 보조정리 34.3 의 보편 성질을 직접 사용하여 이 등식을 보이는 것일 수 있다. 자세한 내용은 생략한다. $\square$

보조정리 34.6. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 환의 층들의 준동형이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_2$ -가군의 층이라 하자. 그러면 표준 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \otimes_{\mathcal{O}_2} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{P}_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}^1(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이 존재한다. 이는 $\mathcal{F}$ 에 대하여 함자적이며 주부분 열이라 부른다.

증명. 가환대수에서의 명제 (Algebra, Lemma 09CN) 와 보조정리 33.4 및 34.5 에서 따른다. $\square$

주 34.7. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. 환의 층들의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array}$$

과 $\mathcal{B}$ -가군 $\mathcal{F}$, $\mathcal{B}'$ -가군 $\mathcal{F}'$, 그리고 $\mathcal{B}$ -선형 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 이 주어졌다고 하자. 그러면 가군 사상들의 양립하는 계

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}^2(\mathcal{F}') & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}^1(\mathcal{F}') & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}^0(\mathcal{F}') \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \dots & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^2(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^1(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathcal{P}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^0(\mathcal{F}) \end{array}$$

을 얻는다. 이 사상들은 이 유형의 사상들을 더 합성하는 것과 양립한다. 이를 확인하는 가장 쉬운 방법은 보조정리 34.3 의 증명에 나오는 $\mathcal{P}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^k(\mathcal{M})$ 의 (국소) 생성원과 관계에 의한 기술을 사용하는 것이지만, 이 가군들의 보편 성질에서도 직접 알 수 있다. 또한 이 사상들은 보조정리 34.6 의 짧은 완전열들과 양립한다.

35. 소박한 여접 복합체

이 절은 Algebra, Section 00S0 및 Modules, Section 08TG 의 대응물이다. 독자에게 그 절들을 먼저 읽기를 권한다.

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. 이 절에서는 $\mathcal{C}$ 위의 임의의 집합의 층 $\mathcal{E}$ 에 대하여 $\mathcal{A}[\mathcal{E}]$ 로 전층 $U \mapsto \mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 의 층화를 나타낸다. 여기서 $\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 는 $\mathcal{E}(U)$ 의 원소들에 대응하는 변수들을 갖는 $\mathcal{A}(U)$ 위의 다항식 대수이다. $e \in \mathcal{E}(U)$ 에 대응하는 변수를 $[e] \in \mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 로 나타낸다. $\mathcal{A}$ -대수의 표준 전사상

$$(35.0.1) \quad \mathcal{A}[\mathcal{B}] \longrightarrow \mathcal{B}, \quad [b] \longmapsto b$$

이 있으며, 그 핵을 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}[\mathcal{B}]$ 로 나타낸다. $\mathcal{I}$ 가 국소 단면 $[b][b'] - [bb']$ 와 $[a] - a$ 에 의해 생성된다는 것은 간단히 알 수 있다. 보조정리 33.8 에 의하여 표준 사상

$$(35.0.2) \quad \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B}$$

이 있으며, 그 여핵은 $\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 와 표준적으로 동형이다.

정의 35.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. 소박한 여접 복합체 $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 는 연쇄 복합체 (35.0.2), 즉

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B})$$

이다. 여기서 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 는 차수 -1 에 놓이고, $\Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B}$ 는 차수 0 에 놓인다.

이 구성은 미분 가군에 대해 보조정리 33.7 에서 논의한 것과 비슷한 함자성을 만족한다. 구체적으로 가환 그림

$$(35.1.1) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array}$$

이 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들에 대해 주어지면 복합체의 표준 $\mathcal{B}$ -선형 사상

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \longrightarrow NL_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$$

이 존재한다. 실제로 가환 그림의 사상들은 표준 사상 $\mathcal{A}[\mathcal{B}] \rightarrow \mathcal{A}'[\mathcal{B}']$ 을 유도하며, 이는 $\mathcal{I}$ 를 $\mathcal{I}' = \text{Ker}(\mathcal{A}'[\mathcal{B}'] \rightarrow \mathcal{B}')$ 안으로 보낸다. 따라서 사상 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2$ 와 미분 가군 사상을 얻으며, 이들이 원하는 소박한 여접 복합체 사이의 사상을 준다.

$\mathcal{B}$ 를 $\mathcal{A}$ 위의 다항식 대수의 몫으로 나타내는 다른 표시를 택해도 $D(\mathcal{B})$ 의 같은 대상을 얻는다. 이를 설명하기 위해 $\mathcal{E}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 집합의 층, $\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 집합의 층들의 사상이라 하자. 그러면 $\mathcal{A}$ -대수 준동형 $\mathcal{A}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{B}$ 를 얻는다. 이 사상이 전사라고 가정하고, $\mathcal{J} \subset \mathcal{A}[\mathcal{E}]$ 를 그 핵이라 하자. 다음과 같이 두자.

$$NL(\alpha) = (\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B})$$

다음이 성립한다.

보조정리 35.2. 위 상황에서 $D(\mathcal{B})$ 안의 표준 동형 $NL(\alpha) = NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 가 존재한다.

증명. $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = NL(\text{id}_{\mathcal{B}})$ 임에 유의하자. 따라서 위와 같은 두 사상 $\alpha_i : \mathcal{E}_i \rightarrow \mathcal{B}$ 가 주어졌을 때 $D(\mathcal{B})$ 안의 표준 준동형 사상 $NL(\alpha_1) = NL(\alpha_2)$ 가 존재함을 보이면 충분하다. 이를 위해 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \amalg \mathcal{E}_2$ 및 $\alpha = \alpha_1 \amalg \alpha_2 : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 로 두자. $\mathcal{J}_i = \text{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}_i] \rightarrow \mathcal{B})$ 및 $\mathcal{J} = \text{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{B})$ 로 두자. $\mathcal{J}_i$ 를 $\mathcal{J}$ 안으로 보내는 사상 $\mathcal{A}[\mathcal{E}_i] \rightarrow \mathcal{A}[\mathcal{E}]$ 을 얻고, 따라서 복합체의 표준 사상

$$NL(\alpha_i) \longrightarrow NL(\alpha)$$

을 얻는다. 이 사상들이 준동형사상임을 보이면 충분하다. 이를 위해 다음과 같이 논증한다. 먼저 보조정리 33.8 에 의하여 $H^0(NL(\alpha_i)) = \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 이고 $H^0(NL(\alpha)) = \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 이므로, 이 사상은 차수 0 의 코호몰로지 층 위에서 동형이다. 마찬가지로 $H^{-1}(NL(\alpha_i))$ 와 $H^{-1}(NL(\alpha))$ 는 전층 $U \mapsto H_1(L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)})$ 에 결부된 층이라고 주장한다. 여기서 $H_1(L_{-/-})$ 는 Algebra, Definition 07BN 에서와 같다. 이 주장이 성립하면 증명이 끝난다.

주장의 증명. $\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 위와 같다고 하자. $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$ 를 U 에서의 값이 $\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)] \rightarrow \mathcal{B}(U)$ 의 상인 $\mathcal{A}$ -대수의 부분전층이라 하자. $\mathcal{I}'$ 을 U 에서의 값이 $\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)] \rightarrow \mathcal{B}(U)$ 의 핵인 전층이라 하자. 그러면 $\mathcal{I}$ 는 $\mathcal{I}'$ 의 층화이고 $\mathcal{B}$ 는 $\mathcal{B}'$ 의 층화이다. 마찬가지로 $H^{-1}(NL(\alpha))$ 는 전층

$$U \mapsto \text{Ker}(\mathcal{I}'(U)/\mathcal{I}'(U)^2 \rightarrow \Omega_{\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]/\mathcal{A}(U)} \otimes_{\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]} \mathcal{B}'(U))$$

의 층화임을 보조정리 33.4 에서 알 수 있다. Algebra, Lemma 00S1 에 의하여 $H^{-1}(NL(\alpha))$ 는 전층 $U \mapsto H_1(L_{\mathcal{B}'(U)/\mathcal{A}(U)})$ 에 결부된 층이다. 따라서 사상들 $H_1(L_{\mathcal{B}'(U)/\mathcal{A}(U)}) \rightarrow H_1(L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)})$ 이 층화들의 동형 $\mathcal{H}'_1 \rightarrow \mathcal{H}_1$ 을 유도함을 보여야 한다.

$\mathcal{H}'_1 \rightarrow \mathcal{H}_1$ 의 단사성. 원소 $f \in H_1(L_{\mathcal{B}'(U)/\mathcal{A}(U)})$ 가 $\mathcal{H}_1(U)$ 에서 영으로 간다고 하자. 보일 것은 f 가 $\mathcal{H}'_1(U)$ 에서 영으로 간다는 것이다. 가정은 모든 i 에 대하여 f 가 $H_1(L_{\mathcal{B}(U_i)/\mathcal{A}(U_i)})$ 에서 영으로 가게 하는 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재한다는 뜻이다. U 를 U_i 로 바꾸어 f 가 $H_1(L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)})$ 에서 영으로 가는 경우로 귀착한다. Algebra, Lemma 07BQ 에 의하여 f 가 $H_1(L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}(U)})$ 에서 영으로 가게 하는 유한 생성 부분대수 $\mathcal{B}'(U) \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{B}(U)$ 를 찾을 수 있다. $\mathcal{B} = (\mathcal{B}')^\#$ 이므로 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}(U_i)$ 가 $\mathcal{B}'(U_i)$ 를 통해 분해되는 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 를 찾을 수 있다. 따라서 원하는 대로 f 는 $H_1(L_{\mathcal{B}'(U_i)/\mathcal{A}(U_i)})$ 에서 영으로 간다.

$\mathcal{H}'_1 \rightarrow \mathcal{H}_1$ 의 전사성도 정확히 같은 방식으로 증명된다. □

보조정리 35.3. $f : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 토포스의 사상이라 하고, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. 그러면 $f^{-1}NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = NL_{f^{-1}\mathcal{B}/f^{-1}\mathcal{A}}$.

증명. 생략한다. 힌트: 보조정리 33.5 를 사용하라. □

환 달린 토포스의 사상의 여접 복합체는 위에서 정의한 여접 복합체로 정의한다.

정의 35.4. $X = (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 와 $Y = (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스라 하고, $(f, f^\#) : X \rightarrow Y$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 주어진 환 달린 토포스 사상의 소박한 여접 복합체 $NL_f = NL_{X/Y}$ 는 $NL_{\mathcal{O}/f^{-1}\mathcal{O}'}$ 이다. 때로는 $NL_{X/Y} = NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}'}$ 로 쓴다.

36. 가군의 줄기

점에서 줄기를 취할 때에는 조금 주의해야 한다. 줄기를 정의하는 여극한 (Sites, Equation 04EH 참조) 이 여과되지 않을 수 있기 때문이다³. 한편 사이트의 점의 정의에 의하여 줄기 함자는 완전하고 임의의 여극한과 가환한다. 다시 말해 여극한이 여과된 것과 똑같이 행동한다.

보조정리 36.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, p 를 $\mathcal{C}$ 의 점이라 하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 위의 임의의 집합의 전층에 대하여 $(\mathcal{F}^\#)_p = \mathcal{F}_p$ 이다.
- (2) 줄기 함자 $Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sets$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 는 완전하고 (Categories, Definition 0034 참조) 임의의 여극한과 가환한다.
- (3) 줄기 함자 $PSh(\mathcal{C}) \rightarrow Sets$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 는 완전하고 (Categories, Definition 0034 참조) 임의의 여극한과 가환한다.

³물론 자연스럽게 나타나는 거의 모든 경우에는 여극한이 여과되어 있으며 이 절의 논의 일부를 단순화할 수 있다.

증명. Sites, Lemma 00Y8 에 의하여 (1) 이 성립한다. Sites, Lemmas 00Y7 에 의하여 $PSh(\mathcal{C}) \rightarrow Sets$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 가 왼쪽 수반임을 알 수 있고, Sites, Lemma 00Y8 에 의하여 $Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sets$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 에 대해서도 마찬가지로 알 수 있다. 따라서 줄기 함자는 임의의 여극한과 가환한다 (Categories, Lemma 0038 참조). 사이트의 점의 정의 (Sites, Definition 00Y5 참조) 에 의하여 $Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sets$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 는 완전하다. 층화가 완전하므로 (Sites, Lemma 00WJ) $PSh(\mathcal{C}) \rightarrow Sets$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 도 완전하다. $\square$

특히 전층 위의 줄기 함자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 가 모든 유한 극한 및 여극한과 가환하므로 Sites, Proposition 00YV 의 증명에 나오는 논증을 적용할 수 있다. 그 결과, $\mathcal{F}$ 가 Sites, Proposition 00YV 에 나열된 대수적 구조의 (전) 층이면 줄기 $\mathcal{F}_p$ 는 자연스럽게 같은 종류의 대수적 구조가 된다. $\mathcal{F}$ 가 아벨 전층인 경우를 자세히 설명하자. 이 경우 덧셈 사상 $+: \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 사상

$$+: \mathcal{F}_p \times \mathcal{F}_p = (\mathcal{F} \times \mathcal{F})_p \longrightarrow \mathcal{F}_p$$

을 유도한다. 여기서 등호에는 집합의 전층 위의 줄기 함자가 유한 극한과 가환한다는 사실을 사용했다. 이는 줄기 $\mathcal{F}_p$ 위에 군 구조를 정의한다. 이로써 줄기 함자

$$PAb(\mathcal{C}) \longrightarrow Ab, \quad \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$$

를 얻는다. 구성에 의해 $\mathcal{F}_p$ 의 밑에 놓인 집합은 밑에 놓인 집합의 전층의 줄기이다. 또한 포함 $Ab(\mathcal{C}) \subset PAb(\mathcal{C})$ 를 먼저 합성하여 아벨군의 층에 대한 줄기 함자를 정의한다.

보조정리 36.2. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, p 를 $\mathcal{C}$ 의 점이라 하자.

- (1) 함자 $Ab(\mathcal{C}) \rightarrow Ab$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 는 완전하다.
- (2) 줄기 함자 $PAb(\mathcal{C}) \rightarrow Ab$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 는 완전하다.
- (3) $\mathcal{F} \in \text{Ob}(PAb(\mathcal{C}))$ 에 대하여 $\mathcal{F}_p = \mathcal{F}_p^\#$ 이다.

증명. 이는 보조정리 36.1 의 결과와 위의 줄기 함자 구성에서 형식적으로 따른다. $\square$

이제 가군의 층인 경우를 살펴보자. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. (이 논의에는 $\mathcal{O}$ 가 환의 전층이면 충분하다.) $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 전층이라 하고, p 를 $\mathcal{C}$ 의 점이라 하자. 이 경우 곱셈 사상의 줄기인 사상

$$\cdot : \mathcal{O}_p \times \mathcal{O}_p = (\mathcal{O} \times \mathcal{O})_p \longrightarrow \mathcal{O}_p$$

과 곱셈 사상의 줄기인 사상

$$\cdot : \mathcal{O}_p \times \mathcal{F}_p = (\mathcal{O} \times \mathcal{F})_p \longrightarrow \mathcal{F}_p$$

을 얻는다. 이것이 $\mathcal{O}_p$ 위의 환 구조와 $\mathcal{F}_p$ 위의 $\mathcal{O}_p$ -가군 구조를 정의한다는 확인은 생략한다. 이로써 함자

$$PMod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_p), \quad \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$$

를 얻는다. 구성에 의해 $\mathcal{F}_p$ 의 밑에 놓인 집합은 밑에 놓인 집합의 전층의 줄기이다. 또한 포함 $Mod(\mathcal{O}) \subset PMod(\mathcal{O})$ 를 먼저 합성하여 $\mathcal{O}$ -가군의 층에 대한 줄기 함자를 정의한다.

보조정리 36.3. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, p 를 $\mathcal{C}$ 의 점이라 하자.

- (1) 함자 $Mod(\mathcal{O}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_p)$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 는 완전하다.
- (2) 줄기 함자 $PMod(\mathcal{O}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_p)$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 는 완전하다.
- (3) $\mathcal{F} \in \text{Ob}(PMod(\mathcal{O}))$ 에 대하여 $\mathcal{F}_p = \mathcal{F}_p^\#$ 이다.

증명. 이는 보조정리 36.2 의 결과, 위의 줄기 함자 구성, 그리고 보조정리 14.1 에서 형식적으로 따른다. $\square$

보조정리 36.4. $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 를 환 달린 토포스 또는 환 달린 사이트의 사상이라 하자. p 를 $\mathcal{C}$ 또는 $Sh(\mathcal{C})$ 의 점이라 하고 $q = f \circ p$ 로 두자. 그러면 임의의 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$(f^* \mathcal{F})_p = \mathcal{F}_q \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}, q}} \mathcal{O}_{\mathcal{C}, p}$$

이다.

증명. 정의에 의하여

$$f^*F = f^{-1}F \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_D} \mathcal{O}_C$$

이다. p 에서 줄기를 취하는 것 (즉 p^{-1} 를 적용하는 것) 은 보조정리 26.2 에 의하여 $\otimes$ 와 가환한다. 따라서 p 에서 당김의 줄기와 q 에서의 줄기 사이의 관계를 설명하는 Sites, Lemma 05V1 또는 Sites, Lemma 05V2 에서 결론이 따른다. $\square$

37. 마친루층

p 를 사이트 $\mathcal{C}$ 또는 토포스 $Sh(\mathcal{C})$ 의 점이라 하자. 이 절에서는 아벨군 A 에 마친루층 p_*A 를 대응시키는 함자의 완전성 성질을 연구한다. 먼저 $p_* : Sets \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 가 많은 완전성 성질을 가짐을 기억하자. Sites, Lemmas 05UX 및 05UY 을 보라.

보조정리 37.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, p 를 $\mathcal{C}$ 또는 이에 결부된 토포스의 점이라 하자.

- (1) 함자 $p_* : Ab \rightarrow Ab(\mathcal{C})$, $A \mapsto p_*A$ 는 완전하다.
- (2) 함자적인 직합 분해

$$p^{-1}p_*A = A \oplus I(A)$$

가 $A \in \text{Ob}(Ab)$ 에 대하여 존재한다.

증명. Sites, Lemma 05UX 에 의하여 함성이 id_A 인 함자적 사상들 $A \rightarrow p^{-1}p_*A \rightarrow A$ 가 존재한다. 따라서 $I(A)$ 를 수반 사상 $p^{-1}p_*A \rightarrow A$ 의 핵으로 두면 (2) 와 같은 함자적 직합 분해를 얻는다. 보조정리 14.3 에 의하여 함자 p_* 는 좌완전하다. Sites, Lemma 05UY 에 의하여 함자 p_* 는 전사상을 전사상으로 보낸다. 따라서 (1) 이 성립한다. $\square$

가군의 층에 대해서도 같은 일을 하기 위해, 환 달린 토포스 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 점 p 가 주어졌다고 하자. p^{-1} 가 바로 줄기 함자임을 기억하자. 따라서 p 를 환 달린 토포스의 사상

$$(p, \text{id}_{\mathcal{O}_p}) : (Sh(pt), \mathcal{O}_p) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}).$$

으로 생각할 수 있다. 이에 따라 줄기 함자와 같은 당김함자 $p^* : Mod(\mathcal{O}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_p)$ 를 얻으며, 이는 보조정리 36.3 에서 논의했다. 이 절에서는 함자 $p_* : Mod(\mathcal{O}_p) \rightarrow Mod(\mathcal{O})$ 를 생각한다.

보조정리 37.2. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하고, p 를 토포스 $Sh(\mathcal{C})$ 의 점이라 하자.

- (1) 함자 $p_* : Mod(\mathcal{O}_p) \rightarrow Mod(\mathcal{O})$, $M \mapsto p_*M$ 은 완전하다.
- (2) 표준 전사상 $p^{-1}p_*M \rightarrow M$ 은 $\mathcal{O}_p$ -선형이다.
- (3) 보조정리 37.1 의 함자적 직합 분해 $p^{-1}p_*M = M \oplus I(M)$ 은 일반적으로 $\mathcal{O}_p$ -선형이 아니다.

증명. (1) 과 (2) 의 전사성은 보조정리 37.1 의 아벨 층에 대한 대응하는 결과에서 즉시 따른다. $p^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_p$ 이므로 $p^{-1} = p^*$ 이고, 따라서 $p^{-1}p_*M \rightarrow M$ 은 가군에 대한 수반의 여단위 $p^*p_*M \rightarrow M$ 과 같으므로 선형이다.

(3) 의 증명. G 를 군이라 하자. 토포스 $G\text{-Sets} = Sh(\mathcal{T}_G)$ 와 점 $p : Sets \rightarrow G\text{-Sets}$ 를 생각하자. Sites, Section 00VZ 및 Example 00YF 을 보라. 여기서 p^{-1} 는 G -작용을 잊는 함자이다. 그리고 p_* 는 망각 함자의 오른쪽 수반으로, M 을 $\text{Map}(G, M)$ 으로 보낸다. 직합 분해에 나오는 사상들은

$$M \rightarrow \text{Map}(G, M) \rightarrow M$$

이다. 첫 번째 사상은 $m \in M$ 을 값이 m 인 상수 사상으로 보내고, 두 번째 사상은 G 의 항등원 1 에서 값을 취한다. 이제 R 을 G -작용이 주어진 환이라 하자. 이는 $\mathcal{T}_G$ 위의 환의 층 $\mathcal{O}$ 를 결정한다. $\mathcal{O}$ -가군의 범주는 R 위의 작용과 양립하는 G -작용이 주어진 R -가군 M 의 범주이다. $\text{Map}(G, M)$ 위의 R -가군 구조는

$$(rf)(\sigma) = \sigma(r)f(\sigma)$$

로 주어진다. 여기서 $r \in R$ 이고 $f \in \text{Map}(G, M)$ 이다. 이는 1 에서의 값매김과 양립하는 유일한 G -불변 R -가군 구조이기 때문이다. 일반적으로 $M \rightarrow \text{Map}(G, M)$ 의 상은 R -부분가군이 아님을 알 수 있다 (예를 들어 $M = R$ 로 두고 G -작용이 자명하지 않다고 가정하라). 이로써 증명이 끝난다. $\square$

예 37.3. G 를 군이라 하자. 사이트 $\mathcal{T}_G$ 와 그 점 p 를 생각하자. Sites, Example 00YF 을 보라. R 을 $\mathcal{T}_G$ 위의 환의 층 $\mathcal{O}$ 에 대응하는 G -작용이 주어진 환이라 하자. 그러면 G -작용을 잊었을 때 $\mathcal{O}_p = R$ 이다. 이 경우 $p^{-1}p_*M = \text{Map}(G, M)$ 이고 $I(M) = \{f : G \rightarrow M \mid f(1_G) = 0\}$ 이며, $M \rightarrow \text{Map}(G, M)$ 은 $m \in M$ 에 값이 m 인 상수함수를 대응시킨다.

38. 국소화와 점

보조정리 38.1. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, p 를 $\mathcal{C}$ 의 점, U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. $\text{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 의 $\mathcal{G}$ 에 대하여

$$(j_U! \mathcal{G})_p = \bigoplus_q \mathcal{G}_q$$

이다. 여기서 쌍대곱은 p 위에 놓인 $\mathcal{C}/U$ 의 점 q 들에 걸쳐 취한다. Sites, Lemma 04H3 를 보라.

증명. 보조정리 19.2 에서 $j_U! \mathcal{G}$ 를 전층 $V \mapsto \bigoplus_{\varphi \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U)} \mathcal{G}(V/\varphi U)$ 에 결부된 층으로 기술한 것을 사용한다. p 에서 $j_U! \mathcal{G}$ 의 줄기는 이 전층의 줄기와 같다. 보조정리 36.3 를 보라. $u : \mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$ 를 p 에 대응하는 함자라 하자 (Sites, Section 00Y3 참조). 그러면

$$(j_U! \mathcal{G})_p = \text{colim}_{(V, y)} \bigoplus_{\varphi : V \rightarrow U} \mathcal{G}(V/\varphi U)$$

이다. 여기서 여극한은 아벨군의 범주에서 취한다. 이 여극한에 나타나는 네쌍 (V, y, φ, s) 에 $x = u(\varphi)(y) \in u(U)$ 를 대응시킬 수 있다. 따라서

$$(j_U! \mathcal{G})_p = \bigoplus_{x \in u(U)} \text{colim}_{(\varphi : V \rightarrow U, y), u(\varphi)(y)=x} \mathcal{G}(V/\varphi U).$$

Sites, Lemma 04H3 의 x 위에 놓인 점 q 들에 대한 기술에 의하여 이는 보조정리의 식과 같다. $\square$

주 38.2. 주의: 보조정리 38.1 의 결과에는 $j_{U,*}$ 에 대한 대응물이 없다.

39. 평탄 가군의 당김

환 달린 토포스의 사상을 따른 평탄 가군의 당김은 평탄하다. 이를 증명하려면 약간의 주의가 필요하다.

보조정리 39.1. 다음을 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 환 달린 토포스 또는 환 달린 사이트의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 평탄한 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군이면 $f^* \mathcal{F}$ 는 평탄한 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ -가군이다.

증명. 보조정리 7.2 와 같은 도식을 택하자. 평탄 가군이라는 성질은 내재적임을 상기하자 (Section 18 와 정의 28.1 참조). 따라서 사상 $(h, h^\#) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$ 에 대해 이 보조정리를 증명하면 충분하다. 다시 말해 사이트 $\mathcal{C}$ 와 $\mathcal{D}$ 가 모든 유한 극한을 가지며, f 가 유한 극한과 가환하는 연속 함자 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 에 의해 유도되는 사이트의 사상이라고 가정해도 된다.

$f^* \mathcal{F} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \otimes_{f^{-1} \mathcal{O}_{\mathcal{D}}} f^{-1} \mathcal{F}$ 임을 상기하자 (정의 13.1). 보조정리 28.13 에 의해 $f^{-1} \mathcal{F}$ 가 평탄한 $f^{-1} \mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군임을 증명하면 충분하다. 이를 앞 단락과 결합하면 다음 단락의 상황으로 환원된다.

$\mathcal{C}$ 와 $\mathcal{D}$ 가 모든 유한 극한을 갖는 사이트이고, $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 가 유한 극한과 가환하는 연속함자라고 하자. $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 환층, $\mathcal{F}$ 를 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 그러면 u 는 사이트의 사상 $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 를 정의한다 (Sites, Proposition 00X6). 보일 것은 $f^{-1} \mathcal{F}$ 가 평탄한 $f^{-1} \mathcal{O}$ -가군이라는 점이다. U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하고,

$$f^{-1} \mathcal{O}|_U \xrightarrow{(f_1, \dots, f_n)} f^{-1} \mathcal{O}|_U^{\oplus n} \xrightarrow{(s_1, \dots, s_n)} f^{-1} \mathcal{F}|_U$$

를 $f^{-1} \mathcal{O}|_U$ -가군의 복합체라 하자. 목표는 보조정리 28.14 의 (2) 에서와 같이 U 의 한 덮개의 각 원소 위에서 $(s_1, \dots, s_n)$ 의 분해를 구성하는 것이다. 원소 $s_a \in f^{-1} \mathcal{F}(U)$ 와 $f_a \in f^{-1} \mathcal{O}(U)$ 를 생각하자. $f^{-1} \mathcal{F}$ 와 $f^{-1} \mathcal{O}$ 는 각각 $u_p \mathcal{F}$ 의 층화이므로, U 를 한 덮개의 원소들로 바꾼 뒤에는 s_a 가 어떤 원소 $s'_a \in u_p \mathcal{F}(U)$ 의 상이고 f_a 가 어떤 원소 $f'_a \in u_p \mathcal{O}(U)$ 의 상이라고 가정해도 된다. 다시 U 를 한 덮개의 원소들로 바꾸면 $\sum f'_a s'_a$ 가 $u_p \mathcal{F}(U)$ 에서 영이라고 가정할 수 있다. 범주 $(\mathcal{I}_U^u)^{opp}$ 가 유향이고 (Sites, Lemma 00X3), $u_p \mathcal{F}(U) = \text{colim}_{(\mathcal{I}_U^u)^{opp}} \mathcal{F}(V)$ 이며 $u_p \mathcal{O}(U) = \text{colim}_{(\mathcal{I}_U^u)^{opp}} \mathcal{O}(V)$ 임을 상기하자.

따라서 쌍 $(V, \phi) \in \text{Ob}(\mathcal{I}_U^u)$ 및 원소 $s_a'' \in \mathcal{F}(V)$ 와 $f_a'' \in \mathcal{O}(V)$ 가 존재한다고 가정해도 된다. 여기서 V 는 $\mathcal{D}$ 의 대상이고, ϕ 는 $\mathcal{D}$ 의 사상 $\phi: U \rightarrow u(V)$ 이며, 뒤의 두 원소의 $u_p\mathcal{F}(U)$ 및 $u_p\mathcal{O}(U)$ 에서의 상이 s_a' 및 f_a' 와 같고 $\sum f_a'' s_a'' = 0$ 이 $\mathcal{F}(V)$ 에서 성립한다고 가정해도 된다. 그러면 복합체

$$\mathcal{O}|_V \xrightarrow{(f_1'', \dots, f_n'')} \mathcal{O}|_V^{\oplus n} \xrightarrow{(s_1'', \dots, s_n'')} \mathcal{F}|_V$$

를 얻는다. 보조정리 28.14 의 반대 방향을 적용하면 $\mathcal{D}$ 의 덮개 $\{V_i \rightarrow V\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대해 $(s_1'', \dots, s_n'')|_{V_i}$ 의 분해

$$\mathcal{O}|_{V_i}^{\oplus n} \xrightarrow{B_i''} \mathcal{O}|_{V_i}^{\oplus l_i} \xrightarrow{(t_{i1}'', \dots, t_{il_i}'')} \mathcal{F}|_{V_i}$$

가 존재하며 $B_i \circ (f_1'', \dots, f_n'')|_{V_i} = 0$ 을 만족함을 알 수 있다. $U_i = U \times_{\phi, u(V)} u(V_i)$ 라 두고, B_i'' 의 상을 $B_i \in \text{Mat}(l_i \times n, f^{-1}\mathcal{O}(U_i))$ 라 쓰며, t_{ij}'' 의 상을 $t_{ij} \in f^{-1}\mathcal{F}(U_i)$ 라 쓰자. 그러면 $(s_1, \dots, s_n)|_{U_i}$ 의 분해

$$f^{-1}\mathcal{O}|_{U_i}^{\oplus n} \xrightarrow{B_i} f^{-1}\mathcal{O}|_{U_i}^{\oplus l_i} \xrightarrow{(t_{i1}, \dots, t_{il_i})} \mathcal{F}|_{U_i}$$

를 얻으며, 이는 $B_i \circ (f_1, \dots, f_n)|_{U_i} = 0$ 을 만족한다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 39.2. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, p 를 $\mathcal{C}$ 의 점이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이면 $\mathcal{F}_p$ 는 평탄한 $\mathcal{O}_p$ -가군이다.

증명. Section 37 에서 보았듯이, p 를 환 달린 토포스의 사상

$$(p, \text{id}_{\mathcal{O}_p}) : (\text{Sh}(pt), \mathcal{O}_p) \longrightarrow (\text{Sh}(\mathcal{C}), \mathcal{O}).$$

으로 생각할 수 있으며, 그 당김함자 $p^* : \text{Mod}(\mathcal{O}) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_p)$ 는 줄기 함자와 같다. 따라서 보조정리 39.1 에서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 39.3. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군층이라 하자. $\{p_i\}_{i \in I}$ 를 $\mathcal{C}$ 의 점들의 보수적 족이라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 평탄일 필요충분조건은 모든 $i \in I$ 에 대해 $\mathcal{F}_{p_i}$ 가 평탄한 $\mathcal{O}_{p_i}$ -가군인 것이다.

증명. 한쪽 함의는 보조정리 39.2 에서 따른다. 역을 위해서는 보조정리 26.2 에 따른 등식 $(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G})_p = \mathcal{F}_p \otimes_{\mathcal{O}_p} \mathcal{G}_p$ (p 에서 줄기를 취하는 것이 p^{-1} 로 주어지므로) 과 보조정리 14.4 를 사용하면 된다. $\square$

보조정리 39.4. 다음을 $f : (\text{Sh}(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \rightarrow (\text{Sh}(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 또한 $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ 을 $\mathcal{O}$ -가군의 짧은 완전열이라 하고, $\mathcal{H}$ 가 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이라고 하자. 그러면 열 $0 \rightarrow f^*\mathcal{F} \rightarrow f^*\mathcal{G} \rightarrow f^*\mathcal{H} \rightarrow 0$ 도 완전하다.

증명. f^{-1} 가 완전하므로 $f^{-1}\mathcal{O}$ -가군의 짧은 완전열 $0 \rightarrow f^{-1}\mathcal{F} \rightarrow f^{-1}\mathcal{G} \rightarrow f^{-1}\mathcal{H} \rightarrow 0$ 을 얻는다. 보조정리 39.1 에 의해 $f^{-1}\mathcal{O}$ -가군 $f^{-1}\mathcal{H}$ 는 평탄하다. 따라서 보조정리 28.9 에 의해 이 열을 $f^{-1}\mathcal{O}$ 위에서 $\mathcal{O}'$ 과 텐서곱해도 완전성을 유지한다. 그런데 $f^*\mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{F} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}} \mathcal{O}'$ 이고 $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{H}$ 에 대해서도 마찬가지이므로 결론이 따른다. $\square$

40. 국소환 달린 토포스

이 절의 참고문헌은 [AGV71, Exposé IV, Exercice 13.9] 이다.

보조정리 40.1. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 와 $f \in \mathcal{O}(U)$ 에 대해 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}$ 가 존재하여, 각 j 마다 $f|_{U_j}$ 가 가역이거나 $(1 - f)|_{U_j}$ 가 가역이다.
- (2) $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, $n \geq 1$ 이고, $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{O}(U)$ 가 $\mathcal{O}(U)$ 에서 단위 아이디얼을 생성하면, 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}$ 가 존재하여 각 j 마다 어떤 i 에 대해 $f_i|_{U_j}$ 가 가역이다.

(3) 집합의 층들의 사상

$$(\mathcal{O} \times \mathcal{O}) \amalg (\mathcal{O} \times \mathcal{O}) \longrightarrow \mathcal{O} \times \mathcal{O}$$

으로서 첫째 성분의 (f, a) 를 (f, af) 로 보내고 둘째 성분의 (f, b) 를 $(f, b(1-f))$ 로 보내는 사상은 전사이다.

증명. (2) 가 (1) 을 함의함은 명백하다. (1) 이 (2) 를 함의함을 보이기 위해 n 에 대한 귀납법을 쓴다. 첫 경우는 $n = 2$ 이다 ($n = 1$ 은 자명하다). 이 경우 어떤 $a_1, a_2 \in \mathcal{O}(U)$ 에 대해 $a_1 f_1 + a_2 f_2 = 1$ 이다. 가정에 따라 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}$ 를 찾아서 각 j 마다 $a_1 f_1|_{U_j}$ 가 가역이거나 $a_2 f_2|_{U_j}$ 가 가역이게 할 수 있다. 따라서 원하는 대로 $f_1|_{U_j}$ 가 가역이거나 $f_2|_{U_j}$ 가 가역이다. $n > 2$ 이면 어떤 $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{O}(U)$ 에 대해 $a_1 f_1 + \dots + a_n f_n = 1$ 이다. $n = 2$ 인 경우에 의해 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}_{j \in J}$ 가 존재하여 각 j 마다 $f_n|_{U_j}$ 가 가역이거나 $a_1 f_1 + \dots + a_{n-1} f_{n-1}|_{U_j}$ 가 가역이다. 첫째 경우가 $j \in J_n$ 에 대해 일어난다고 하자. $J' = J \setminus J_n$ 라 두자. 귀납 가정에 따라 각 $j \in J'$ 에 대해 덮개 $\{U_{jk} \rightarrow U_j\}_{k \in K_j}$ 를 찾을 수 있으며, 각 $k \in K_j$ 마다 어떤 $i \in \{1, \dots, n-1\}$ 에 대해 $f_i|_{U_{jk}}$ 가 가역이다. 사이트의 공리에 의해 사상족 $\{U_j \rightarrow U\}_{j \in J_n} \cup \{U_{jk} \rightarrow U\}_{j \in J', k \in K_j}$ 은 원하는 성질을 갖는 덮개이다.

(1) 을 가정하자. (3) 의 사상이 전사임을 보이기 위해 (f, c) 를 U 위의 $\mathcal{O} \times \mathcal{O}$ 의 단면이라 하자. 가정에 의해 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}$ 가 존재하여 각 j 마다 f 또는 $1-f$ 의 제한이 가역 단면이다. 첫째 경우에는 $a = c|_{U_j} (f|_{U_j})^{-1}$ 로, 둘째 경우에는 $b = c|_{U_j} (1-f|_{U_j})^{-1}$ 로 잡을 수 있다. 따라서 (f, c) 는 각 덮개 원소 위에서 이 사상의 상에 속한다. 반대로 (3) 이 성립한다고 하자. 임의의 U 와 $f \in \mathcal{O}(U)$ 에 대해 U 의 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}$ 가 존재하여, 단면 $(f, 1)|_{U_j}$ 는 U_j 위의 단면들에 작용하는 (3) 의 사상의 상에 속한다. 이는 정확히 f 또는 $1-f$ 의 U_j 위로의 제한이 가역 단면임을 뜻하므로 (1) 이 성립한다. $\square$

보조정리 40.2. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. 다음 조건들을 생각하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 와 $f \in \mathcal{O}(U)$ 에 대해 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}$ 가 존재하여, 각 j 마다 $f|_{U_j}$ 가 가역이거나 $(1-f)|_{U_j}$ 가 가역이다.
- (2) $\mathcal{C}$ 의 모든 점 p 에 대해 줄기 $\mathcal{O}_p$ 는 영환이거나 국소환이다.

항상 (1) $\Rightarrow$ (2) 가 성립한다. $\mathcal{C}$ 가 충분한 점을 가지면 (1) 과 (2) 는 동치이다.

증명. (1) 을 가정하자. 함수 $u : \mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$ 가 주는 $\mathcal{C}$ 의 점을 p 라 하고, $f_p \in \mathcal{O}_p$ 라 하자. $\mathcal{O}_p$ 는 Sites, Equation (04EH) 으로 계산되므로, $x \in U(U)$ 와 $f \in \mathcal{O}(U)$ 로 이루어진 삼중항 (U, x, f) 로 f_p 를 나타낼 수 있다. 가정에 의해 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하여 각 i 마다 f 또는 $1-f$ 가 U_i 위에서 가역이다. u 가 사이트의 점을 정의하므로, 어떤 i 에 대해서는 $x \in u(U)$ 로 가는 $x_i \in u(U_i)$ 가 존재한다. Sites, Equation (04EH) 주변의 논의에 의해 (U, x, f) 와 $(U_i, x_i, f|_{U_i})$ 는 $\mathcal{O}_p$ 의 같은 원소를 정의한다. 따라서 f_p 또는 $1-f_p$ 가 가역이다. 즉 $\mathcal{O}_p$ 는 모든 원소 a 에 대해 a 또는 $1-a$ 가 가역인 환이다. 이는 $\mathcal{O}_p$ 가 영환이거나 국소환이라는 뜻이다. Algebra, Lemma 00E9 을 보라.

(2) 를 가정하고 $\mathcal{C}$ 가 충분한 점을 갖는다고 하자. 집합의 층들의 사상

$$\mathcal{O} \times \mathcal{O} \amalg \mathcal{O} \times \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O} \times \mathcal{O}$$

을 생각하자. 이는 보조정리 40.1 의 (3) 에 나오는 사상이다. 임의의 국소환 R 에 대해 대응하는 사상 $(R \times R) \amalg (R \times R) \rightarrow R \times R$ 은 전사이다. 예를 들어 Algebra, Lemma 00E9 을 보라. 각 $\mathcal{O}_p$ 가 국소환이거나 영환이므로 이 사상은 줄기에서 전사이다. 따라서 $\mathcal{C}$ 가 충분한 점을 갖는다는 가정에 의해 이 사상은 전사이고 결론이 따른다. $\square$

Modules, Section 01AE 에서 환 달린 공간 $(X, \mathcal{O}_X)$ 에 구조층이 영인 열린 부분공간이 존재할 수 있음을 지적했다. 이를 막기 위해 공간 X 의 모든 줄기에서 단면 1 과 0 이 서로 다른 값을 갖도록 요구할 수 있다. 환 달린 토포스와 환 달린 사이트의 설정에서는 그 조건이 다음 사상인

$$(40.2.1) \quad \emptyset^\# \longrightarrow \text{Equalizer}(0, 1 : * \longrightarrow \mathcal{O})$$

층의 동형이 되는 것이다. 여기서 $*$ 는 한원소층이고, $\emptyset^\#$ 는 “공층”, 즉 층의 범주에서 각각 끝 대상과 처음 대상이다. 각각 Sites, Example 00W3 와 Section 04B4 를 보라. 다시 말해 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 가 층론적

으로 공집합이 아니면 $1, 0 \in \mathcal{O}(U)$ 가 서로 같지 않다는 조건이다. 이제 당연히 필요한 보조정리를 서술하자.

보조정리 40.3. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. 다음 명제들을 생각하자.

- (1) (40.2.1) 은 동형이다.
- (2) $\mathcal{C}$ 의 모든 점 p 에 대해 줄기 $\mathcal{O}_p$ 는 영환이 아니다.

항상 (1) $\Rightarrow$ (2) 가 성립하고, $\mathcal{C}$ 가 충분한 점을 가지면 (1) $\Leftrightarrow$ (2) 이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 40.1, 40.2, 40.3 는 다음 정의의 동기를 제공한다.

정의 40.4. 환 달린 사이트 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 에서 (40.2.1) 이 동형이고 보조정리 40.1 의 동치인 성질들이 성립하면 이를 국소환 달린 사이트라고 한다.

[AGV71, Exposé IV, Exercice 13.9] 에서는 (40.2.1) 이 동형이라는 조건이 빠져 있어서 국소환 달린 사이트와 국소환 달린 토포스의 개념이 약간 다르다. 우리는 국소환 달린 공간의 개념을 동기로 삼으므로 이 조건을 추가하기로 했다 (위의 설명 참조).

보조정리 40.5. 국소환 달린 사이트라는 성질은 내재적이다. 더 정확히 말하면 다음이 성립한다.

- (1) $f : Sh(\mathcal{C}') \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 가 토포스의 사상이고 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 가 국소환 달린 사이트이면, $(\mathcal{C}', f^{-1}\mathcal{O})$ 도 국소환 달린 사이트이다.
- (2) 다음 사상이 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 환 달린 토포스의 동치이면, $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 가 국소환 달린 사이트일 필요충분조건은 $(\mathcal{C}', \mathcal{O}')$ 가 국소환 달린 사이트인 것이다.

증명. (2) 가 (1) 에서 따르는 명백하다. (1) 을 증명하기 위해 f^{-1} 가 완전하므로 $f^{-1}\ast = \ast$, $f^{-1}\emptyset^\# = \emptyset^\#$ 이고, f^{-1} 가 곱 및 동등자와 가환하며 동형과 전사를 각각 동형과 전사로 보냄에 유의하자. 따라서 f^{-1} 는 동형 (40.2.1) 을 $f^{-1}\mathcal{O}$ 에 대한 대응하는 동형으로 보내고, 보조정리 40.1 의 (3) 에 나오는 전사를 $f^{-1}\mathcal{O}$ 에 대한 대응하는 전사로 보낸다. □

사실 보조정리 40.5 의 (2) 는 Schemes, Lemma 01HC 의 대응물이다. 이로부터 다음 정의가 잘 정의됨을 알 수 있다.

정의 40.6. 환 달린 토포스 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 에서 그 밑에 놓인 환 달린 사이트 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 가 국소환 달린 사이트이면, 이 토포스를 it 국소환 달린 토포스라고 한다.

다음은 국소환 달린다는 성질의 한 귀결이다.

보조정리 40.7. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하자. 계수 1 인 임의의 국소 자유 $\mathcal{O}$ -가군은 가역이다. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 가 국소환 달린 사이트이면 그 역도 성립한다 (그러나 일반적으로는 성립하지 않는다).

증명. $\mathcal{L}$ 이 계수 1 인 국소 자유 가군이라고 가정하고 평가 사상

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} Hom_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O}) \longrightarrow \mathcal{O}$$

을 생각하자. $\mathcal{C}$ 의 임의의 대상 U 를 택하고 $\mathcal{L}$ 을 자명화하는 덮개의 원소들로 제한하면 이 사상이 동형임을 알 수 있다 (세부사항은 생략한다). 따라서 보조정리 32.2 에 의해 $\mathcal{L}$ 은 가역이다.

$(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 가 국소환 달린 토포스라고 하자. U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 보조정리 32.2 의 증명에서 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하여 $\mathcal{L}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 가 유한 자유 $\mathcal{O}_{U_i}$ -가군의 직합인자가 됨을 보았다. U 를 U_i 로 바꾼 뒤, $p : \mathcal{O}_U^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus r}$ 를 그 상이 $\mathcal{L}|_{\mathcal{C}/U}$ 와 동형인 사영사상이라 하자. 그러면 p 는 행렬

$$P = (p_{ij}) \in Mat(r \times r, \mathcal{O}(U))$$

에 대응하며, 이 행렬은 사영자이다. 즉 $P^2 = P$ 이다. $A = \mathcal{O}(U)$ 라 두면 $P \in Mat(r \times r, A)$ 이다. Algebra, Lemma 00NX 에 의해 P 의 상은 A 위의 유한 국소 자유 가군 M 이다. 따라서 단위 아이디얼을 생성하는 $f_1, \dots, f_t \in A$ 가 존재하여 M_{f_i} 는 유한 자유이다. 보조정리 40.1 에 의해 U 를 열린 덮개의 원소들로 바꾼 뒤에는 M 이 자유라고 가정할 수 있다. 이는 $\mathcal{L}|_U$ 가 자유라는 뜻이다 (세부사항은 생략한다). 물론 $\mathcal{L}$ 은 가역이므로 이는 $\mathcal{L}|_U$ 의 계수가 1 일 때만 가능하다. 이로써 증명이 끝난다. □

다음으로 국소환 달린 공간의 사상을 갖는다는 것이 무엇을 뜻하는지 밝히고자 한다. 이를 위해 다음 보조정리를 사용한다.

보조정리 40.8. 다음을 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 다음 조건들을 생각하자.

(1) 층들의 도식

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(\mathcal{O}_{\mathcal{D}}^*) & \xrightarrow{f^\#} & \mathcal{O}_{\mathcal{C}}^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^{-1}(\mathcal{O}_{\mathcal{D}}) & \xrightarrow{f^\#} & \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \end{array}$$

은 데카르트적이다.

(2) $\mathcal{C}$ 의 임의의 점 p 에 대해 $q = f \circ p$ 라 두면, 집합의 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{\mathcal{D},q}^* & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathcal{C},p}^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}_{\mathcal{D},q} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathcal{C},p} \end{array}$$

은 데카르트적이다.

항상 (1) $\Rightarrow$ (2) 가 성립한다. $\mathcal{C}$ 가 충분한 점을 가지면 (1) 과 (2) 는 동치이다. 또한 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 와 $(Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 가 국소환 달린 토포스이면 (2) 는 다음 조건과 동치이다.

(3) $\mathcal{C}$ 의 임의의 점 p 에 대해 $q = f \circ p$ 라 두면, 환 사상 $\mathcal{O}_{\mathcal{D},q} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{C},p}$ 는 국소 준동형이다.

실제로 점들의 보수적 족에 대해 성질 (2) 또는 (3) 이 성립하면 (1) 이 성립한다.

증명. 정의를 풀어 쓰면 바로 따르므로, 이 보조정리는 사실상 스스로 증명된다. $\square$

정의 40.9. 다음을 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 또한 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 와 $(Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 가 국소환 달린 토포스라고 가정하자. 층들의 도식

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(\mathcal{O}_{\mathcal{D}}^*) & \xrightarrow{f^\#} & \mathcal{O}_{\mathcal{C}}^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^{-1}(\mathcal{O}_{\mathcal{D}}) & \xrightarrow{f^\#} & \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \end{array}$$

이 데카르트적일 필요충분조건으로 $(f, f^\#)$ 를 국소환 달린 토포스의 사상이라고 한다 (보조정리 40.8 참조). $(f, f^\#)$ 가 환 달린 사이트의 사상이면, 그에 결부된 환 달린 토포스의 사상이 국소환 달린 토포스의 사상일 때 이를 국소환 달린 사이트의 사상이라고 한다.

국소환 달린 토포스들 사이의 환 달린 토포스의 동형은 자동으로 국소환 달린 토포스의 동형임이 명백하다.

보조정리 40.10. 다음을 $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}_1), \mathcal{O}_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2)$ and 와 $(g, g^\#) : (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_3), \mathcal{O}_3)$ 국소환 달린 토포스의 사상이라 하자. 그러면 합성 $(g, g^\#) \circ (f, f^\#)$ 도 국소환 달린 토포스의 사상이다 (정의 7.1 참조).

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 40.11. $f : Sh(\mathcal{C}') \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 를 토포스의 사상이라 하자. $\mathcal{O}$ 가 $\mathcal{C}$ 위의 환층이면

$$f^{-1}(\mathcal{O}^*) = (f^{-1}\mathcal{O})^*.$$

특히 $\mathcal{O}$ 가 $\mathcal{C}$ 를 국소환 달린 사이트로 만들면, $f^\# = id$ 라 둘 때 환 달린 토포스의 사상

$$(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}'), f^{-1}\mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$$

은 국소환 달린 토포스의 사상이다.

증명. 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}^* & \longrightarrow & * \\ u \mapsto (u, u^{-1}) \downarrow & & \downarrow 1 \\ \mathcal{O} \times \mathcal{O} & \xrightarrow{(a,b) \mapsto ab} & \mathcal{O} \end{array}$$

이 데카르트적임에 유의하자. f^{-1} 가 완전하므로 도식

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(\mathcal{O}^*) & \longrightarrow & * \\ u \mapsto (u, u^{-1}) \downarrow & & \downarrow 1 \\ f^{-1}\mathcal{O} \times f^{-1}\mathcal{O} & \xrightarrow{(a,b) \mapsto ab} & f^{-1}\mathcal{O} \end{array}$$

도 데카르트적이며, 이로부터 첫째 주장이 따른다. 둘째 주장에 대해서는 보조정리 40.5 에 의해 $(\mathcal{C}', f^{-1}\mathcal{O})$ 가 국소환 달린 사이트이므로 그 주장이 의미를 가짐에 유의하자. 이제 첫째 부분에 의해 그 사상은 국소환 달린 토포스의 사상이다. $\square$

보조정리 40.12. 국소환 달린 사이트와 토포스의 국소화.

- (1) $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 국소환 달린 사이트라 하고, U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 그러면 국소화 $(\mathcal{C}/U, \mathcal{O}_U)$ 는 국소환 달린 사이트이고, 국소화 사상

$$(j_U, j_U^\#) : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$$

은 국소환 달린 토포스의 사상이다.

- (2) $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 국소환 달린 사이트라 하고, $f : V \rightarrow U$ 를 $\mathcal{C}$ 의 사상이라 하자. 그러면 보조정리 19.5 의 사상

$$(j, j^\#) : (Sh(\mathcal{C}/V), \mathcal{O}_V) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U)$$

은 국소환 달린 토포스의 사상이다.

- (3) 다음을 $(f, f^\#) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \rightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}')$ 국소환 달린 사이트의 사상이라 하고, 여기서 f 가 연속함자 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 에 의해 주어진다고 하자. V 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하고 $U = u(V)$ 라 두자. 그러면 보조정리 20.1 의 사상

$$(f', (f')^\#) : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_V)$$

은 국소환 달린 사이트의 사상이다.

- (4) 다음을 $(f, f^\#) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \rightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}')$ 국소환 달린 사이트의 사상이라 하고, 여기서 f 가 연속함자 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 에 의해 주어진다고 하자. $V \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하고 $c : U \rightarrow u(V)$ 라 하자. 그러면 보조정리 20.2 의 사상

$$(f_c, (f_c)^\#) : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_V)$$

은 국소환 달린 토포스의 사상이다.

- (5) $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 국소환 달린 토포스라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 층이라 하자. 그러면 국소화 $(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}})$ 는 국소환 달린 토포스이고, 국소화 사상

$$(j_{\mathcal{F}}, j_{\mathcal{F}}^\#) : (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$$

은 국소환 달린 토포스의 사상이다.

- (6) $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 국소환 달린 토포스라 하고, $s : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 층들의 사상이라 하자. 그러면 보조정리 21.4 의 사상

$$(j, j^\#) : (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{G}, \mathcal{O}_{\mathcal{G}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}})$$

은 국소환 달린 토포스의 사상이다.

- (7) 다음을 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 국소환 달린 토포스의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 층이라 하고 $\mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{G}$ 라 두자. 그러면 보조정리 22.1의 사상

$$(f', (f')^\sharp) : (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}, \mathcal{O}'_{\mathcal{G}})$$

은 국소환 달린 토포스의 사상이다.

- (8) 다음을 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 국소환 달린 토포스의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 층, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 층이라 하고, $s : \mathcal{F} \rightarrow f^{-1}\mathcal{G}$ 를 층들의 사상이라 하자. 그러면 보조정리 22.3의 사상

$$(f_s, (f_s)^\sharp) : (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}, \mathcal{O}'_{\mathcal{G}})$$

은 국소환 달린 토포스의 사상이다.

증명. (1) 은 명백하다. $\mathcal{O}_U$ 가 단지 $\mathcal{O}$ 의 제한이므로 보조정리 40.5 과 40.11 을 적용할 수 있기 때문이다. (2) 도 명백하다. 사상 $(j, j^\sharp)$ 는 실제로 국소환 달린 사이트의 국소화이므로 (1) 이 적용된다. (3) 도 명백하다. $(f')^\sharp$ 는 단지 $f^\sharp$ 를 토포스 $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 로 제한한 것이기 때문이다. 보조정리 22.1의 증명을 보라. (따라서 사상 f' 에 대한 정의 40.9 의 도식은 f 에 대한 대응 도식의 제한일 뿐이고, 제한은 완전함자이다.) (4) 는 (2) 와 (3) 을 결합하면 형식적으로 따른다. (5), (6), (7), (8) 은 보조정리 7.2 에서와 같이 사이트를 확대하고, 보조정리 21.3, 21.5, 22.2, 22.4 의 비교를 사용하여 모든 것을 사이트와 사이트의 사상으로 옮기면 각각 (1), (2), (3), (4) 에서 따른다. (또는 (1), (2), (3), (4) 의 증명과 같은 논증을 써서 (5), (6), (7), (8) 을 직접 증명할 수도 있다.) $\square$

41. 가군에 대한 아래 첨자 느낌표 함자

이 절에서는 Section 16 에서 논의한 $g_!$ 의 구성을 가군층의 경우로 확장한다.

보조정리 41.1. $u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 를 사이트 사이의 연속이고 쌍대연속인 함자라 하자. 그에 결부된 토포스의 사상을 $g : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 라 쓰자. $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 환층이라 하고 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}} = g^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 라 두자. 그러면 g 는 $g^* = g^{-1}$ 인 환 달린 토포스의 사상이 된다. 이 경우 함자

$$g_! : Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$$

가 존재하며, 이는 g^* 의 왼쪽 수반이다.

증명. U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 임의의 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대해

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(j_{U!}\mathcal{O}_U, g^{-1}\mathcal{G}) &= g^{-1}\mathcal{G}(U) \\ &= \mathcal{G}(u(U)) \\ &= \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}, \mathcal{G}) \end{aligned}$$

이다. g^{-1} 가 제한으로 기술되기 때문이다. Sites, Lemma 00XR 을 보라. 물론 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 꼴 가군들의 집합에 대해서도 비슷한 공식이 성립한다. Homology, Lemma 0793 와 보조정리 28.8 에 의해 $g_!$ 가 존재함을 알 수 있다. $\square$

주 41.2. 주의! $u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, g , $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$, $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 보조정리 41.1 에서와 같이 두자. 일반적으로 도식

$$\begin{array}{ccc} Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) & \xrightarrow{g_!} & Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \\ \text{forget} \downarrow & & \downarrow \text{forget} \\ Ab(\mathcal{C}) & \xrightarrow{g_!^{Ab}} & Ab(\mathcal{D}) \end{array}$$

은 가환하지 않는다 (여기서 $g_!^{Ab}$ 는 보조정리 16.2 의 함자이다). 함자들의 변환

$$g_!^{Ab} \circ \text{forget} \rightarrow \text{forget} \circ g_!$$

이 존재한다. 보조정리 41.1의 증명에서, 이 변환이 동형일 필요충분조건은 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 $g_!^{Ab} j_{U!} \mathcal{O}_U \rightarrow j_{u(U)!} \mathcal{O}_{u(U)}$ 가 동형인 것을 알 수 있다. $g_! j_{U!} \mathcal{O}_U = j_{u(U)!} \mathcal{O}_{u(U)}$ 이므로, 이는 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해

$$g_!^{Ab} j_{U!} \mathcal{O}_U \longrightarrow j_{u(U)!} \mathcal{O}_{u(U)}$$

가 동형일 필요충분조건이다. 이러한 U 에 대해 사이트의 쌍대연속함자들의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}/U & \xrightarrow{u'} & \mathcal{D}/u(U) \\ j_U \downarrow & & \downarrow j_{u(U)} \\ \mathcal{C} & \xrightarrow{u} & \mathcal{D} \end{array}$$

을 얻음에 유의하자. Sites, Lemma 03EG을 보라. 따라서 $g_!^{Ab} j_{U!} = j_{u(U)!} (g')_!^{Ab}$ 이다. 여기서 $g' : Sh(\mathcal{C}/U) \rightarrow Sh(\mathcal{D}/u(U))$ 는 쌍대연속함자 u' 가 유도하는 토포스의 사상이다. 그러므로 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 표준 사상

$$(41.2.1) \quad (g')_!^{Ab} \mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{O}_{u(U)}$$

이 동형이면 $g_! = g_!^{Ab}$ 임을 알 수 있다.

다음 두 결과는 성격이 조금 다르다.

보조정리 41.3. 환 달린 토포스의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{(g', (g')^\sharp)} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ (f', (f')^\sharp) \downarrow & & \downarrow (f, f^\sharp) \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{(g, g^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) f, f', g, g' 는 Sites, Lemma 00XO에서와 같이 각각 쌍대연속함자 u, u', v, v' 에 대응한다.
- (2) $v \circ u' = u \circ v'$,
- (3) v 와 v' 는 연속이고 쌍대연속이다.
- (4) $\mathcal{D}'$ 의 임의의 대상 V' 에 대해 v 가 주는 함자 $v_{V'}^u \mathcal{I} \rightarrow v_{(V')^u} \mathcal{I}$ 는 공종이다.
- (5) $g^{-1} \mathcal{O}_{\mathcal{D}} = \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}$ 이고 $(g')^{-1} \mathcal{O}_{\mathcal{C}} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}$ 이다.

그러면 가군 위에서 $f'_* \circ (g')^* = g^* \circ f_*$ 이고 $g'_! \circ (f')^{-1} = f^{-1} \circ g_!$ 이다.

증명. 조건 (5)에 의해 $(g')^* \mathcal{F} = (g')^{-1} \mathcal{F}$ 이고 $g^* \mathcal{G} = g^{-1} \mathcal{G}$ 이다. 따라서 첫째 등식은 Sites, Lemma 0FN1의 대응하는 등식에서 곧바로 따른다. 보조정리 41.1에 의해 g^* 와 $(g')^*$ 의 왼쪽 수반함자 $g_!$ 와 $g'_!$ 가 존재하므로, 둘째 등식은 수반함자의 유일성에서 따른다. $\square$

보조정리 41.4. 환 달린 토포스의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{(g', (g')^\sharp)} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ (f', (f')^\sharp) \downarrow & & \downarrow (f, f^\sharp) \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{(g, g^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \end{array}$$

과 함자들

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \xrightarrow{v'} & \mathcal{C} \\ u' \uparrow & & \uparrow u \\ \mathcal{D}' & \xrightarrow{v} & \mathcal{D} \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. Sites, Sections 00X0와 00XN의 표기 아래 다음을 가정한다.

- (1) u 와 u' 는 연속이고 사상 f 와 f' 를 유도한다.
- (2) v 와 v' 는 쌍대연속이고 사상 g 와 g' 를 유도한다.
- (3) $u \circ v = v' \circ u'$,
- (4) v 와 v' 는 연속이고 쌍대연속이다.
- (5) $g^{-1}\mathcal{O}_D = \mathcal{O}_{D'}$ 이고 $(g')^{-1}\mathcal{O}_C = \mathcal{O}_{C'}$ 이다.

그러면 가군 위에서 $f'_* \circ (g')^* = g^* \circ f_*$ 이고 $g'_! \circ (f')^{-1} = f^{-1} \circ g_!$ 이다.

증명. 조건 (5) 에 의해 $(g')^*\mathcal{F} = (g')^{-1}\mathcal{F}$ 이고 $g^*\mathcal{G} = g^{-1}\mathcal{G}$ 이다. 따라서 첫째 등식은 Sites, Lemma 0FN2 의 대응하는 등식에서 곧바로 따른다. 보조정리 41.1 에 의해 g^* 와 $(g')^*$ 의 왼쪽 수반함자 $g_!$ 와 $g'_!$ 가 존재하므로, 둘째 등식은 수반함자의 유일성에서 따른다. $\square$

42. 상수층

E 를 집합, $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. 값이 E 인 상수층을 $\underline{E}$ 로 쓴다. Sites, Example 0H7J 을 보라. E 가 아벨군, 환, 가군 등이라면 $\underline{E}$ 는 각각 아벨군, 환, 가군 등의 층이다.

보조정리 42.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 이 아벨군의 짧은 완전열이면 $0 \rightarrow \underline{A} \rightarrow \underline{B} \rightarrow \underline{C} \rightarrow 0$ 은 아벨 층의 완전열이며, 사실 아벨 준층의 열로서도 완전하다.

증명. 층화가 완전하므로 $0 \rightarrow \underline{A} \rightarrow \underline{B} \rightarrow \underline{C} \rightarrow 0$ 이 아벨 층의 완전열임은 명백하다. 따라서 $0 \rightarrow \underline{A} \rightarrow \underline{B} \rightarrow \underline{C}$ 은 아벨 준층의 완전열이다. $\underline{B} \rightarrow \underline{C}$ 가 전사임을 보이기 위해 집합론적 단면 $s: C \rightarrow B$ 를 택하자. 이는 집합의 층들의 단면 $\underline{s}: \underline{C} \rightarrow \underline{B}$ 를 유도하며, 이는 전사 $\underline{B} \rightarrow \underline{C}$ 의 왼쪽 역이다. $\square$

보조정리 42.2. $\mathcal{C}$ 를 사이트, Λ 를 환이라 하고 M 과 Q 를 Λ -가군이라 하자. Q 가 유한 표시 Λ -가군이면 $\underline{M} \otimes_{\Lambda} \underline{Q}(U) = \underline{M}(U) \otimes_{\Lambda} Q$ 가 모든 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 성립한다.

증명. 표시 $\Lambda^{\oplus m} \rightarrow \Lambda^{\oplus n} \rightarrow Q \rightarrow 0$ 을 택하자. 이는 완전열 $M^{\oplus m} \rightarrow M^{\oplus n} \rightarrow M \otimes Q \rightarrow 0$ 을 준다. 보조정리 42.1 에 의해 완전열

$$\underline{M}(U)^{\oplus m} \rightarrow \underline{M}(U)^{\oplus n} \rightarrow \underline{M} \otimes \underline{Q}(U) \rightarrow 0$$

을 얻으며, 이로써 보조정리가 증명된다. (U 위의 단면을 취하는 것은 항상 유한 직합과 가환하지만 임의의 직합과는 가환하지 않음에 유의하자.) $\square$

보조정리 42.3. $\mathcal{C}$ 를 사이트, Λ 를 정합환이라 하고 M 을 평탄한 Λ -가군이라 하자. $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 가군 $\underline{M}(U)$ 는 평탄한 Λ -가군이다.

증명. $I \subset \Lambda$ 를 유한 생성 아이디얼이라 하자. Algebra, Lemma 00HD 에 의해 $\underline{M}(U) \otimes_{\Lambda} I \rightarrow \underline{M}(U)$ 가 단사임을 보이면 충분하다. Λ 가 정합환이므로 I 는 Λ -가군으로서 유한 표시이다. 보조정리 42.2 에 의해 $\underline{M}(U) \otimes I = \underline{M} \otimes \underline{I}$ 이다. M 이 평탄하므로 사상 $M \otimes I \rightarrow M$ 은 단사이고, 따라서 $\underline{M} \otimes \underline{I} \rightarrow \underline{M}$ 도 단사이다. $\square$

보조정리 42.4. $\mathcal{C}$ 를 사이트, Λ 를 뇌터환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. 층 $\underline{\Lambda}^{\wedge} = \lim \underline{\Lambda}/I^n$ 은 평탄한 $\underline{\Lambda}$ -대수이다. 더욱이 표준적인 동일시

$$\underline{\Lambda}/I\Lambda = \underline{\Lambda}/\underline{I} = \underline{\Lambda}^{\wedge}/I\Lambda^{\wedge} = \underline{\Lambda}^{\wedge}/\underline{I} \cdot \underline{\Lambda}^{\wedge} = \underline{\Lambda}^{\wedge}/\underline{I}^{\wedge} = \underline{\Lambda}/\underline{I}$$

가 성립한다. 여기서 $\underline{I}^{\wedge} = \lim \underline{I}/I^n$ 이다.

증명. $\underline{\Lambda}^{\wedge}$ 가 평탄함을 증명하려면 각 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 $\underline{\Lambda}^{\wedge}(U)$ 가 Λ -가군으로서 평탄함을 보이면 충분하다. 보조정리 28.2 와 28.3 을 보라. 보조정리 42.3 에 의해

$$\underline{\Lambda}^{\wedge}(U) = \lim \underline{\Lambda}/I^n(U)$$

는 평탄한 Λ/I^n -가군들로 이루어진 계의 극한이다. 보조정리 42.1 에 의해 전이사상들이 전사임을 안다. More on Algebra, Lemma 0912 에서 결론이 따른다.

등식들을 보기 위해 보조정리 42.2 에 따른 $\underline{\Lambda}(U)/I\underline{\Lambda}(U) = \underline{\Lambda}/I(U)$ 에 유의하자. 따라서 $\underline{\Lambda}/I\underline{\Lambda} = \underline{\Lambda}/I = \underline{\Lambda}/I$ 이다. 짧은 완전열들의 계

$$0 \rightarrow I/I^n(U) \rightarrow \underline{\Lambda}/I^n(U) \rightarrow \underline{\Lambda}/I(U) \rightarrow 0$$

은 전사인 전이사상들을 가지므로 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \lim I/I^n(U) \rightarrow \lim \underline{\Lambda}/I^n(U) \rightarrow \lim \underline{\Lambda}/I(U) \rightarrow 0$$

을 준다. Homology, Lemma 02N1 를 보라. 따라서 $\underline{\Lambda}^\wedge/\underline{I}^\wedge = \underline{\Lambda}/I$ 임을 안다. 또한

$$I\underline{\Lambda}^\wedge \subset \underline{I} \cdot \underline{\Lambda}^\wedge \subset \underline{I}^\wedge$$

이므로 모든 U 에 대해 $I\underline{\Lambda}^\wedge(U) = \underline{I}^\wedge(U)$ 임을 보이면 충분하다. 생성원 $I = (f_1, \dots, f_r)$ 를 택하자. 모든 n 에 대해 짧은 완전열

$$0 \rightarrow K_n/(I^n)^{\oplus r} \rightarrow (\underline{\Lambda}/I^n)^{\oplus r} \xrightarrow{(f_1, \dots, f_r)} I/I^{n+1} \rightarrow 0$$

을 얻는다. 여기서 $K_n = \{(x_1, \dots, x_r) \in \underline{\Lambda}^{\oplus r} \mid \sum x_i f_i \in I^{n+1}\}$. 따라서 짧은 완전열

$$0 \rightarrow K_n/(I^n)^{\oplus r}(U) \rightarrow (\underline{\Lambda}/I^n)^{\oplus r}(U) \rightarrow I/I^{n+1}(U) \rightarrow 0$$

을 얻는다. 계산하면 $K_n = K + (I^n)^{\oplus r}$ 이므로 전이사상 $K_{n+1}/(I^{n+1})^{\oplus r} \rightarrow K_n/(I^n)^{\oplus r}$ 는 전사이다. 따라서 왼쪽 항의 가군계는 전사인 전이사상들을 가지며, 특히 ML 을 만족한다. 그러므로 $(f_1, \dots, f_r) : (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus r}(U) \rightarrow \underline{I}^\wedge(U)$ 가 Homology, Lemma 02N1 에 의해 전사임을 알 수 있고, 이것이 보이고자 한 바이다. $\square$

보조정리 42.5. $\mathcal{C}$ 를 사이트, $\underline{\Lambda}$ 를 환이라 하고 M 을 $\underline{\Lambda}$ -가군이라 하자. $Sh(\mathcal{C})$ 가 공토포스가 아니라고 가정하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $\underline{M}$ 이 유한형 $\underline{\Lambda}$ -가군충일 필요충분조건은 M 이 유한 $\underline{\Lambda}$ -가군인 것이다.
- (2) $\underline{M}$ 이 유한 표시 $\underline{\Lambda}$ -가군충일 필요충분조건은 M 이 유한 표시 $\underline{\Lambda}$ -가군인 것이다.

증명. (1) 의 증명. M 이 $x_1, \dots, x_r$ 로 생성되면 $x_1, \dots, x_r$ 는 $\underline{M}$ 을 생성하는 전역단면들을 정의하므로 $\underline{M}$ 은 유한형이다. 반대로 $\underline{M}$ 이 유한형이라고 가정하자. $U \in \mathcal{C}$ 를 충분히 작은 공집합이 아닌 대상이라 하자 (Sites, Definition 04B5). $Sh(\mathcal{C})$ 가 공토포스가 아니라고 가정했으므로 이러한 대상이 존재한다. 그러면 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 와 $\underline{M}|_{U_i}$ 를 생성하는 유한 개의 단면 $s_{ij} \in \underline{M}(U_i)$ 가 존재한다. 덮개를 세분한 뒤에는 s_{ij} 가 M 의 원소 x_{ij} 에서 온다고 가정할 수 있다. 그러면 x_{ij} 는 $\underline{M}$ 의 전역단면을 정의하며, 이들의 U 로의 제한은 $\underline{M}$ 을 생성한다.

M 의 원소 $x_1, \dots, x_r$ 가 $\underline{M}$ 의 전역단면들을 정의하고, 이 단면들이 $\underline{\Lambda}$ -가군충으로서 $\underline{M}$ 을 생성한다고 하자. $x_1, \dots, x_r$ 가 $\underline{\Lambda}$ -가군으로서 M 을 생성함을 보이겠다. $x \in M$ 이라 하자. 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 와 $f_{i,j} \in \underline{\Lambda}(U_i)$ 를 찾아 $x|_{U_i} = \sum f_{i,j} x_j|_{U_i}$ 이 되게 할 수 있다. 덮개를 세분한 뒤에는 $f_{i,j} \in \underline{\Lambda}$ 라고 가정할 수 있다. U 가 충분히 작은 공집합이 아니므로, 어떤 $i \in I$ 에 대해서는 U_i 가 충분히 작은 공집합이 아니다. 그러면 사상 $M \rightarrow \underline{M}(U_i)$ 은 단사이다 (세부사항은 생략한다). 따라서 원하는 대로 M 에서 $x = \sum f_{i,j} x_j$ 임을 얻는다.

(2) 의 증명. $\underline{M}$ 이 유한 표시 $\underline{\Lambda}$ -가군이라고 가정하자. (1) 에 의해 M 은 유한형이다. $\underline{\Lambda}$ -가군 M 의 생성원 $x_1, \dots, x_r$ 를 택하자. 이는 짧은 완전열 $0 \rightarrow K \rightarrow \underline{\Lambda}^{\oplus r} \rightarrow M \rightarrow 0$ 을 정하며, 보조정리 42.1 에 의해 이 열은 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \underline{K} \rightarrow \underline{\Lambda}^{\oplus r} \rightarrow \underline{M} \rightarrow 0$$

로 바뀐다. 보조정리 24.2 에 의해 $\underline{K}$ 가 유한형임을 알 수 있다. 따라서 (1) 에 의해 K 는 유한 $\underline{\Lambda}$ -가군이다. 그러므로 M 은 유한 표시 $\underline{\Lambda}$ -가군이다. $\square$

43. 국소 상수층

일반적인 정의는 다음과 같다.

정의 43.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{F}$ 를 집합, 군, 아벨군, 환, 고정된 환 Λ 위의 가군 등의 층이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 가 집합, 군, 아벨군, 환, 고정된 환 Λ 위의 가군 등의 층으로서 Section 42 의 상수층 $\underline{E}$ 와 동형이면 이를 집합, 군, 아벨군, 환, 고정된 환 Λ 위의 가군 등의 상수층이라고 한다.
- (2) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하여 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 가 상수층이면 $\mathcal{F}$ 를 국소 상수라고 한다.
- (3) $\mathcal{F}$ 가 집합 또는 군의 층이고 그 상수값들이 유한집합 또는 유한군이면 $\mathcal{F}$ 를 유한 국소 상수라고 한다.

보조정리 43.2. $f: Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 토포스의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{D}$ 위의 집합, 군, 아벨군, 환, 고정된 환 Λ 위의 가군 등의 국소 상수층이면, $f^{-1}\mathcal{G}$ 도 $\mathcal{C}$ 위에서 같은 성질을 갖는다.

증명. 생략한다. □

보조정리 43.3. $\mathcal{C}$ 를 끝 대상 X 를 갖는 사이트라 하자.

- (1) $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 집합의 국소 상수층들의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유한 국소 상수이면, 덮개 $\{U_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 $\varphi|_{U_i}$ 는 집합의 사상에 결부된 상수층들의 사상이다.
- (2) $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 아벨군의 국소 상수층들의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유한 국소 상수이면, 덮개 $\{U_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 $\varphi|_{U_i}$ 는 아벨군의 사상에 결부된 아벨 상수층들의 사상이다.
- (3) Λ 를 환이라 하고, $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 Λ -가군의 국소 상수층들의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유한형이면, 덮개 $\{U_i \rightarrow X\}$ 가 존재하여 $\varphi|_{U_i}$ 는 Λ -가군의 사상에 결부된 Λ -가군의 상수층들의 사상이다.

증명. 증명은 생략한다. □

보조정리 43.4. $\mathcal{C}$ 를 사이트, Λ 를 환이라 하자. M, N 을 Λ -가군이라 하고, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 Λ -가군의 국소 상수층이라 하자.

- (1) M 이 유한 표시이면

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda}(M, N) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda}(\underline{M}, \underline{N})$$

이다.

- (2) M 과 N 이 모두 유한 표시이면

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\Lambda}(M, N) = \underline{\mathrm{Isom}}_{\Lambda}(\underline{M}, \underline{N})$$

이다.

- (3) $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이면 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 Λ -가군의 국소 상수층이다.
- (4) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 모두 유한 표시이면 $\underline{\mathrm{Isom}}_{\Lambda}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 집합의 국소 상수층이다.

증명. (1) 의 증명. $E = \mathrm{Hom}_{\Lambda}(M, N)$ 라 두자. 표준 사상

$$E \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda}(\underline{M}, \underline{N})$$

이 동형임을 보이려고 한다. 가군 M 은 표시 $\Lambda^{\oplus s} \rightarrow \Lambda^{\oplus t} \rightarrow M \rightarrow 0$ 을 갖는다. 그러면 E 는 완전열

$$0 \rightarrow E \rightarrow \mathrm{Hom}_{\Lambda}(\Lambda^{\oplus t}, N) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\Lambda}(\Lambda^{\oplus s}, N)$$

에 놓이며, 이와 마찬가지로 완전열

$$0 \rightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda}(\underline{M}, \underline{N}) \rightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda}(\underline{\Lambda}^{\oplus t}, \underline{N}) \rightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda}(\underline{\Lambda}^{\oplus s}, \underline{N})$$

을 얻는다. 이로써 문제는 M 이 유한 자유 가군인 경우로 환원되며, 이 경우 결과는 명백하다.

(3) 의 증명. 문제는 $\mathcal{C}$ 위에서 국소적이므로, 어떤 Λ -가군 M 과 N 에 대해 $\mathcal{F} = \underline{M}$ 이고 $\mathcal{G} = \underline{N}$ 라고 가정해도 된다. 보조정리 42.5 에 의해 가군 M 은 유한 표시이다. 따라서 결과는 (1) 에서 따른다.

(2) 와 (4) 는 (1) 과 (3), 그리고 $Isom$ 을 다음 층의 단면들 가운데 $Hom_{\Lambda}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 에서 $Hom_{\Lambda}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 에 역을 갖는 것들로 이루어진 부분층으로 볼 수 있다는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 43.5. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자.

- (1) 집합의 유한 국소 상수층들의 범주는 $Sh(\mathcal{C})$ 안에서 유한 극한과 여극한에 대해 닫혀 있다.
- (2) 유한 국소 상수 아벨 층들의 범주는 $Ab(\mathcal{C})$ 의 약한 세르 부분범주이다.
- (3) Λ 를 뇌터환이라 하자. $\mathcal{C}$ 위의 유한형 국소 상수 Λ -가군층들의 범주는 $Mod(\mathcal{C}, \Lambda)$ 의 약한 세르 부분범주이다.

증명. (1) 의 증명. $\mathcal{C}$ 위에서 국소적으로 논증해도 된다. 따라서 보조정리 43.3 에 의해, 유한집합들의 유한 도식이 주어지고 우리의 층 도식은 이에 결부된 상수층들의 도식이라고 가정해도 된다. 이제 집합의 범주에서 극한 또는 여극한을 취하고 이에 결부된 상수층을 취하면 된다. 몇몇 세부사항은 생략한다.

(2) 와 (3) 을 증명하기 위해 Homology, Lemma 0754 의 판정법을 사용한다. 핵과 여핵의 존재는 위와 같은 방식으로 논증한다. 물론 (3) 에서 뇌터환을 사용하는 이유는 유한 Λ -가군 사이 사상의 핵이 유한 Λ -가군임을 보장하기 위해서이다. 범주가 확대에 대해 닫혀 있음을 보이기 위해, Λ -가군층의 경우 Λ -가군층들의 확대

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

가 $\mathcal{C}$ 위에 주어졌고 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 유한형이고 국소 상수라고 하자. $\mathcal{C}$ 위에서 국소화하여 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 상수라고 가정해도 된다. 즉,

$$0 \rightarrow \underline{M} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \underline{N} \rightarrow 0$$

를 얻는다. 여기서 M, N 은 어떤 Λ -가군들이다. N 의 생성원 $y_1, \dots, y_m$ 을 택하면 Λ -가군들의 짧은 완전열 $0 \rightarrow K \rightarrow \Lambda^{\oplus m} \rightarrow N \rightarrow 0$ 을 얻는다. 더 국소화하여 y_j 가 $\mathcal{E}$ 의 단면 s_j 로 올라간다고 가정해도 된다. 따라서 다음 도식에서처럼 $\mathcal{E}$ 가 났다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \underline{K} & \longrightarrow & \underline{\Lambda^{\oplus m}} & \longrightarrow & \underline{N} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \underline{M} & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \underline{N} \longrightarrow 0 \end{array}$$

다시 보조정리 43.3 에 의해 (Λ 가 뇌터환이므로 K 가 유한 Λ -가군이라는 사실도 사용하여) 사상 $\underline{K} \rightarrow \underline{M}$ 이 국소적으로 상수임을 알 수 있고, 이로써 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 43.6. $\mathcal{C}$ 를 사이트, Λ 를 환이라 하자. $\mathcal{C}$ 위의 두 국소 상수 Λ -가군층의 텐서곱은 국소 상수 Λ -가군층이다.

증명. 생략한다. $\square$

44. 환의 층의 국소화

$(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\mathcal{S} \subset \mathcal{O}$ 를 집합의 부분준층이라 하고, 모든 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 집합 $\mathcal{S}(U) \subset \mathcal{O}(U)$ 가 곱셈적 부분집합이라고 하자. Algebra, Definition 00CN 을 보라. 이 경우 환의 준층

$$\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O} : U \mapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{O}(U).$$

을 생각할 수 있다. 제한 사상은 단면 $f/s, f \in \mathcal{O}(U), s \in \mathcal{S}(U)$ 를 $\mathcal{C}$ 의 $V \rightarrow U$ 에 대해 $(f|_V)/(s|_V)$ 로 보낸다.

보조정리 44.1. 위의 상황에서 층화로 가는 사상

$$\mathcal{O} \longrightarrow (\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O})^{\#}$$

은 다음 보편 성질을 갖는 환의 층들의 준동형이다. $\mathcal{S}$ 의 각 국소 단면을 $\mathcal{A}$ 의 가역 단면으로 보내는 환의 층들의 임의의 준동형 $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{A}$ 에 대해 유일한 분해 $(\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O})^{\#} \rightarrow \mathcal{A}$ 가 존재한다.

증명. 생략한다. $\square$

$(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $S \subset \mathcal{O}$ 를 집합의 부분준층이라 하고, 모든 $U \in \mathcal{C}$ 에 대해 집합 $S(U) \subset \mathcal{O}(U)$ 가 곱셈적 부분집합이라고 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군층이라 하자. 이 경우 $S^{-1}\mathcal{O}$ -가군의 준층

$$S^{-1}\mathcal{F} : U \mapsto S(U)^{-1}\mathcal{F}(U).$$

을 생각할 수 있다. 제한 사상은 단면 $t/s, t \in \mathcal{F}(U), s \in S(U)$ 를 $V \rightarrow U$ 가 $\mathcal{C}$ 의 사상일 때 $(t|_V)/(s|_V)$ 로 보낸다. 그러면 $S^{-1}\mathcal{F}$ 는 $S^{-1}\mathcal{O}$ -가군의 준층이다.

보조정리 44.2. 위의 상황에서 층화로 가는 사상

$$\mathcal{F} \longrightarrow (S^{-1}\mathcal{F})^\#$$

은 다음 보편 성질을 갖는다. S 의 각 국소 단면이 $\mathcal{G}$ 위에서 가역적으로 작용하는 $\mathcal{O}$ -가군의 임의의 준동형 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 에 대해 유일한 분해 $(S^{-1}\mathcal{F})^\# \rightarrow \mathcal{G}$ 가 존재한다. 더욱이

$$(S^{-1}\mathcal{F})^\# = (S^{-1}\mathcal{O})^\# \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$$

라는 $(S^{-1}\mathcal{O})^\#$ -가군층들의 등식이 성립한다.

증명. 생략한다. $\square$

45. 밀점이 있는 집합의 층

이 절에서는 앞서 아벨 층에 대해서만 언급했던 밀점이 있는 집합의 층에 관한 몇 가지 사실을 모은다. 밀점이 있는 집합은 S 가 집합이고 $0 \in S$ 가 S 의 원소인 순서쌍 $(S, 0)$ 이다. 밀점이 있는 집합의 사상 $(S, 0) \rightarrow (S', 0')$ 은 단순히 0 을 $0'$ 으로 보내는 집합의 사상 $S \rightarrow S'$ 이다. 표기를 남용하여, S 에 표시된 원소 $0 \in S$ 가 주어졌다는 뜻으로 “ S 를 밀점이 있는 집합이라 하자” 라고 말하겠다. 밀점이 있는 집합의 층은 집합의 층 $\mathcal{F}$ 에 “표시” $0 : * \rightarrow \mathcal{F}$ 가 주어진 것과 같다. 여기서 $*$ 는 끝 층이다 (Sites, Example 00W3).

사이트 또는 토포스의 사상이 주어지면, 밀점이 있는 집합의 층들의 범주 사이에 앞보냄 함자와 당김 함자가 있다. Sites, Section 00YR 을 보라. 이들은 바탕 집합층의 앞보냄 및 각각 당김을 취한 뒤 적절히 표시하여 구성한다 (끝 층의 당김이 끝 층이라는 사실을 사용한다).

$u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 를 사이트 사이의 연속이고 쌍대연속인 함자라 하자. $g : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 u 에 결부된 토포스의 사상이라 하자. Sites, Lemma 00XO 를 보라. 그러면 밀점이 있는 집합의 층에 대한 g^{-1} 도 왼쪽 수반 $g_!$ 를 갖는다. 이 함자의 구성은 Section 16 에서 아벨 층에 대한 $g_!$ 의 구성과 완전히 유사하다.

마찬가지로 $j : \mathcal{C}/U \rightarrow \mathcal{C}$ 가 Section 19 에서와 같다면, 밀점이 있는 집합의 층에 대한 함자 j^{-1} 에는 왼쪽 수반 $j_!$ 가 있다.

나중에 이 사실들과 구성들이 필요해지면, 여기에 대응하는 보조정리들을 정확히 진술하고 증명하겠다.

참고문헌

- [AGV71] Michael Artin, Alexander Grothendieck, and Jean-Louis Verdier, *Theorie de topos et cohomologie etale des schemas I, II, III*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 269, 270, 305, Springer, 1971.
- [DG67] Jean Dieudonné and Alexander Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **4**, **8**, **11**, **17**, **20**, **24**, **28**, **32** (1961–1967).
- [Ser55] Jean-Pierre Serre, *Faisceaux algébriques cohérents*, Ann. of Math. (2) **61** (1955), 197–278.